



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
«ЮНИТ-М300-ТН»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ5**

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Версия
1.0	17.07.2025
1.2	30.10.2025

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-ТН».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Конструктивное исполнение	8
1.4 Функциональный состав	9
1.5 Организация обмена информацией	14
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	14
1.7 Маркировка и пломбирование	14
1.8 Упаковка	14
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	15
2.1 Общие сведения	15
2.2 Защита минимального напряжения (ЗМН)	15
2.3 Защита от феррорезонанса (ЗФР)	16
2.4 Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)	17
2.5 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)	18
2.6 Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)	21
2.7 Автоматическое ограничения снижения частоты (АОСЧ)	29
2.8 Устройство отключения нагрузки (УОН)	38
2.9 Блокировка выходных воздействий на СКРМ	41
2.10 Матрица управляющих воздействий (МУВ)	42
2.11 Контроль наличия напряжения (КНН)	47
2.12 Контроль отсутствия напряжения (КОН)	48
2.13 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	48
2.14 Коммутационные аппараты (КА)	49
2.15 Контроллер присоединения (КП)	53
2.16 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)	60
2.17 Сборка сигналов (СС)	61
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	63
3.1 Эксплуатационные ограничения	63
3.2 Подготовка устройства к использованию	63
3.3 Работа с устройством	63
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	64
4.1 Техническое обслуживание устройства	64
4.2 Текущий ремонт	64
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	64
6 УТИЛИЗАЦИЯ	64
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	64
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	65
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ТН»	66
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	68

ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	69
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА . .	70
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	72
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-Т»	74
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	114

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

DSP	–	Digital Signal Processing;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
SPI	–	Serial Peripheral Interface;
AB	–	автоматический выключатель;
АОСН	–	автоматика ограничения снижения напряжения;
АОСЧ	–	автоматическое ограничение снижения частоты;
АПВН	–	автоматическое повторное включение по напряжению;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
АЧР	–	автоматическая частотная разгрузка;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БССЧ	–	блокировка по скорости снижения частоты;
ВЭ	–	выдвижной элемент (выкатная тележка, выкатной элемент);
ЗМН	–	защита минимального напряжения;
ЗН	–	заземляющий нож (разъединитель);
ЗФР	–	защита от феррорезонанса;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КА	–	коммутационный аппарат;
КНН	–	контроль наличия напряжения;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КП	–	контроллер присоединения;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КССШ	–	контроль смежной секции шин;
ЛФ	–	логика формирования;
МУВ	–	матрица управляющих воздействий;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НП	–	нулевая последовательность;
ОБР	–	оперативная блокировка разъединителей;
ОВ	–	оперативный вывод;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПП	–	прямая последовательность;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
САЧР	–	специальная очередь автоматической частотной разгрузки;
СВ	–	секционный выключатель;

СЗЗ	–	сигнализация замыкания на землю;
СКРМ	–	средства компенсации реактивной мощности;
СС	–	сборка сигналов;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УВЭ	–	управление выкатным элементом;
УЗН	–	управление заземляющим ножом (разъединителем);
УОН	–	устройство отключения нагрузки;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦВН	–	централизованное включение нагрузки;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦП	–	центральный процессор;
ЧАПВ	–	частотное автоматическое повторное включение.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-ТН» (защита и автоматика трансформатора напряжения 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-ТН» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики трансформатора напряжения 6-35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в аппаратной части определяемой картой заказа (см. приложение А), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Б). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении В.

1.1.3 Устройство серии «ЮНИТ-М300-ТН» разработано для установки в релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН, камер КСО, а также для применения в составе шкафов для установки в релейных залах подстанций, построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине в зависимости от требуемого количества модулей дискретного управления и дискретных входов, габаритные размеры устройства приведены в приложении Г. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.2 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.3 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

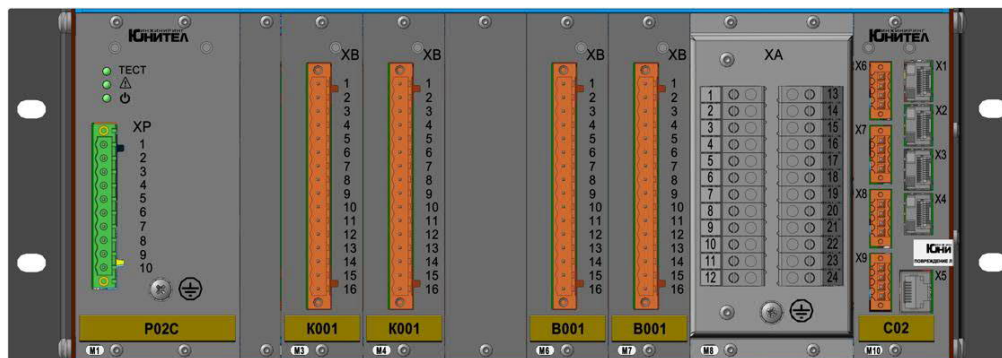


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-ТН» с размещением модулей по слотам

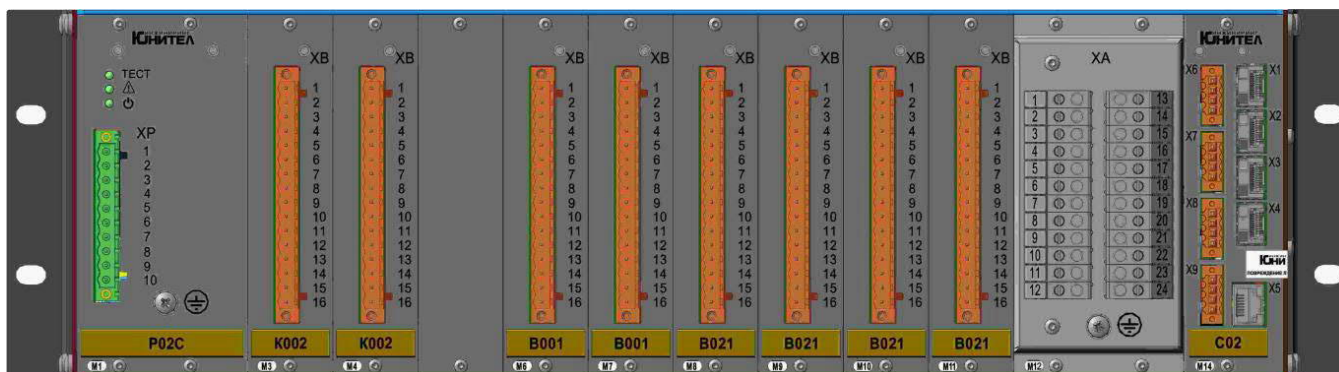


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-ТН» с размещением модулей по слотам

1.3.5 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «М004» (в котором предусмотрено четыре канала для измерения переменного напряжения), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «М08», «М09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «М12», «М13». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к модулю аналоговых входов в составе устройства показано в приложении В.

1.3.6 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Д.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-ТН»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Функции защиты трансформатора напряжения 6-35 кВ (ЗМН, ЗФР, СЗЗ), функции автоматики трансформатора напряжения 6-35 кВ (АОСН, АЧР, УОН, КП, управление коммутационными аппаратами и пр.)
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)

Продолжение таблицы 1.2

Группа функций	Примечание
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», пп.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться

в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е. Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные напряжения	1	Ua	+
»	2	Ub	+
»	3	Uc	+
Фазные напряжения смежной секции	4	Uасм	-
»	5	Uбсм	-
»	6	Uссм	-
Напряжение «разомкнутого треугольника»	7	U _{hk}	+
Частота	8	F	-
Частота смежной секции	9	F _{см}	-
Вычисленное напряжение ПП	10	U1	-
Вычисленное напряжение ПП смежной секции	11	U1см	+
Вычисленное напряжение ОП	12	U2	+
Вычисленное напряжение НП	13	3U0	+
Вычисленное напряжение НП 3 гармоники	14	3U0 3г	+

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Е.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций,

таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из

задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 28 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных и междофазных напряжений), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.1.3 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.4 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до $2U_{уст}$ не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от $2U_{уст}$ до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.5 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

2.2 Защита минимального напряжения (ЗМН)

2.2.1 Защита минимального напряжения необходима для выявления снижения напряжения ниже допустимых пределов.

2.2.2 Функция ЗМН имеет две ступени. У каждой ступени имеется своя независимо настраиваемая выдержка времени. Каждая ступень представляет собой ИО минимального действия, объединенные общей логикой. ИО реагирует на симметричное снижение трех линейных напряжений ниже уставки.

2.2.3 Сигнал пуска функции осуществляется при одновременном наличии следующих условий:

- функция ЗМН введена в работу;
- снижение всех трех линейных напряжений ниже уставки;
- отсутствие сигнала блокировки ЗМН из логики БНН;
- наличие входного дискретного сигнала разрешения ЗМН (для реализации логики АВР), если введен контроль наличия внешнего разрешения ЗМН уставкой SGF2.

2.2.4 При условии, что ключ «ЗМН1(2)ст. на сигн» введен, действие функции переводится на сигнал, при этом выходной сигнал «ЗМН1(2)ст. Срабатывание» блокируется.

2.2.5 При наличии пусковых условий, срабатывание функции происходит после отсчета выдержки времени таймера T1.

2.2.6 Ввод 1,2 ступени ЗМН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции» для каждой ступени. Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «ЗМН 1ст: Ввод», «ЗМН 2ст: Ввод».

2.2.7 Ступени функции «ЗМН» могут быть выведены из работы оперативно путем активации общего сигнала «ОВ ЗМН», либо по отдельности каждая активацией сигнала «ОВ ЗМН 1ст» или «ОВ ЗМН 2ст». Выведенное состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «ЗМН 1: Оперативный вывод», «ЗМН 2: Оперативный вывод» для первой и второй ступени ЗМН соответственно.

2.2.8 При активном состоянии входного сигнала «ЗМН 1 на сигн», «ЗМН 2 на сигн» действие соответ-

ствующей ступени ЗМН переводится на сигнал.

2.2.9 Алгоритм работы функции «ЗМН» выполнен в соответствии с рисунком 2.1. В таблице 2.1 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗМН».

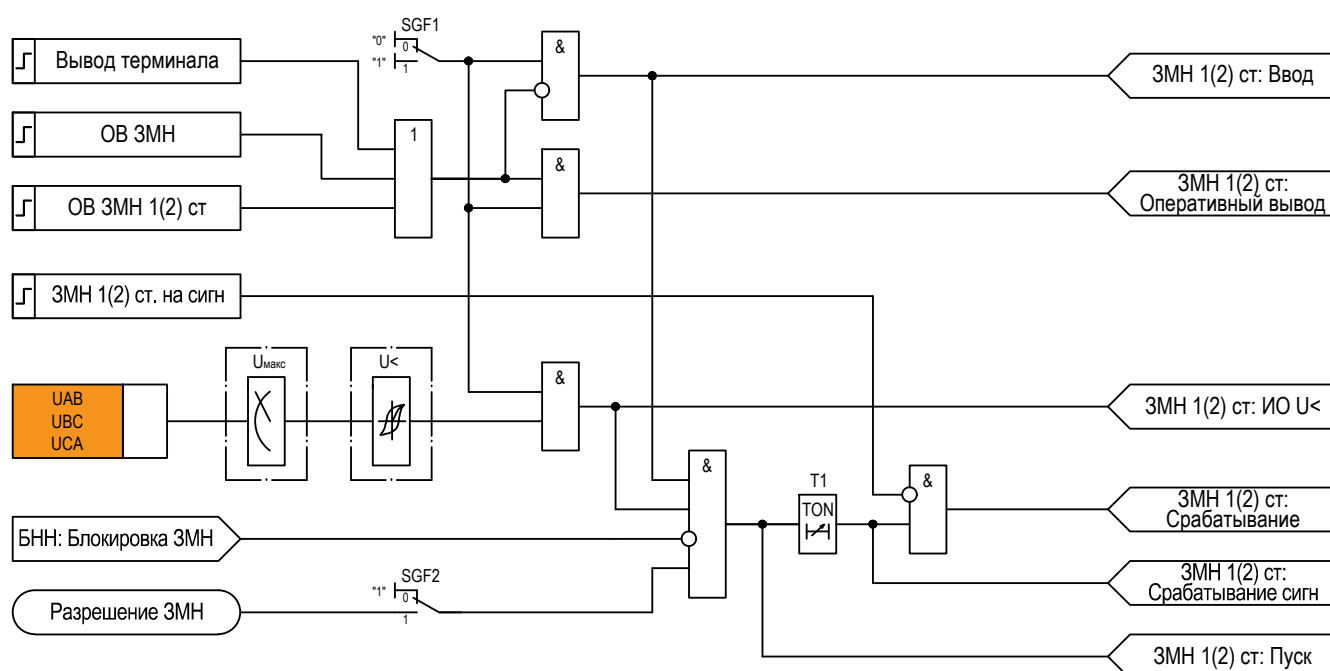


Рисунок 2.1 – Функциональная схема «ЗМН»

Таблица 2.1 – Параметры для настройки функции «ЗМН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания ($U_{ср}$)	$U<$	2,0 ... 100,0	В	0,1
Контроль наличия внешнего разрешения ЗМН (Разреш_ЗМН)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания ($T_{ср}$)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.3 Защита от феррорезонанса (ЗФР)

2.3.1 Защита от феррорезонанса предназначена для защиты обмоток ТН от перенапряжений и токовых перегрузок в режиме феррорезонанса.

2.3.2 Защита от феррорезонанса фиксирует наличие режима феррорезонанса по повышению напряжения $3U_0$ выше заданной уставки и, через выдержку времени, определяемую уставкой таймера T1, выдает управляющее воздействие на выходное реле управления режимом специальной обмоткой ТН (дешунтируя или шунтируя ее контактом выходного реле).

2.3.3 При повышении напряжения НП выше уставки и отсутствии блокирующих сигналов происходит пуск защиты. По истечении выдержки времени T1, в течение которой величина напряжения НП постоянно была выше уставки срабатывания, происходит срабатывание защиты. Сброс сигнала срабатывания ЗФР осуществляется при следующих условиях:

- при снижении величины напряжения $3U_0$ ниже уставки возврата ИО;
- при появлении сигнала сброса от кнопки «Сброс»;
- при появлении сигнала неисправности цепей напряжения БНН при введенной уставке SGF2.

2.3.4 Ввод ЗФР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом

«ЗФР: Ввод».

2.3.5 Функция «ЗФР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗФР». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ЗФР: Оперативный вывод».

2.3.6 При активном состоянии входного сигнала «ЗФР на сигн» (ключ «ЗФР на сигн» введен) действие ЗФР переводится на сигнал.

2.3.7 Алгоритм работы функции «ЗФР» выполнен в соответствии с рисунком 2.2. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЗФР».

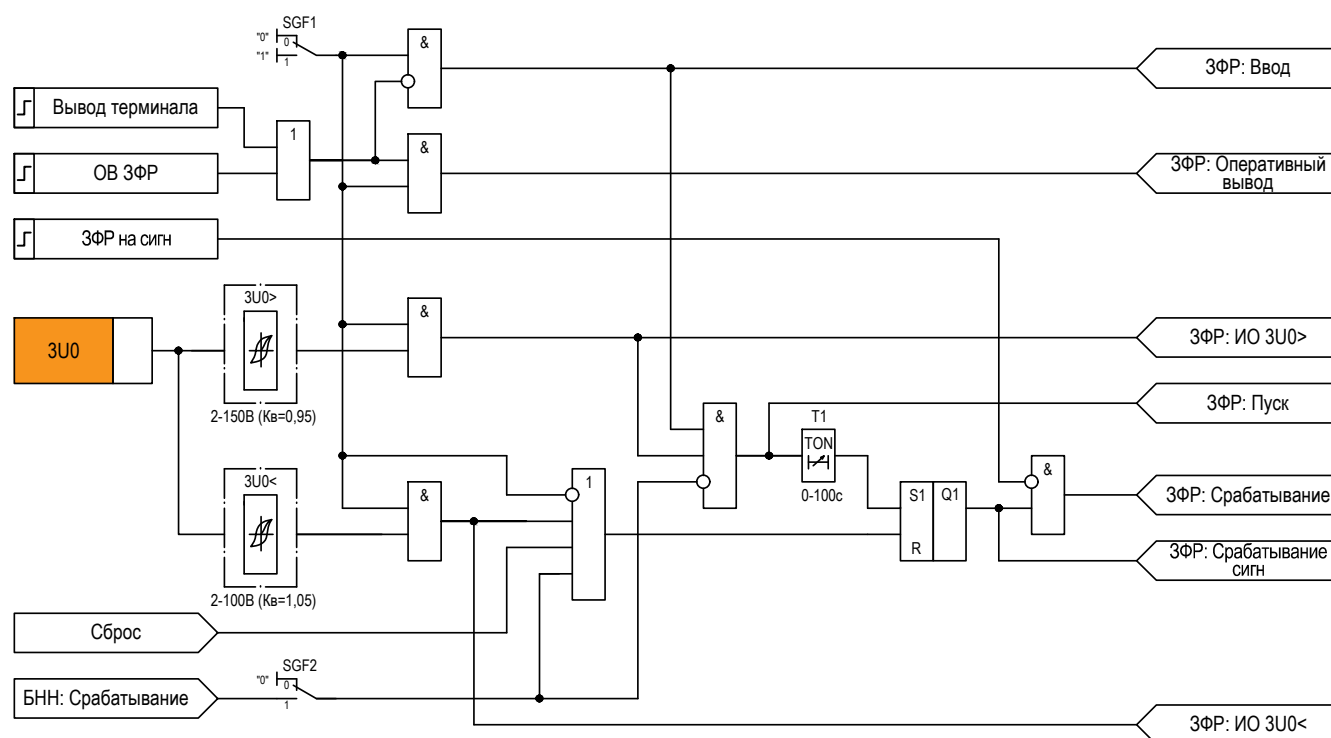


Рисунок 2.2 – Функциональная схема «ЗФР»

Таблица 2.2 – Параметры для настройки функции «ЗФР»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	2,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение возврата НП (3U0в)	3U0<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF2	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.4 Сигнализация замыканий на землю (СЗЗ)

2.4.1 Функция «СЗЗ» предназначена для определения замыканий на землю в сетях с компенсированной или изолированной нейтралью.

2.4.2 Функция фиксирует наличие замыкания на землю по повышению напряжения 3U0 выше заданной уставки и, через выдержку времени, определяемую уставкой таймера T1, выдает сигнализацию замыкания на землю.

2.4.3 При повышении напряжения НП выше уставки и отсутствии блокирующих сигналов происходит пуск защиты. По истечении выдержки времени T1, в течение которой величина напряжения НП постоянно была выше уставки срабатывания, происходит срабатывание защиты. Прохождение сигнала срабатывания

СЗЗ блокируется при появлении сигнала неисправности цепей напряжения БНН, если введена уставка (SGF2 «Реж_БНН» в положении «С контролем»).

2.4.4 Ввод СЗЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «СЗЗ: Ввод».

2.4.5 Функция «СЗЗ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ СЗЗ». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «СЗЗ: Оперативный вывод».

2.4.6 Алгоритм работы функции «СЗЗ» выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки функции «СЗЗ».

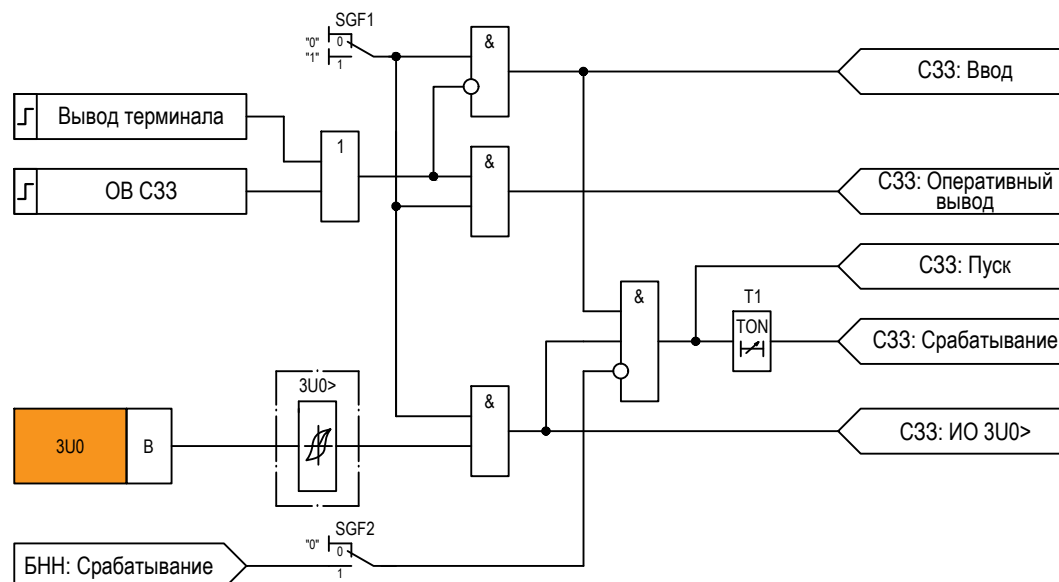


Рисунок 2.3 – Функциональная схема «СЗЗ»

Таблица 2.3 – Параметры для настройки функции «СЗЗ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания НП (3U0ср)	3U0>	2,0 ... 150,0	В	0,1
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF2	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

2.5 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)

2.5.1 Блокировка при неисправности цепей напряжения используется для блокировки органов защит, которые могут работать неправильно при нарушениях в цепях напряжения.

2.5.2 Функция «БНН» включает в себя четыре различных алгоритма:

- контроль напряжения небаланса U БНН (dU_0), полученного из определенной комбинации мгновенных значений фазных напряжений «звезды» и напряжения $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
- контроль снижения линейных напряжений и повышения напряжения ОП ($U_{2min}U_{1p}$) в режиме работы секции;
- контроль включенного состояния защитных автоматических выключателей во вторичных цепях напряжения при вкваченном ВЭ ТН;
- контроль третьей гармоники напряжения нулевой последовательности ($3U_{03f}$).

2.5.3 Срабатывание функции «БНН» с режимом работы контроля небаланса (уставка SGF2) происходит при возникновении неисправности во вторичных цепях ТН, при этом баланс напряжений обмоток «звезды» и «треугольника» нарушается. Алгоритм рассчитывает среднее значение суммы фазных напряжений за полпериода и сравнивает его со средним измеренным значением $3U_0$ для того же полупериода. Если разность двух параметров превышает заданную уставку, функция срабатывает и активируется соответствующий выходной сигнал «БНН: Пуск dU0».

2.5.4 Напряжение небаланса рассчитывается по формуле:

$$dU_0 = |3U_{0\text{вычисл.}} - \frac{3U_{0\text{вычисл.ном.}}}{3U_{0\text{изм.ном.}}} 3U_{0\text{изм.}}|,$$

где $3U_{0\text{вычисл.}}$ – сумма фазных напряжений «звезды»;
 $3U_{0\text{изм.}}$ – измеренное напряжение $3U_0$ «разомкнутого треугольника»;
 $3U_{0\text{вычисл.ном.}}$ – номинальное напряжение основной обмотки ТН;
 $3U_{0\text{изм.ном.}}$ – номинальное напряжение $3U_0$ обмотки «разомкнутого треугольника» ТН.

2.5.5 Симметричность вторичных напряжений, подводимых к устройству, определяется уровнем напряжения обратной последовательности U_2 и наличием линейного напряжения. Срабатывание функции БНН с режимом контроля от U_2 будет формироваться при увеличении напряжения ОП выше уставки с фиксированной выдержкой времени ТЗ составляющей 20 мс, или снижении одного из трех линейных напряжений ниже уставки при включенном ВВ или СВ по истечении выдержки времени таймера Т2.

2.5.6 Для алгоритма контроля исправности вторичных цепей ТН по включенному положению защитных выключателей в цепях ТН используются блок-контакты защитных выключателей («звезда»/«треугольник») при вкваченном положении ВЭ ТН. Сигнал с блок-контактов АВ ТН заводится на дискретные входы устройства «Положение SF1» и «Положение SF2». При отключенном положении АВ ТН или выкаченном положении ВЭ ТН формируется выходной сигнал «БНН: АВ ТН откл».

2.5.7 Уставкой SGF3 осуществляется ввод в работу алгоритма контроля утроенного напряжения НП третьей гармоники, который отслеживает обрыв в цепях «разомкнутого треугольника». Срабатывание ИО информируется сигналом ИО «БНН:3U03f<», реагирующим на снижение уровня напряжения третьей гармоники в цепях «разомкнутого треугольника» ниже уставки. В данном случае учитывается тот факт, что даже в обычном режиме работы из-за нелинейности ТН в схемах «разомкнутого треугольника» наблюдается заметный уровень третьей гармоники, составляющий около 0,5 В. При обрыве, уровень третьей гармоники значительно снижается, теоретически приближаясь к нулю. Для исключения ложного срабатывания в нормальных и аварийных режимах, не связанных с неисправностью в цепях «разомкнутого треугольника», выполнен контроль уровня минимального напряжения и контроль напряжения ОП. При выявлении неисправностей в цепях «разомкнутого треугольника» формируется сигнал неисправности в цепях напряжения.

2.5.8 Наличие включенного ВВ или СВ, при введенной уставке SGF4 указывает на то, что секция введена в работу (активируется выходной сигнал «БНН: Секция в работе»).

2.5.9 Формирование сигнала сигнализации о неисправности ЦН «БНН: Неисправность ЦН» выполняется по истечении выдержки времени таймера Т1 при выполнении одного из следующих условий:

- наличие условий формирования сигнала срабатывания БНН «БНН: Срабатывание»;
- наличие утроенного напряжения НП третьей гармоники.

2.5.10 Формирование сигнала блокировки ЗМН «БНН: Блокировка ЗМН» выполняется когда:

- ВВ и СВ отключен;
- напряжения ОП выше уставки в течении 20 мс;
- присутствует неисправность в цепях ТН;
- отключен один из автоматических выключателей «звезда»/«треугольник» или ВЭ ТН выкачен.

2.5.11 Ввод функции «БНН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом «БНН: Ввод» на выходе функции.

2.5.12 Функция «БНН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ БНН», что характеризуется активным состоянием сигнала «БНН: Оперативный вывод».

2.5.13 Алгоритм работы ступени «БНН» выполнен в соответствии с рисунком 2.4. В таблице 2.4 приведены

параметры, необходимые для настройки функции «БНН».

Таблица 2.4 – Параметры для настройки функции «БНН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Уровень небаланса по напряжению (dU0cp)	Uф–3U0>	0,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2cp)	U2>	2,0 ... 60,0	В	0,1
Напряжение срабатывания НП третьей гармоники (3U0h3cp)	3U03f<	0,05 ... 10,00	В	0,01
Напряжение срабатывания (Ucp)	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Ввод в работу контроля небаланса (Контроль_dU0)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод в работу контроля 3 гармоники напряжения НП (Контроль_3гarm.3U0)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод контроля включенного состояния секции (Контроль_секции)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Tcp)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Tсигн)	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01

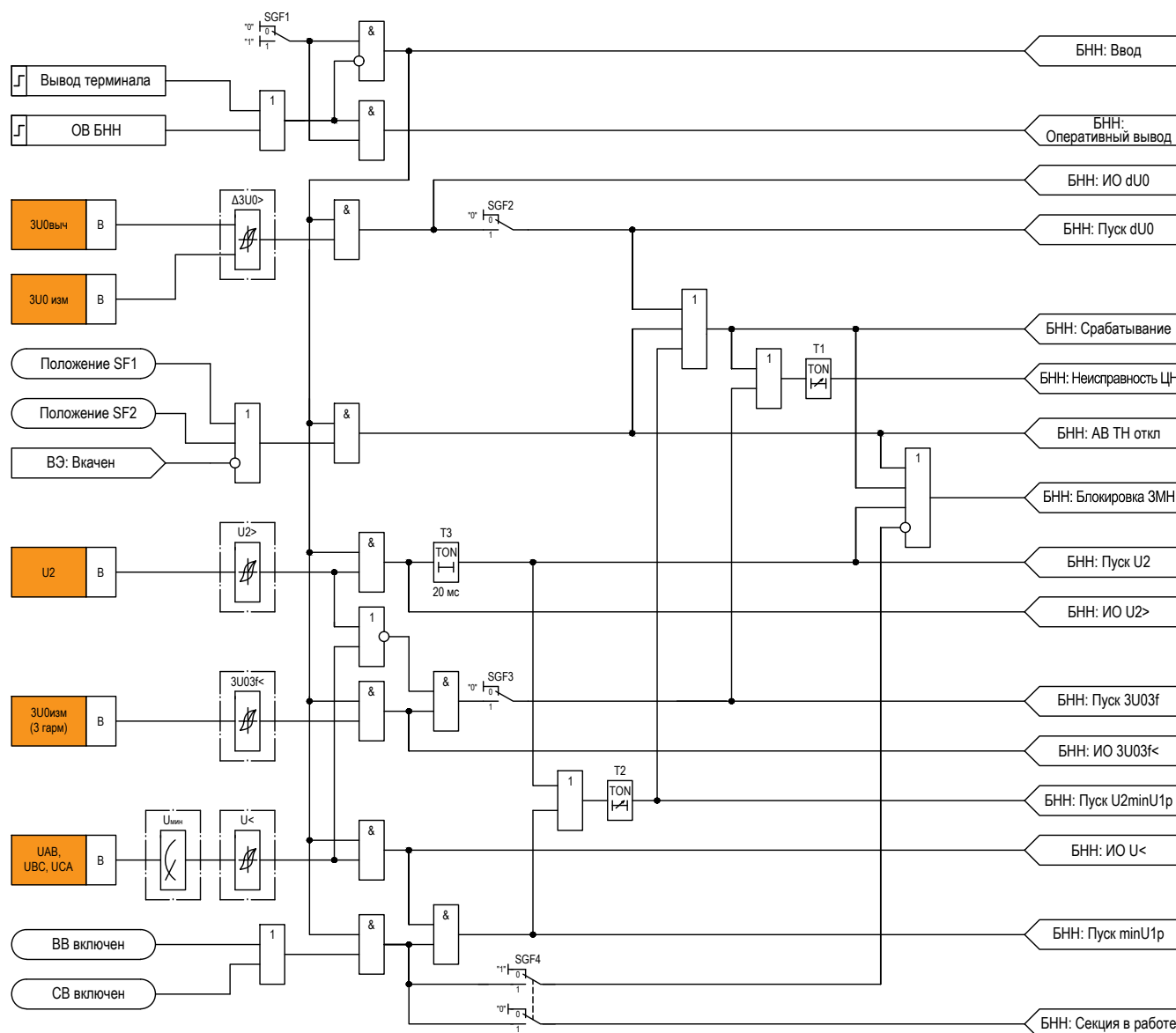


Рисунок 2.4 – Функциональная схема «БНН»

2.6 Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)

2.6.1 Общие сведения

2.6.1.1 Автоматическое ограничение снижения напряжения необходимо для предотвращения развития аварий, сопровождающихся глубоким снижением напряжения. Функция применяется для предотвращения снижения напряжения в узлах энергосистемы, вызванного дефицитом реактивной мощности до значения, опасного по условиям устойчивости энергосистемы и возникновения лавины напряжения, путем отключения части нагрузки с последующим включением отключенной нагрузки при восстановлении напряжения.

2.6.1.2 АОСН включает в себя следующие функции:

- три очереди АОСН, см. п.2.6.2;
- 15 функций для реализации управляющих воздействий очередей УВ АОСН, см. п.2.6.3;
- три функции АПВН, см. п.2.6.4;
- 15 функций для реализации управляющих воздействий функций УВ АПВН, см. п.2.6.5;
- общая функция сборки сигналов срабатывания функций в составе АОСН, см. п.2.6.6.

2.6.1.3 Основные характеристики АОСН:

- основная погрешность срабатывания ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность возврата ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность ИО частоты в рабочем диапазоне при напряжении входного сигнала 100 В не более 10 мГц;
- время срабатывания и возврата ИО частоты не более 60 мс.

2.6.1.4 Функциональный блок «АОСН» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АОСН/АПВН».

2.6.2 Очереди АОСН (АОСН1, АОСН2, АОСН3)

2.6.2.1 Ввод каждой очереди АОСН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной очереди отображается выходным сигналом для каждой очереди «АОСН(п): Ввод», здесь и далее в этом подразделе: (п) – номер очереди, $p \in \{1, 2, 3\}$.

2.6.2.2 Очереди «АОСН» могут быть выведены из работы оперативно путем активации общего сигнала вывода всех трех очередей «ОВ АОСН» либо по отдельности каждая своим сигналом оперативного вывода («ОВ АОСН(п)»). Состояние очереди характеризуется активным состоянием сигнала «АОСН(п): Оперативный вывод».

2.6.2.3 При активном состоянии входного сигнала «АОСН(п) на сигн» действие соответствующей очереди АОСН переводится на сигнал.

2.6.2.4 В каждой из очередей предусмотрены следующие измерительные органы:

- ИО минимального действия по значению линейным напряжениям. Срабатывание осуществляется при снижении минимального из поданных напряжений ниже уставки;
- два ИО минимального действия по напряжению ПП на двух секциях. Срабатывание происходит при снижении напряжений прямой последовательности на каждой из двух секциях ниже уставок;
- ИО максимального действия по напряжению обратной последовательности. Срабатывание происходит при превышении значения напряжения уставки напряжения ОП;
- ИО по снижению частоты. Функция реагирует на снижение значения частоты ниже уставки;
- ИО по скорости снижения напряжения dU/dt . Срабатывание происходит при превышении скорости снижения напряжения уставки.

2.6.2.5 Пусковым условием АОСН является одновременное выполнение условий:

- отсутствие сигналов: срабатывания напряжения обратной последовательности, скорости снижения напряжения, линейных напряжений (реализованных через выдержку времени на срабатывание Т3 и подхвата Т4), снижение частоты ниже порогового значения;
- снижение напряжения на обеих секциях;
- отсутствие срабатываний БНН и блокировки АОСН.

2.6.2.6 В случае снижения напряжения прямой последовательности основной и смежной секции до порога срабатывания очереди АОСН, запускается выдержка времени данной очереди и в случае сохранения пусковых условий, происходит срабатывание данной очереди АОСН. Кроме того, необходимо отсутствие остальных блокирующих сигналов АОСН, как общих, так и по каждой очереди.

2.6.2.7 Блокировка пуска очереди АОСН осуществляется при выполнении одного из условий:

- срабатывание ИО ОП при введенной уставке SGF2;
- срабатывание ИО по скорости снижения напряжения при введенной уставке SGF3;
- срабатывание ИО по скорости снижения напряжения по истечению времени таймера Т3. При пропадании сигнала, блокировка снимается по истечению времени таймера Т4;
- наличие входных сигналов «БНН: Срабатывание», «Блокировка АОСН(п)».

2.6.2.8 Срабатывание очереди АОСН происходит при наличии пускового сигнала через выдержку времени Т1 и при отсутствии сигнала «АОСН(п) на сигн». При наличии сигнала «АОСН(п) на сигн» действие очереди переводится на сигнал «АОСН(п): Срабатывание сигн», при этом выходной сигнал «АОСН(п): Срабатывание» блокируется.

2.6.2.9 Для исключения кратковременных пусков ступеней, в соответствии с ГОСТ Р 70411-2022, предусмотрена возможность продления сигнала пуска ИО частоты на время, задаваемое уставкой Т2.

2.6.2.10 Алгоритм работы очереди АОСН выполнен в соответствии с рисунком 2.5. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки очереди АОСН.

Таблица 2.5 – Параметры для настройки очереди АОСН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	5,0 ... 50,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ПП (U1 _{ср})	U1<	50,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ПП смежной секции (U1 _{ср_см})	U1 _{см} <	50,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U2 _{ср})	U2>	2,0 ... 50,0	В	0,1
Частота срабатывания (F _{ср})	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Разность частот срабатывания и возврата (dF _{возвр})	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Уставка по скорости снижения напряжения (dU/dt)	dU/dt>	1 ... 20	В/с	1
Контроль напряжения ОП (Контр_U2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль скорости снижения напряжения (Контр_dU/dt)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль частоты (Контр_F)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль напряжения ПП смежной секции (Контр_U _{см})	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Коэффициент возврата по скорости снижения напряжения (K _{возвр})	–	0,20 ... 0,99	–	0,01
Выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени возврата АОСН (T _{возвр})	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени срабатывания блокировки ступени по напряжению (Тблок)	T3	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени возврата блокировки ступени по напряжению (Тблок_возвр)	T4	0,00 ... 100,00	с	0,01

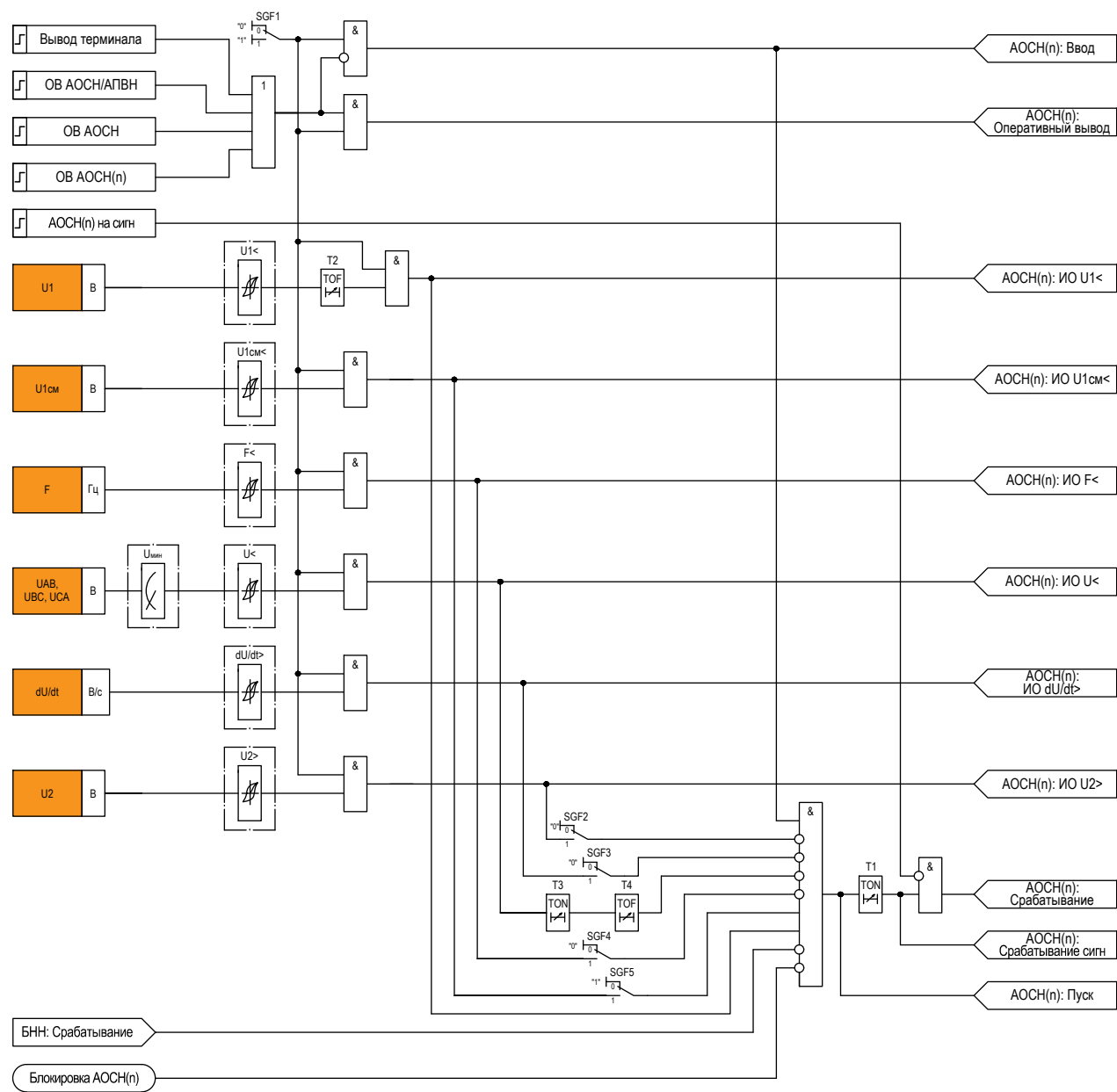


Рисунок 2.5 – Функциональная схема очереди АОСН

2.6.3 Реализация управляющих воздействий от очередей АОСН (УВ АОСН)

2.6.3.1 Для реализации управляющих воздействий (например, на отключение нагрузки) при срабатывании очередей АОСН предусмотрено 15 индивидуально параметризуемых функций: УВ1 АОСН ... УВ15 АОСН (далее в этом подразделе «УВ(m) АОСН», где (m) – номер функции УВ, {m ∈ ℕ | 1 ≤ m ≤ 15}).

2.6.3.2 Уставкой SGF2 контролируется от какой ступени АОСН будут формироваться УВ. Срабатывание функции происходит по истечении выдержки времени таймера Т1, наличии сигнала пуска соответствующей ступени и отсутствии сигнала «УВ(m) АОСН на сигн».

2.6.3.3 При активном состоянии входного сигнала «УВ(m) АОСН на сигн» (ключ «УВ(m)АОСН на сигн» введен) действие УВ(m) АОСН переводится на сигнал.

2.6.3.4 Алгоритм работы функции «УВ(m) АОСН» выполнен в соответствии с рисунком 2.6. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ(m) АОСН».

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «УВ(m) АОСН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.6

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Номер ступени, действующей на срабатывание УВ (Ступень)	SGF2	0 = 1 ступень 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания УВ АОСН (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

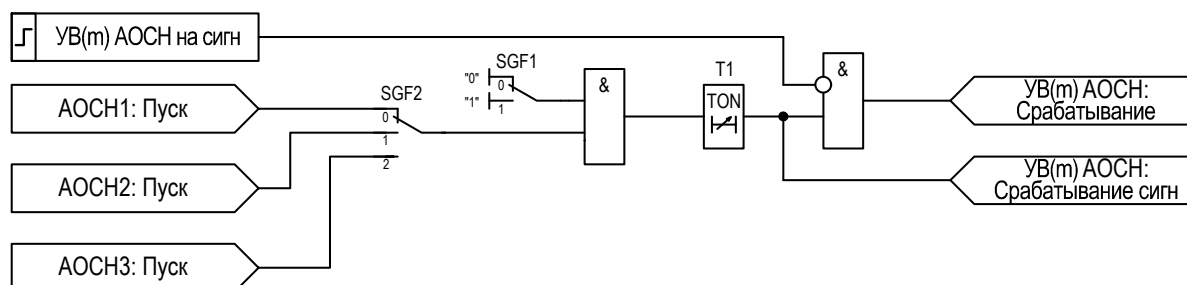


Рисунок 2.6 – Функциональная схема «УВ(м) АОСН»

2.6.4 Ступени АПВН (АПВН1, АПВН2, АПВН3)

2.6.4.1 После срабатывания АОСН возникает необходимость автоматической сборки нормальной схемы при восстановлении рабочего уровня напряжения, для этого в устройстве предусмотрена функция автоматического повторного включения по напряжению.

2.6.4.2 Ввод каждой ступени «АПВН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой функции «АПВН(n): Ввод».

2.6.4.3 Ступени «АПВН» могут быть выведены из работы оперативно путем активации общего сигнала вывода всех трех ступеней «ОВ АПВН» либо по отдельности каждая своим сигналом оперативного вывода («ОВ АПВН(n)»). Состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «АПВН(n): Оперативный вывод».

2.6.4.4 При активном состоянии входного сигнала «АПВН(n) на сигн» действие соответствующей ступени АПВН переводится на сигнал.

2.6.4.5 В каждой из ступеней предусмотрены следующие измерительные органы:

- ИО максимального действия по значению напряжения прямой последовательности. Срабатывание осуществляется при превышении напряжения заданной уставки;
- ИО по снижению частоты. Функция реагирует на снижение частоты ниже уставки.

2.6.4.6 Если все линейные напряжения восстанавливаются до уровня, при котором срабатывает одна из ступеней АПВН, запускается выдержка времени таймера T1 и, если пусковые условия сохраняются, то происходит срабатывание данной ступени.

2.6.4.7 При длительном срабатывании АОСН (больше выдержки времени таймера T3), происходит сброс разрешения АПВН при введенной уставке SGF5.

2.6.4.8 По окончании работы АОСН, таймером T4 продлевается сигнал срабатывания АОСН на время 5 мс, который остается в памяти триггера и фиксирует команду разрешения АПВН при отсутствии сигналов сброса.

2.6.4.9 Запрет работы АПВН от многократных включений потребителей регулируется уставкой SGF3.

2.6.4.10 Если уставка SGF3 введена в работу, то при срабатывании функции АПВН и одновременном срабатывании 15-ти управляющих воздействий формируется блокировка от повторного действия АПВН и по истечению выдержки T2, при введенной уставке SGF4, происходит сброс всей схемы АПВН.

2.6.4.11 Также, после окончания пусковых условий, сигнал пуска продлевается на 5 мс таймером T6 и при наличии хотя бы одного из управляющих воздействий АПВН, таймером T5 продлевается сигнал УВ на 5 мс в результате чего осуществляется сброс схемы АПВН.

2.6.4.12 Алгоритм работы ступени АПВН выполнен в соответствии с рисунком 2.7. В таблице 2.7 приведены

параметры, необходимые для настройки ступени АПВН.

Таблица 2.7 – Параметры для настройки ступени АПВН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания ПП (Uср)	U1<	50,0 ... 150,0	В	0,1
Частота срабатывания (Fср)	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Контроль частоты (Контр_F)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Блокировка АПВН от многократных включений (Блок_повт_АПВН)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Автоматический возврат схемы АПВН (Авт_возвр_АПВН)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Сброс сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН (Сброс_АПВН)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Разность частот срабатывания и возврата (dFвозвр)	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АОСН (Тсброс_блок)	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени сброса сигнала разрешения АПВН при длительном наличии сигнала срабатывания АОСН (Тсброс_разреш)	T3	0,00 ... 100,00	с	0,01

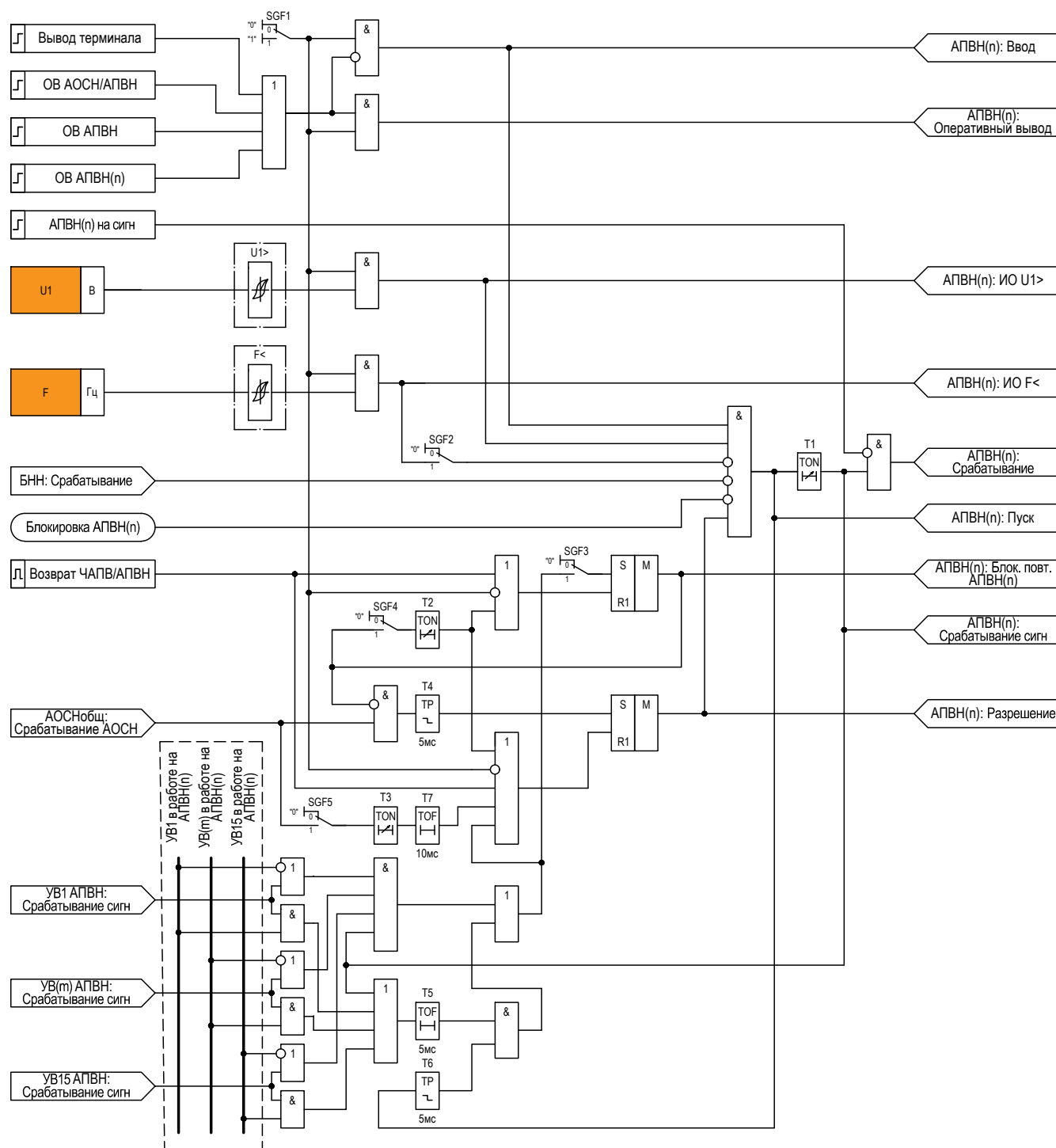


Рисунок 2.7 – Функциональная схема очереди АПВН

2.6.5 Реализация управляющих воздействий от ступеней АПВН (УВ АПВН)

2.6.5.1 Для реализации управляющих воздействий при срабатывании ступеней АПВН предусмотрено 15 индивидуально параметрируемых функций: УВ1 АПВН ... УВ15 АПВН («УВ(м) АПВН»).

2.6.5.2 Уставкой SGF2 контролируется от какой ступени АПВН будут формироваться УВ. Срабатывание функции происходит по истечении выдержки времени таймера Т1, наличии сигнала пуска соответствующей ступени и отсутствии сигнала «УВ(м) АПВН на сигн».

2.6.5.3 При активном состоянии входного сигнала «УВ(м) АПВН на сигн» (ключ «УВ(м)АПВН на сигн» введен) действие УВ(м) АПВН переводится на сигнал.

2.6.5.4 Алгоритм работы функции «УВ(м) АПВН» выполнен в соответствии с рисунком 2.8. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ(м) АПВН».

Таблица 2.8 – Параметры для настройки функции «УВ(м) АПВН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Номер ступени, действующей на срабатывание УВ (Ступень)	SGF2	0 = 1 ступень 1 = 2 ступень 2 = 3 ступень	–	–
Выдержка времени срабатывания УВ АПВН (Тср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

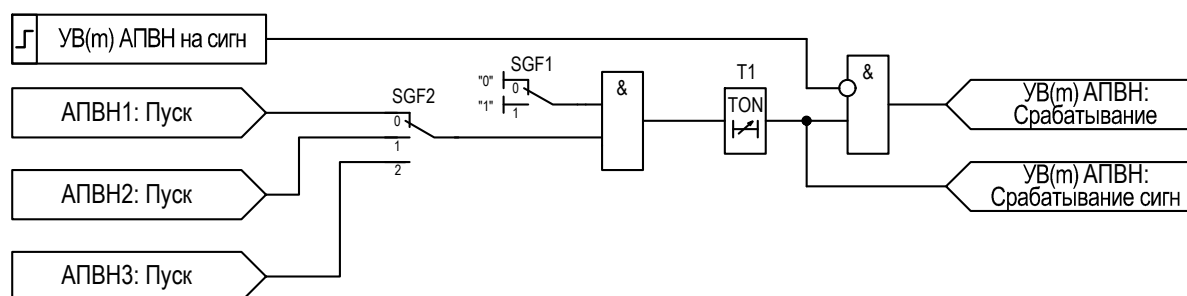


Рисунок 2.8 – Функциональная схема «УВ(м) АПВН»

2.6.6 Сборка сигналов АОСН

2.6.6.1 Формирование сигнала «АОСНобщ: Срабатывание АОСН» возможно при срабатывании любой ступени АОСН, УВ АОСН, в том числе переведенной в работу только на сигнал.

2.6.6.2 Формирование сигнала «АПВНобщ: Срабатывание АПВН» возможно при срабатывании любой ступени АПВН, УВ АПВН, в том числе переведенной в работу только на сигнал.

2.6.6.3 Формирование общего сигнала «АОСНобщ: Срабатывание» возможно при появлении сигнала «АОСНобщ: Срабатывание АОСН», либо «АОСНобщ: Срабатывание АПВН».

2.6.6.4 Алгоритм работы функции сборки сигналов АОСН выполнен в соответствии с рисунком 2.9.

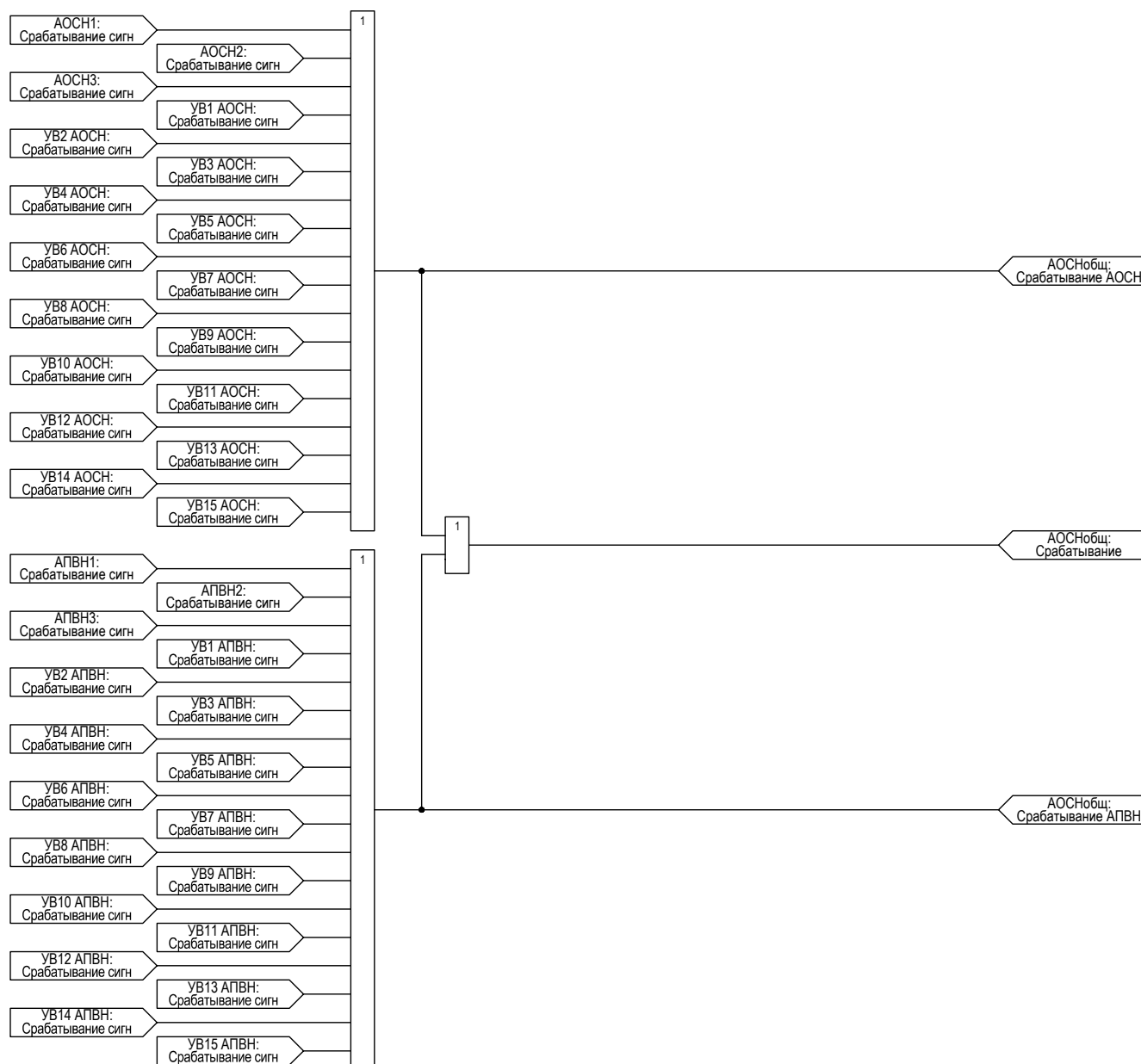


Рисунок 2.9 – Функциональная схема сборки сигналов АОСН

2.7 Автоматическое ограничения снижения частоты (АОСЧ)

2.7.1 Общие сведения

2.7.1.1 Функция автоматического ограничения снижения частоты (АОСЧ) предназначена для предотвращения недопустимого по условиям устойчивой работы генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии снижения частоты и полного погашения энергосистемы или её части при возникновении дефицита активной мощности, в том числе при аварийном выделении энергосистемы или её части на изолированную работу.

2.7.1.2 В устройстве реализована функция АОСЧ, которая предотвращает образование лавины частоты и/или лавины напряжения в энергосистеме. Предотвращение осуществляется отключением части нагрузки. Отключенная нагрузка впоследствии может быть вновь включена устройством автоматически.

2.7.1.3 АОСЧ включает в себя следующие функции:

- автоматическая частотная разгрузка (АЧР) в составе:
 - блокировка по скорости снижения частоты (БССЧ), см. п.2.7.2;
 - контроль напряжения и частоты смежной секции шин (КССШ), см. п.2.7.3;
 - подсистемы АЧР-1 и АЧР-2 (АЧР1, АЧР2), см. п.2.7.4;
 - специальная очередь АЧР (САЧР), см. п.2.7.5;
 - сборка сигналов срабатывания функций в составе АЧР, см. п.2.7.6;

- частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ), см. п.2.7.7;
- сборка сигналов срабатывания ступеней в составе ЧАПВ, см. п.2.7.8.

2.7.1.4 Основные характеристики АОСЧ:

- основная погрешность срабатывания ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность возврата ИО частоты не более 20 мГц;
- основная погрешность срабатывания ИО скорости изменения частоты должна быть не более 150 мГц;
- основная погрешность ИО частоты в рабочем диапазоне при напряжении входного сигнала 100 В не более 10 мГц;
- время срабатывания и возврата ИО частоты не более 60 мс;
- время срабатывания ИО скорости изменения частоты должно быть не более 200 мс.

2.7.1.5 Функциональный блок «АОСЧ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АОСЧ».

2.7.2 Блокировка по скорости снижения частоты (БССЧ)

2.7.2.1 В устройстве предусмотрена блокировка для предотвращения срабатывания АЧР при выбеге электродвигателей. Блокировка срабатывания при выбеге электродвигателей будет сохраняться, в том числе и после снижения частоты ниже 45,0 Гц.

2.7.2.2 Ввод функции «БССЧ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «БССЧ: Ввод».

2.7.2.3 Функция «БССЧ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АЧР» (совместно со всеми функциями устройства АЧР).

2.7.2.4 Срабатывание функции происходит при превышении скорости снижения частоты уставки. Уставкой SGF2 «Усл_БССЧ» контролируется условие возврата ИО БССЧ, если уставка SGF2 выставлена в положение «Возврат F», то возврат органа происходит при сбросе триггера, подхватывающего блокировку, при превышении уставки частоты, если уставка SGF2 выставлена в положение «Возврат dF/dt», то возврат органа происходит при снижении скорости изменения частоты.

2.7.2.5 Пуск блокировки осуществляется после срабатывания ИО по скорости снижения частоты выше уставки, информируя выходными сигналами «БССЧ: ИО dF/dt» и «БССЧ: Пуск». Срабатывание функции происходит после отсчета выдержки времени, задаваемого уставкой T1.

2.7.2.6 Алгоритм работы функции «БССЧ» выполнен в соответствии с рисунком 2.10. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции «БССЧ».

Таблица 2.9 – Параметры для настройки функции «БССЧ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Условие возврата органа БССЧ (Усл_БССЧ)	SGF2	0 = Возврат dF/dt 1 = Возврат F	–	–
Уставка по скорости снижения частоты (dF/dt)	dF/dt>	0,1 ... 15,0	Гц/с	0,1
Коэффициент возврата органа БССЧ (Квозвр)	–	0,20 ... 0,99	–	0,01
Уставка возврата органа БССЧ по частоте (Fвозвр)	F>	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Выдержка времени срабатывания (Tср)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

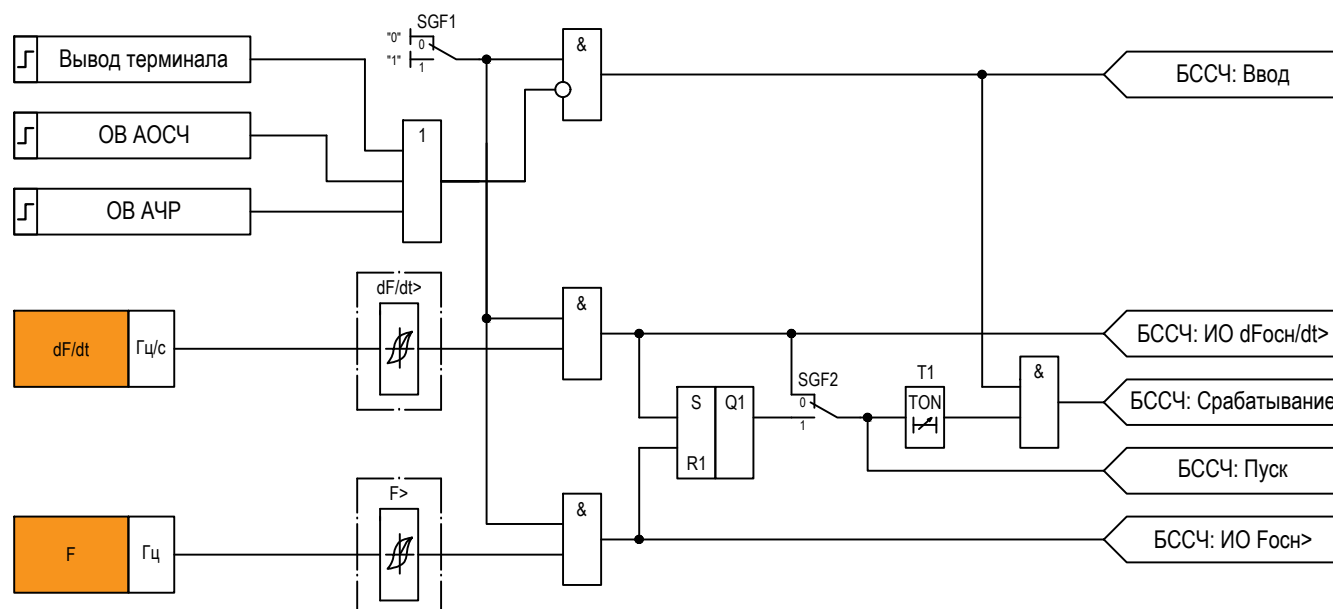


Рисунок 2.10 – Функциональная схема «БССЧ»

2.7.3 Контроль напряжения и частоты смежной секции шин (КССШ)

2.7.3.1 Ввод функции «КССШ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КССШ: Ввод».

2.7.3.2 Функция «КССШ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АЧР» (совместно со всеми функциями устройства АЧР).

2.7.3.3 Функция КССШ контролирует напряжение смежной секции и частоту для пуска АЧР. Срабатывание функции осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:

- частота смежной секции ниже уставки;
- все три линейные напряжения смежной секции выше уставки.

2.7.3.4 Наличие выходного сигнала «КССШ: ИО Uсм>» соответствует наличию номинального напряжения на смежной секции. В этом режиме при снижении частоты и наличии номинального напряжения на смежной секции собираются условия для разрешения АЧР, формируя выходным сигналом «КССШ: Срабатывание». Срабатывание функции происходит без выдержки времени.

2.7.3.5 При отсутствии напряжения на соседней секции, если уставка SGF2 «Разреш_АЧР» установлена в положение «Предусмотрено», функция формирует выходной сигнал «КССШ: Срабатывание» без контроля частоты на смежной секции.

2.7.3.6 Алгоритм работы функции «КССШ» выполнен в соответствии с рисунком 2.11. В таблице 2.10 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КССШ».

Таблица 2.10 – Параметры для настройки функции «КССШ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Разрешение АЧР при отсутствии Uсмеж (Разреш_АЧР)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (Uср)	U>	2,0 ... 100,0	В	0,1
Частота срабатывания (Fср)	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Уставка возврата ступени по частоте (dFвозвр)	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01

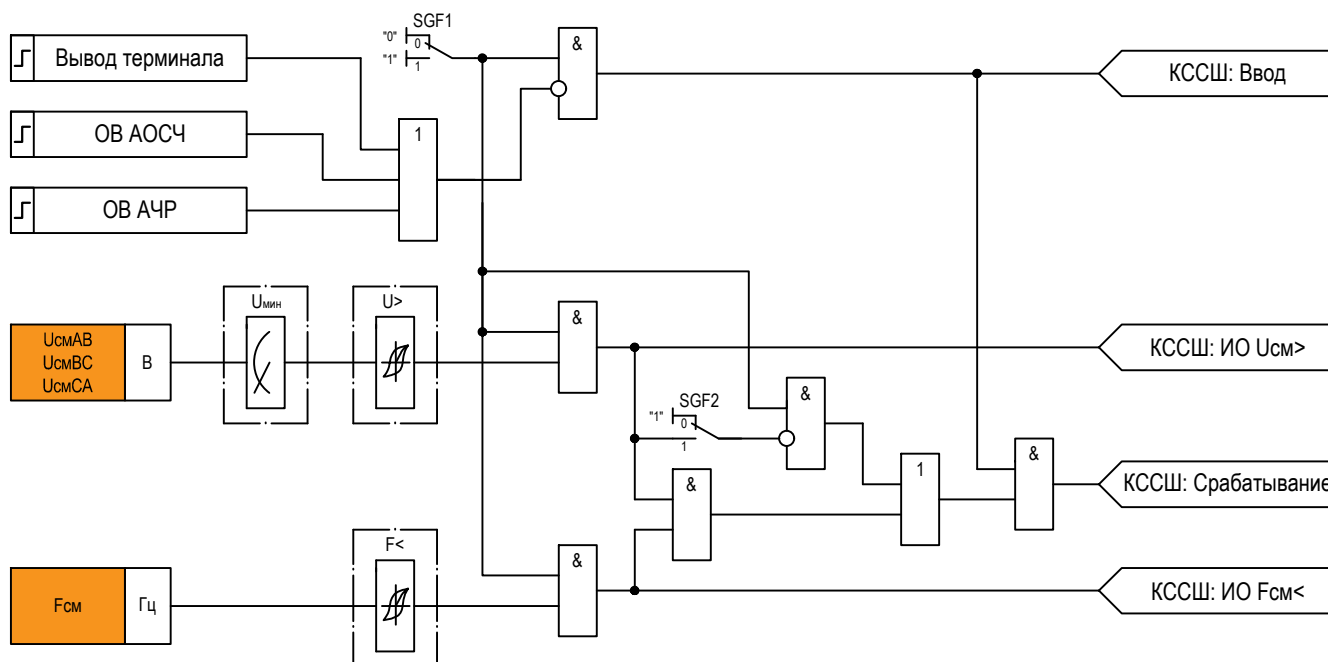


Рисунок 2.11 – Функциональная схема «КССШ»

2.7.4 Очереди АЧР-1 и АЧР-2 (АЧР1, АЧР2)

2.7.4.1 Очереди АЧР-1, АЧР-2 включают следующие функции:

- очередь АЧР-1 с четырьмя степенями (АЧР1-1, АЧР1-2, АЧР1-3, АЧР1-4);
- очередь АЧР-2 с четырьмя степенями (АЧР2-1, АЧР2-2, АЧР2-3, АЧР2-4).

2.7.4.2 Ввод ступени (m) очереди (n) АЧР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной ступени отображается выходным сигналом для каждой ступени «АЧР(n) (m): Ввод», здесь и далее в этом подразделе: (n) – номер очереди, $n \in \{1, 2\}$, (m) – номер ступени, $m \in \{1, 2, 3, 4\}$.

2.7.4.3 Для срабатывания каждой ступени очереди АЧР1, АЧР2 необходимо одновременное наличие следующих условий:

- ступень введена в работу;
- снижение частоты ниже уставки (наличие выходного сигнала «АЧР(n) (m): ИО F<»);
- снижение частоты не ниже 45 Гц (отсутствие выходного сигнала «АЧР(n) (m): ИО F<45»);
- наличие напряжения на основной секции контролируемое уставкой SGF2 (отсутствие выходного сигнала «АЧР(n) (m): ИО U<»);
- отсутствие сигналов блокировки «БНН: Срабатывание», «БССЧ: Срабатывание», «Блокировка АЧР(n) (m)»;
- наличие разрешающего сигнала от смежной секции «КССШ: Срабатывание».

2.7.4.4 Ввод контролей блокировки по скорости снижения частоты и контроль частоты смежной секции осуществляется с помощью соответствующих уставок SGF3 «Контр_БССЧ», SGF4 «Контр_КССШ».

2.7.4.5 Срабатывание ступени происходит после отсчета выдержки времени, задаваемая уставкой T1.

2.7.4.6 При активном состоянии входного сигнала «АЧР(n) (m)» (ключ «АЧР(n) (m)» введен) действие ступени АЧР переводится на сигнал.

2.7.4.7 Предусмотрена возможность продления сигнала пуска ИО частоты на время, задаваемое уставкой T2.

2.7.4.8 Ввод ступени «АЧР(n) (m)» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «АЧР(n) (m): Ввод».

2.7.4.9 Ступень «АЧР(n) (m)» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АЧР» (совместно со всеми функциями устройства АЧР). Состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «АЧР(n) (m): Оперативный вывод».

2.7.4.10 При активном состоянии входного сигнала «АЧР(n) (m) на сигн» действие соответствующей ступени АЧР переводится на сигнал.

2.7.4.11 Алгоритм работы ступени АЧР выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки ступени АЧР.

Таблица 2.11 – Параметры для настройки очереди АЧР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Частота срабатывания (F _{ср})	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Уставка возврата ступени по частоте (dF _{возвр})	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Контроль напряжения (Контр_U)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль скорости снижения частоты (Контр_БССЧ)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль смежной секции (Контр_КССШ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени возврата (T _{возвр})	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01

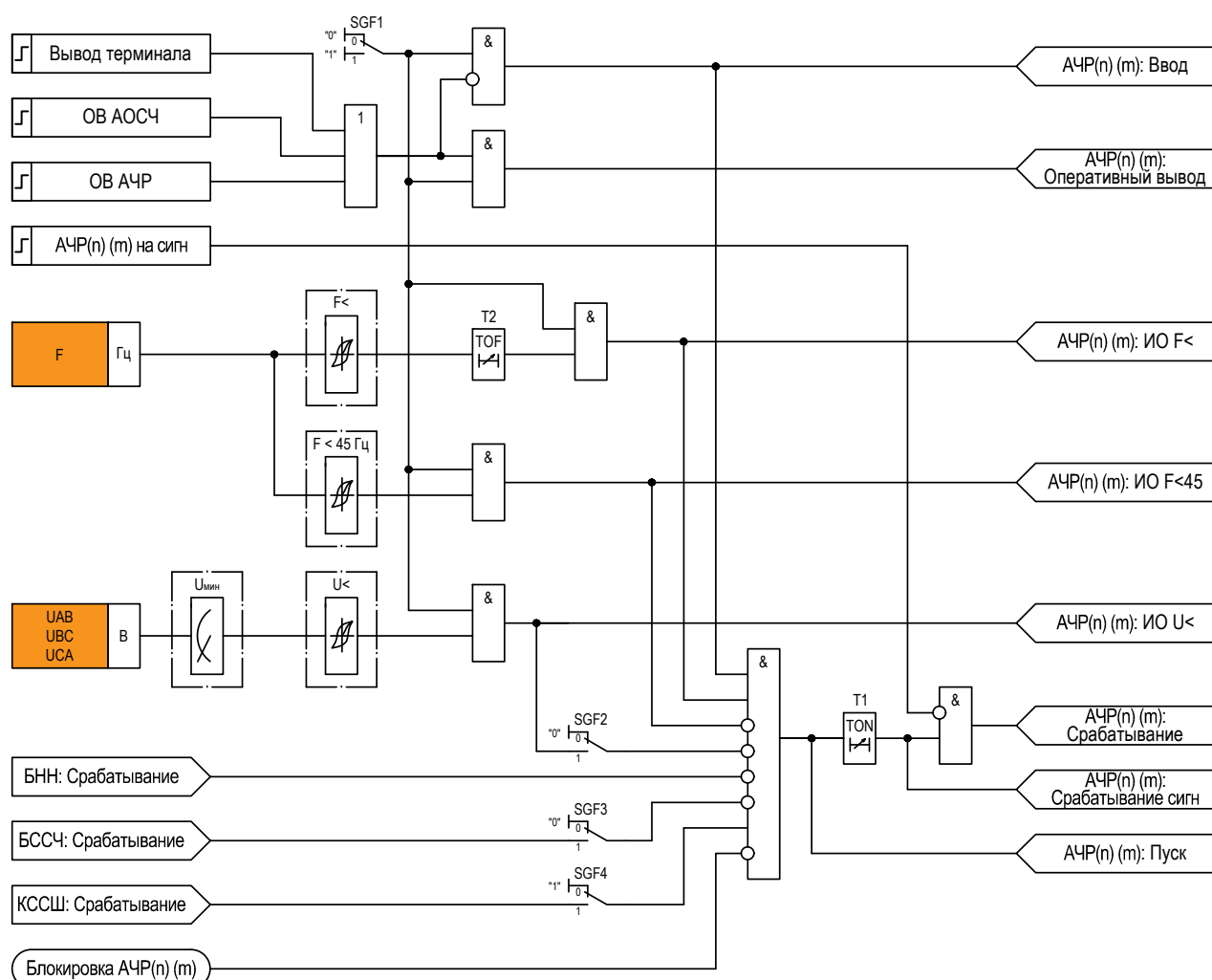


Рисунок 2.12 – Функциональная схема ступени АЧР

2.7.5 Специальная очередь АЧР (САЧР)

2.7.5.1 Специальная очередь АЧР предназначена для предотвращения автоматической или оперативной разгрузки энергоблоков АЭС при снижении частоты ниже 49,0 Гц и срабатывания основного объема АЧР.

2.7.5.2 Для срабатывания САЧР необходимо одновременное наличие следующих условий:

- функция введена в работу;
- снижение частоты ниже уставки (наличие выходного сигнала «САЧР: ИО F<»);
- снижение частоты не ниже 45 Гц (отсутствие выходного сигнала «САЧР: ИО F<45»);
- наличие напряжения на основной секции контролируемое уставкой SGF2 (отсутствие выходного сигнала «САЧР: ИО U<»);
- отсутствие сигналов блокировки «БНН: Срабатывание», «БССЧ: Срабатывание», «Блокировка САЧР»;
- наличие разрешающего сигнала от смежной секции «КССШ: Срабатывание».

2.7.5.3 Ввод контролей блокировки по скорости снижения частоты и контроль частоты смежной секции осуществляется с помощью соответствующих уставок SGF3 «Контр_БССЧ», SGF4 «Контр_КССШ».

2.7.5.4 Срабатывание ступени происходит после отсчета выдержки времени, задаваемая уставкой T1.

2.7.5.5 При активном состоянии входного сигнала «САЧР на сигн» (ключ «АЧР(n) (m)» введен) действие ступени АЧР переводится на сигнал.

2.7.5.6 Предусмотрена возможность продления сигнала пуска ИО частоты на время, задаваемое уставкой T2.

2.7.5.7 Ввод функции САЧР в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «САЧР: Ввод».

2.7.5.8 Функция «САЧР» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ АЧР» (совместно со всеми функциями устройства АЧР). Состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «САЧР: Оперативный вывод».

2.7.5.9 При активном состоянии входного сигнала «САЧР на сигн» действие функции САЧР переводится на сигнал.

2.7.5.10 Алгоритм работы САЧР выполнен в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки ступени САЧР.

Таблица 2.12 – Параметры для настройки САЧР

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Частота срабатывания (F _{ср})	F<	45,00 ... 51,00	Гц	0,01
Уставка возврата ступени по частоте (dF _{возвр})	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Контроль напряжения (Контр_U)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль скорости снижения частоты (Контр_БССЧ)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль смежной секции (Контр_КССШ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (T _{ср})	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени возврата (T _{возвр})	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01

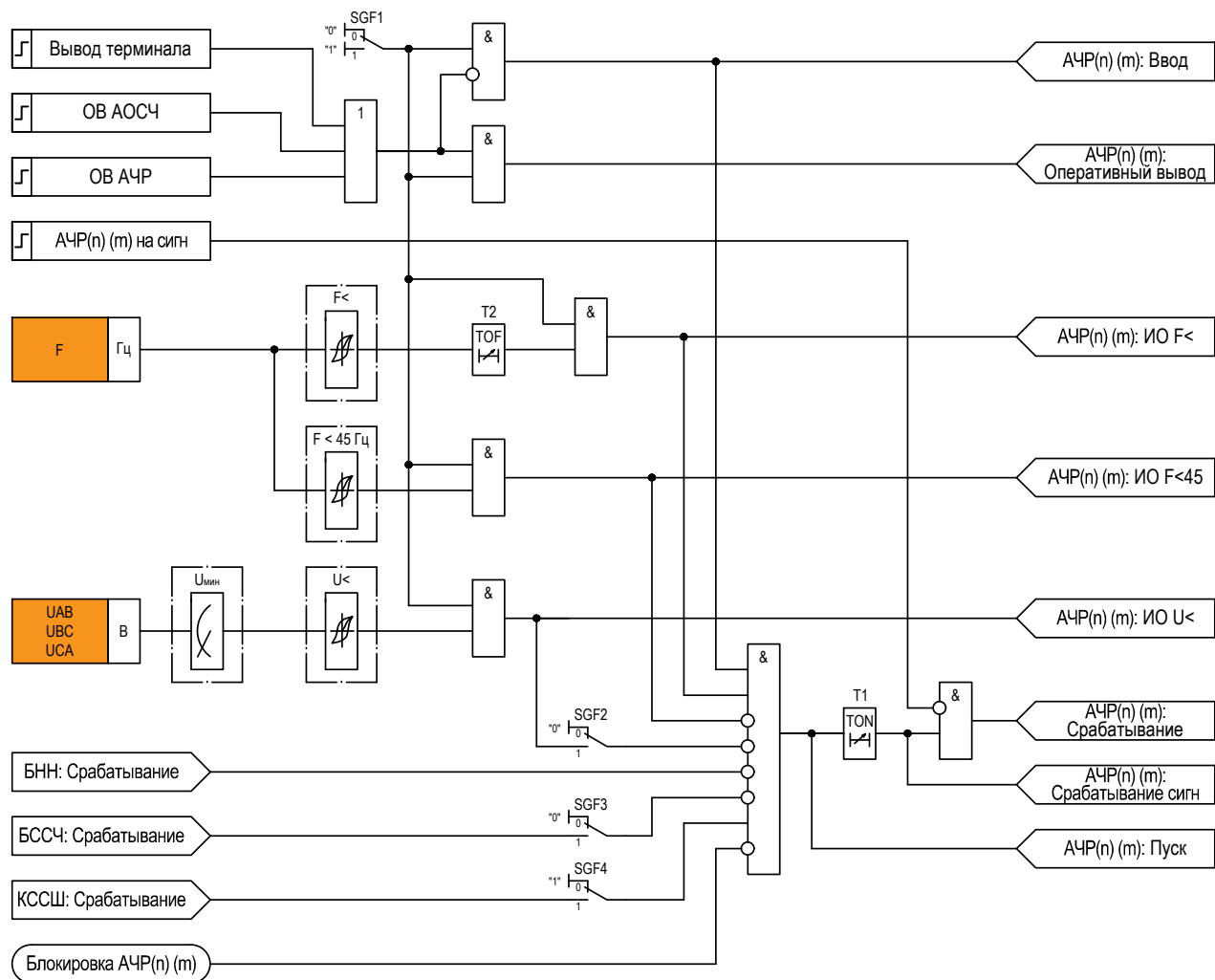


Рисунок 2.13 – Функциональная схема САЧР

2.7.6 Сборка сигналов АЧР

2.7.6.1 Формирование сигнала «АЧРобщ: Срабатывание» возможно при срабатывании любой ступени АЧР1, АЧР2, САЧР, в том числе переведенной в работу только на сигнал.

2.7.6.2 Алгоритм работы функции сборки сигналов АЧР выполнен в соответствии с рисунком 2.14.

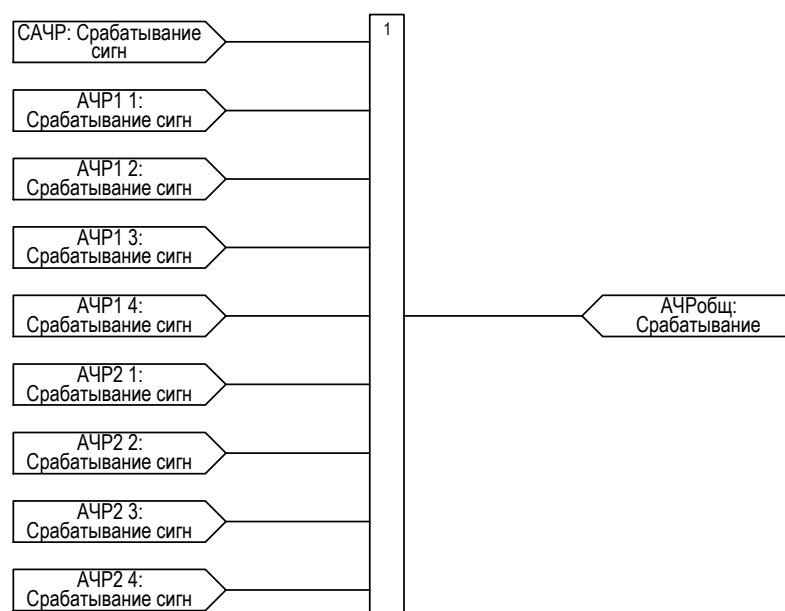


Рисунок 2.14 – Функциональная схема сборки сигналов АЧР

2.7.7 Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)

2.7.7.1 Функция ЧАПВ предназначена для автоматического включения отключенных устройствами АЧР потребителей электрической энергии в процессе восстановления частоты в энергосистеме.

2.7.7.2 Условием пуска функции служит одновременное выполнение следующих условий:

- функция введена в работу (наличие выходного сигнала «ЧАПВ(м): Ввод»);
- повышение частоты выше уставки (наличие выходного сигнала «ЧАПВ(м): ИО F>»);
- наличие напряжения на основной секции, контролируемое уставкой SGF2 (отсутствие выходного сигнала «ЧАПВ(м): ИО U<»);
- отсутствие сигналов блокировки «БНН: Срабатывание», «Блокировка ЧАПВ(м)»;
- наличие выходного сигнала «ЧАПВ(м): Разрешение».

2.7.7.3 Срабатывание очереди ЧАПВ возможно только после срабатывания очереди АЧР. После окончания срабатывания очереди АЧР и отсутствии выходного сигнала «ЧАПВ(м): Блок.повт.ЧАПВ(м)», таймером T4 продлевается входной сигнал «АЧРобщ: Срабатывание» на время 5 мс, формируя выходной сигнал «ЧАПВ(м): Разрешение». Если частота восстановилась до порога срабатывания одной из очередей ЧАПВ, происходит пуск очереди. В случае сохранения пусковых условий запускается выдержка времени T1 и происходит срабатывание ЧАПВ данной очереди.

2.7.7.4 Для обеспечения однократности действия ступени ЧАПВ при повторном срабатывании АЧР предусмотрена уставка SGF3 «Блок_повт_ЧАПВ». Если данная уставка введена, после срабатывания ступени ЧАПВ формируется сигнал «ЧАПВ(м): Блок.повт.ЧАПВ(м)», а повторное срабатывание данной ступени блокируется. Блокировка может быть сброшена либо оперативно с помощью ФК «Возврат ЧАПВ/АПВН», либо автоматически через выдержку времени T2 при введенной уставке SGF4 «Авт_возвр_ЧАПВ».

2.7.7.5 Сброс сигнала разрешения осуществляется несколькими способами:

- выводом функции из работ;
- принудительно от кнопки «Возврат ЧАПВ/АПВН»;
- после прохождения сигнала пуска ЧАПВ(м) через выдержку времени T1;
- через выдержку времени T3, при наличии длительного срабатывания сигнала АЧР при введенной уставке SGF5 «Сброс_ЧАПВ».

2.7.7.6 Ввод ступеней в составе функции ЧАПВ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЧАПВ(м): Ввод».

2.7.7.7 Ступень «ЧАПВ» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЧАПВ» (совместно со всеми ступенями устройства ЧАПВ). Состояние ступени характеризуется активным состоянием сигнала «ЧАПВ(м): Оперативный вывод».

2.7.7.8 При активном состоянии входного сигнала «ЧАПВ(м) на сигн» действие ступени ЧАПВ переводится на сигнал.

2.7.7.9 Алгоритм работы ступени ЧАПВ выполнен в соответствии с рисунком 2.15. В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки ступени ЧАПВ.

Таблица 2.13 – Параметры для настройки ступени ЧАПВ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Частота срабатывания (F _{ср})	F>	49,00 ... 55,00	Гц	0,01
Уставка возврата ступени по частоте (dF _{возвр})	–	0,04 ... 1,00	Гц	0,01
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Контроль напряжения (Контр_U)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Блокировка ЧАПВ от многократных включений (Блок_повт_ЧАПВ)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.13

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Автоматический возврат схемы ЧАПВ (Авт_возвр_ЧАПВ)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Сброс сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР (Сброс_ЧАПВ)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	5,00 ... 240,00	с	0,01
Выдержка времени автоматического сброса блокировки после повторного действия АЧР (Твозвр)	T2	0,00 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени сброса сигнала разрешения ЧАПВ при длительном наличии сигнала срабатывания АЧР (Тсброс)	T3	0,00 ... 100,00	с	0,01

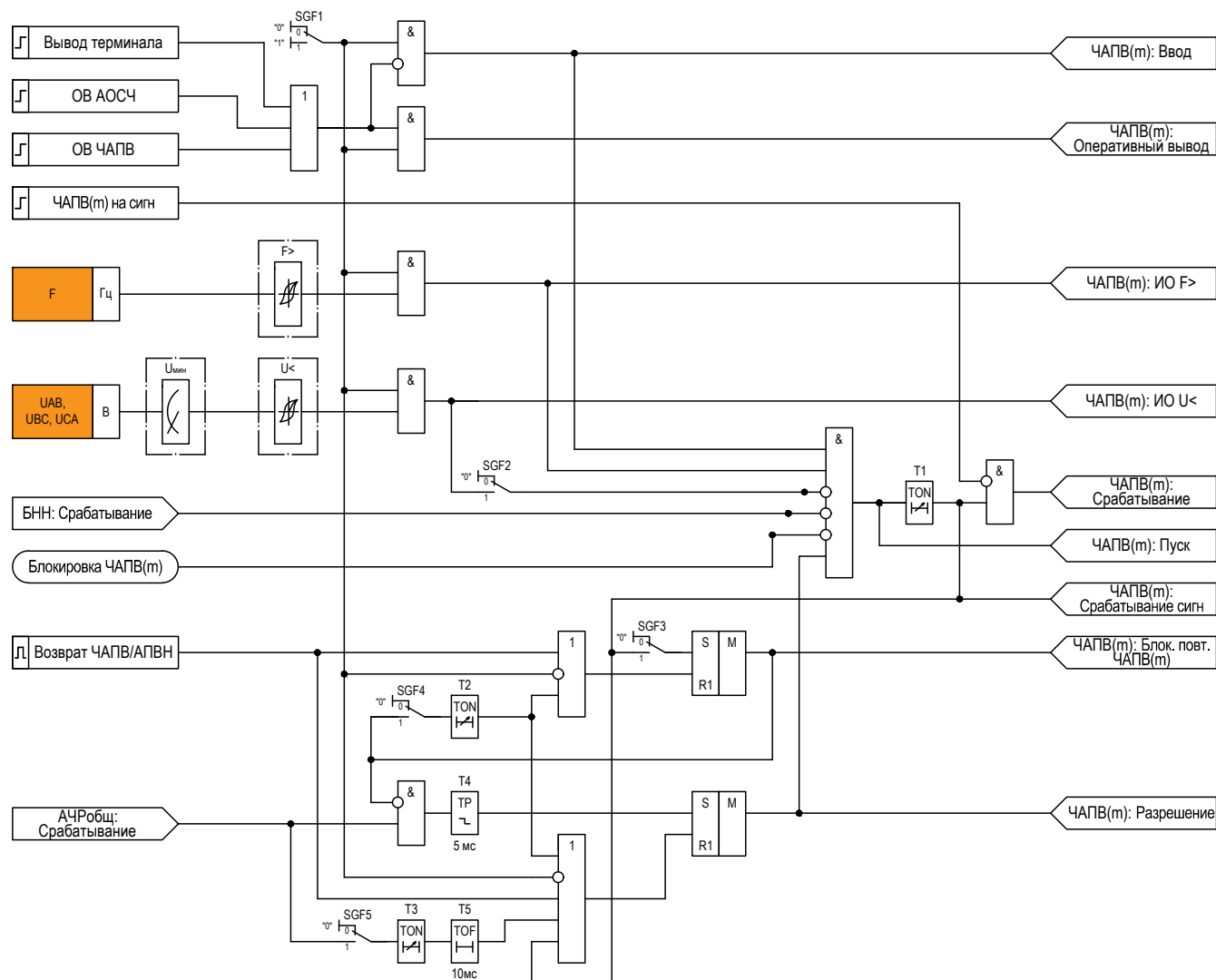


Рисунок 2.15 – Функциональная схема ступени ЧАПВ

2.7.8 Сборка сигналов ЧАПВ

2.7.8.1 Формирование сигнала «ЧАПВобщ: Срабатывание» возможно при срабатывании любой ступени ЧАПВ, в том числе переведенной в работу только на сигнал.

2.7.8.2 Алгоритм работы функции сборки сигналов ЧАПВ выполнен в соответствии с рисунком 2.16.

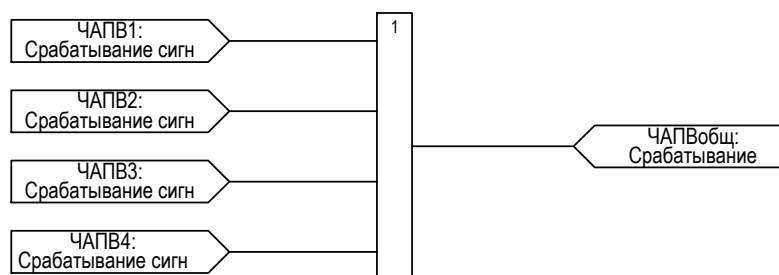


Рисунок 2.16 – Функциональная схема сборки сигналов ЧАПВ

2.8 Устройство отключения нагрузки (УОН)

2.8.1 Общие сведения

2.8.1.1 Устройство УОН предназначено для выдачи команд на отключение или включение нагрузки потребителей от внешнего сигнала, как правило, для реализации управляющего воздействия от ПА с целью предотвращения нарушения устойчивости и разделения энергосистемы на несинхронные части.

2.8.1.2 УОН включает в себя следующие функции:

- логика реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки (УВ ОН1 ... УВ ОН10);
- логика реализации управляющих воздействий на централизованное включение нагрузки (УВ ЦВН1 ... УВ ЦВН10);
- сборка управляющих воздействий УОН.

2.8.1.3 Устройство УОН позволяет коммутировать входящие команды отключения и включения нагрузки на заданные УВ. Коммутация выполняется уставками в составе каждого элемента УВ на ОН. Для выполнения централизованного включения нагрузки в функции предусмотрен отдельный вход, что позволяет выполнять включение нагрузки одной командой.

2.8.1.4 Функциональный блок «УОН» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УОН».

2.8.2 Логика реализации управляющих воздействий на отключение нагрузки (УВ ОН1 ... УВ ОН10)

2.8.2.1 Ввод каждой функции УВ ОН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом для каждой функции «УВ ОН(м): Ввод», здесь и далее в этом подразделе: (м) – номер функции, $\{m \in \mathbb{N} \mid 1 \leq m \leq 10\}$.

2.8.2.2 Логика УВ ОН реализует 10 управляющих воздействий на отключение нагрузки. Реализация срабатывания ступени отключения выполнена в виде соответствующих входных дискретных сигналов команд отключения по 10 команд на каждое УВ ОН, объединенных общей логикой. Действие дискретных сигналов контролируются уставками SGF2...SGF11.

2.8.2.3 Логика УВ ОН может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала вывода «ОВ УВ ОН(м)». Состояние логики характеризуется активным состоянием сигнала «УВ ОН(м): Оперативный вывод».

2.8.2.4 При активном состоянии входного сигнала «УВ ОН(м) на сигн» действие соответствующей логики УВ ОН переводится на сигнал.

2.8.2.5 Алгоритм работы логики УВ ОН выполнен в соответствии с рисунком 2.17. В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки функции УВ ОН.

Таблица 2.14 – Параметры для настройки функции УВ ОН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 1 на УВ (Вх1)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.14

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Действие входа 2 на УВ (Вх2)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 3 на УВ (Вх3)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 4 на УВ (Вх4)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 5 на УВ (Вх5)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 6 на УВ (Вх6)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 7 на УВ (Вх7)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 8 на УВ (Вх8)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 9 на УВ (Вх9)	SGF10	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие входа 10 на УВ (Вх10)	SGF11	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

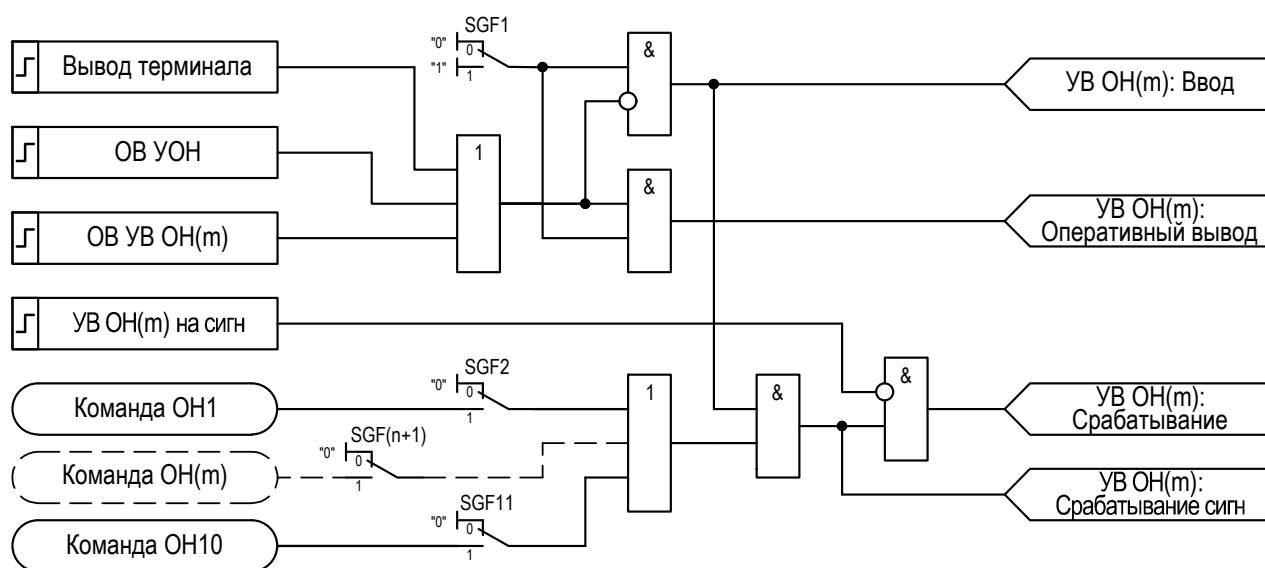


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики УВ ОН

2.8.3 Логика реализации управляющих воздействий на централизованное включение нагрузки (УВ ЦВН1 ... УВ ЦВН10)

2.8.3.1 Ввод каждой функции УВ ЦВН в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом для каждой функции «УВ ЦВН(м): Ввод».

2.8.3.2 Логика УВ ОН реализует 10 управляющих воздействий на централизованное включение нагрузки.

2.8.3.3 Реализация срабатывания ступени включения выполнена в виде одного входного дискретного сигнала «Команда ЦВН» для каждого УВ ЦВН, объединенных общей логикой. У каждого УВ ЦВН имеется своя выдержка времени на срабатывание функции, задаваемая уставкой Т1. Элементы УВ ЦВН для включения нагрузки позволяют задавать выдержки времени с целью ступенчатого включения отключенной нагрузкой.

2.8.3.4 Логика УВ ЦВН может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала вывода «ОВ УВ ЦВН(м)». Состояние логики характеризуется активным состоянием сигнала «УВ ЦВН(м): Оперативный вывод».

2.8.3.5 При активном состоянии входного сигнала «УВ ЦВН(м) на сигн» действие соответствующей

логики УВ ЦВН переводится на сигнал.

2.8.3.6 Алгоритм работы логики УВ ЦВН выполнен в соответствии с рисунком 2.18. В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функции УВ ЦВН.

Таблица 2.15 – Параметры для настройки функции УВ ЦВН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени включения (Твкл)	T1	0,00 ... 100,00	с	0,01

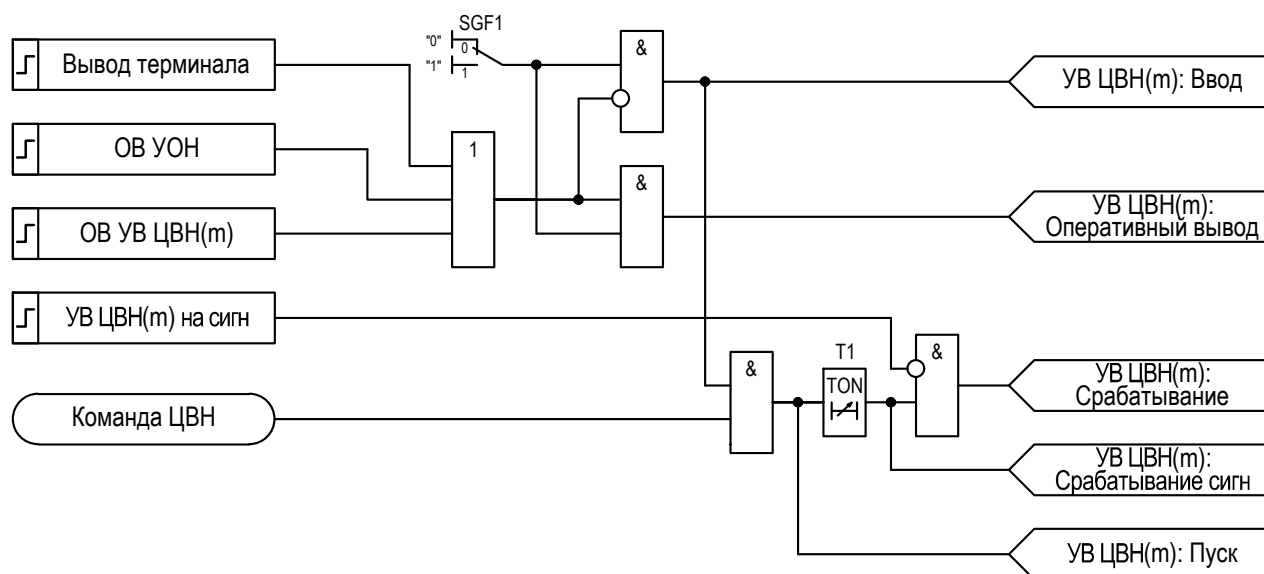


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики УВ ЦВН

2.8.4 Сборка сигналов УОН

2.8.4.1 При объединении управляющих воздействий УОН формируются следующие выходные сигналы:

- «УОНОбщ: Срабатывание ОН» — формируется при срабатывании любого УВ ОН, в том числе переведенного в работу только на сигнал;
- «УОНОбщ: Срабатывание ЦВН» — формируется при срабатывании любого УВ ЦВН, в том числе переведенного в работу только на сигнал;
- «УОНОбщ: Срабатывание» — формируется при наличии одного из сигналов «УОНОбщ: Срабатывание ОН» или «УОНОбщ: Срабатывание ЦВН».

2.8.4.2 Алгоритм работы функции сборки сигналов УОН выполнен в соответствии с рисунком 2.19.

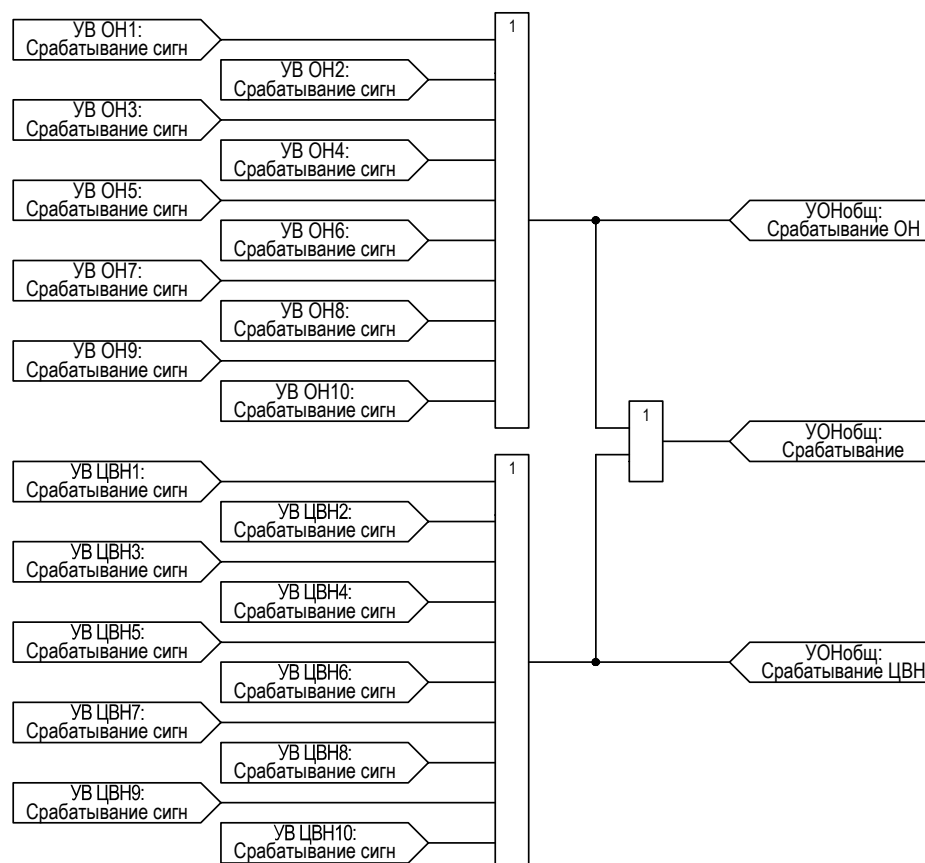


Рисунок 2.19 – Функциональная схема сборки сигналов УОН

2.9 Блокировка выходных воздействий на СКРМ

2.9.1 В целях блокировки прохождения сигнала от противоаварийной автоматики на включение СКРМ после отключения СКРМ от своих защит предусматривается логика блокировки. В устройстве предусмотрено две функции блокирующие прохождение воздействий на СКРМ (УВ СКРМ(n)), здесь и далее в этом подразделе: (n) – номер функции, $n \in \{1, 2\}$.

2.9.2 Блокировка УВ СКРМ остается в памяти триггера до прихода команды сброса. Сброс триггера осуществляется при помощи ФК «Сброс блок УВ СКРМ (n)».

2.9.3 Ввод УВ СКРМ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВ СКРМ(n): Ввод».

2.9.4 Функция «УВ СКРМ(n)» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УВ СКРМ(n)». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «УВ СКРМ(n): Оперативный вывод».

2.9.5 При активном состоянии входного сигнала «УВ СКРМ(n) на сигн» (ключ «УВ СКРМ(n) на сигн» введен) действие УВ СКРМ(n) переводится на сигнал.

2.9.6 Алгоритм работы функции «УВ СКРМ(n)» выполнен в соответствии с рисунком 2.20. В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВ СКРМ(n)».

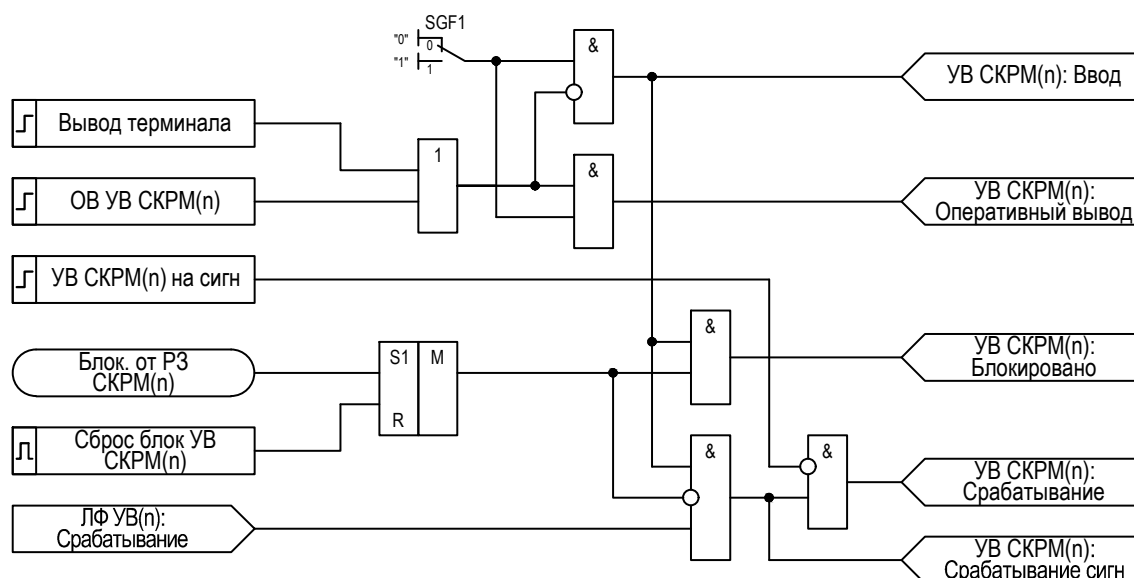


Рисунок 2.20 – Функциональная схема УВ СКРМ

Таблица 2.16 – Параметры для настройки функции «УВ СКРМ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.10 Матрица управляющих воздействий (МУВ)

2.10.1 Назначение матрицы управляющих воздействий - это объединение по логике «ИЛИ» нескольких входов на одно выходное УВ и его запуска при появлении сигнала на любом из объединённых входов.

2.10.2 Матрица управляющих воздействий представляет собой логику набора сигналов срабатывания функций САЧР, АЧР, ЧАПВ, АОСН, УВ АОСН, АПВН, УВ АПВН, УВ ОН и УВ ЦВН.

2.10.3 В состав функционального блока «МУВ» входит 12 функций формирования выходных воздействий «ЛФ УВ(n)» («ЛФ УВ1» ... «ЛФ УВ12»), где $\{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 12\}$.

2.10.4 Выходные воздействия 1, 2 «жестко» привязаны к УВ СКРМ1 и УВ СКРМ2 соответственно, а с 3 по 12 свободно назначаемые выходные воздействия, назначение которых определяется при конкретном проектировании. На каждое выходное воздействие с помощью уставок SFG2 ... SGF80 может быть назначено до 79 внутренних и внешних сигналов срабатывания функций ПА.

2.10.5 Входные сигналы из логики устройства жестко привязаны к уставкам согласно функциональной схеме (пример: «САЧР: Срабатывание» привязан к уставке SGF2 «Действие на УВ входа 1»). На дискретные входы «Вход 1» ... «Вход 10» возможно назначить сигналы согласно требованиям Заказчика.

2.10.6 Уставкой SGF81 «Режим» контролируется режим работы выходного сигнала:

- в режиме «Импульсный» выходной сигнал будет активен только в течение времени таймера Т1;
- в режиме «Следящий» выходной сигнал будет активен пока не пропадут условия его формирования;
- в режиме «Длительный» выходной сигнал сохраняется в памяти до тех пор, пока не поступит команда сброса от кнопки «Сброс МУВ» или не будет выведена функция из работы.

2.10.7 Функциональный блок «МУВ» может быть полностью выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ МУВ».

2.10.8 Ввод отдельной функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛФ УВ(n): Ввод».

2.10.9 Функция «ЛФ УВ(n)» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛФ УВ(n)». Выведенное состояние функции характеризуется активным состоянием сигнала «ЛФ УВ(n): Оперативный вывод».

2.10.10 При активном состоянии входного сигнала «ЛФ УВ(н) на сигн» (ключ «ЛФ УВ(н) на сигн» введен) действие ЛФ УВ(н) переводится на сигнал.

2.10.11 Алгоритм работы функции «ЛФ УВ» выполнен в соответствии с рисунком 2.21. В таблице 2.17 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ЛФ УВ».

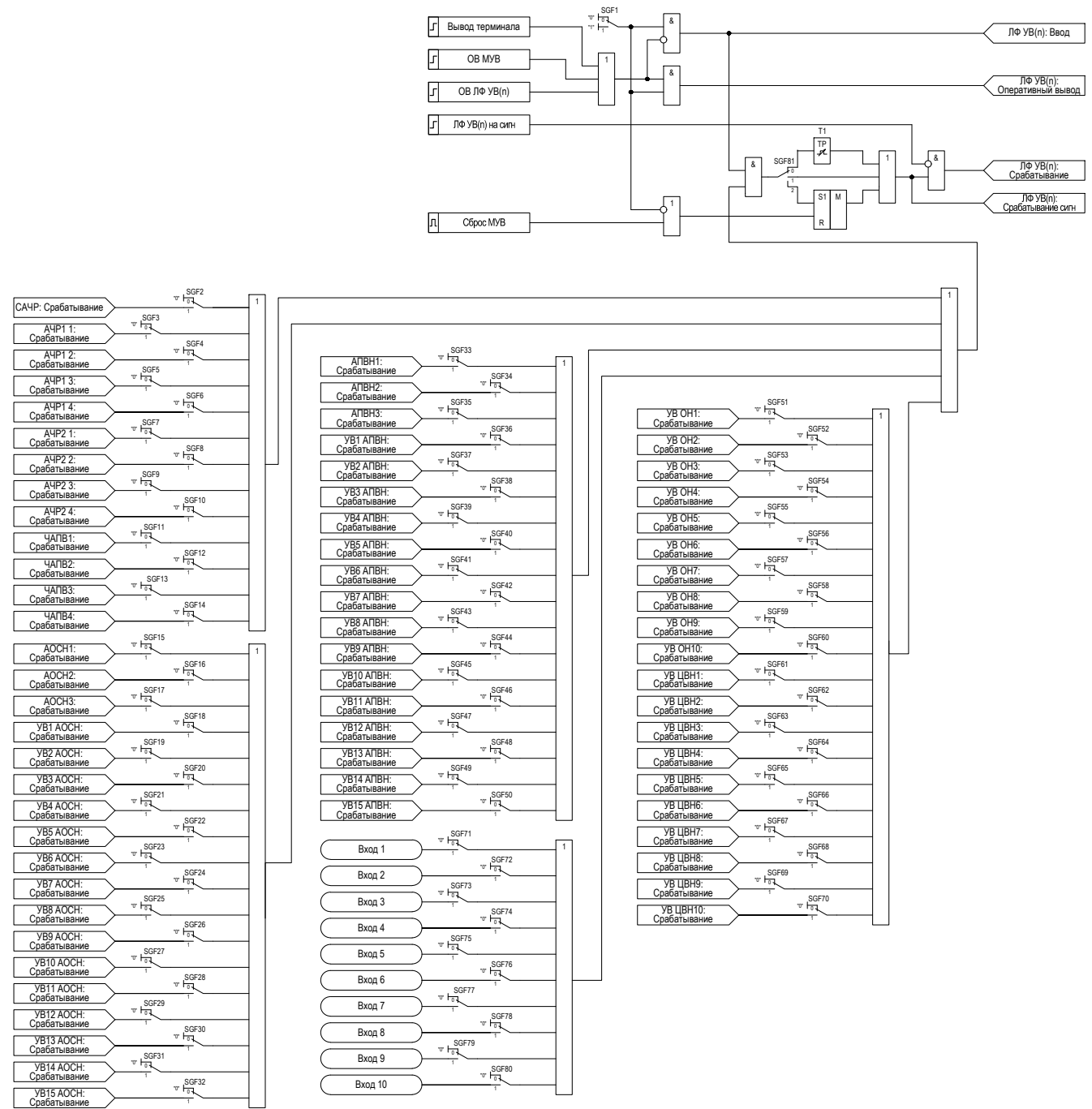


Рисунок 2.21 – Функциональная схема МУВ

Таблица 2.17 – Параметры для настройки функции «ЛФ УВ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 1 (Вх1)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 2 (Вх2)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.17

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Действие на УВ входа 3 (Вх3)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 4 (Вх4)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 5 (Вх5)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 6 (Вх6)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 7 (Вх7)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 8 (Вх8)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 9 (Вх9)	SGF10	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 10 (Вх10)	SGF11	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 11 (Вх11)	SGF12	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 12 (Вх12)	SGF13	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 13 (Вх13)	SGF14	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 14 (Вх14)	SGF15	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 15 (Вх15)	SGF16	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 16 (Вх16)	SGF17	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 17 (Вх17)	SGF18	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 18 (Вх18)	SGF19	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 19 (Вх19)	SGF20	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 20 (Вх20)	SGF21	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 21 (Вх21)	SGF22	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 22 (Вх22)	SGF23	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 23 (Вх23)	SGF24	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 24 (Вх24)	SGF25	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 25 (Вх25)	SGF26	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 26 (Вх26)	SGF27	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 27 (Вх27)	SGF28	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 28 (Вх28)	SGF29	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.17

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Действие на УВ входа 29 (Вх29)	SGF30	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 30 (Вх30)	SGF31	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 31 (Вх31)	SGF32	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 32 (Вх32)	SGF33	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 33 (Вх33)	SGF34	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 34 (Вх34)	SGF35	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 35 (Вх35)	SGF36	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 36 (Вх36)	SGF37	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 37 (Вх37)	SGF38	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 38 (Вх38)	SGF39	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 39 (Вх39)	SGF40	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 40 (Вх40)	SGF41	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 41 (Вх41)	SGF42	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 42 (Вх42)	SGF43	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 43 (Вх43)	SGF44	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 44 (Вх44)	SGF45	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 45 (Вх45)	SGF46	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 46 (Вх46)	SGF47	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 47 (Вх47)	SGF48	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 48 (Вх48)	SGF49	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 49 (Вх49)	SGF50	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 50 (Вх50)	SGF51	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 51 (Вх51)	SGF52	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 52 (Вх52)	SGF53	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 53 (Вх53)	SGF54	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 54 (Вх54)	SGF55	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.17

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Действие на УВ входа 55 (Вх55)	SGF56	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 56 (Вх56)	SGF57	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 57 (Вх57)	SGF58	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 58 (Вх58)	SGF59	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 59 (Вх59)	SGF60	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 60 (Вх60)	SGF61	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 61 (Вх61)	SGF62	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 62 (Вх62)	SGF63	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 63 (Вх63)	SGF64	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 64 (Вх64)	SGF65	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 65 (Вх65)	SGF66	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 66 (Вх66)	SGF67	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 67 (Вх67)	SGF68	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 68 (Вх68)	SGF69	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 69 (Вх69)	SGF70	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 70 (Вх70)	SGF71	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 71 (Вх71)	SGF72	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 72 (Вх72)	SGF73	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 73 (Вх73)	SGF74	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 74 (Вх74)	SGF75	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 75 (Вх75)	SGF76	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 76 (Вх76)	SGF77	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 77 (Вх77)	SGF78	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 78 (Вх78)	SGF79	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Действие на УВ входа 79 (Вх79)	SGF80	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.17

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим работы выхода (Режим)	SGF81	0 = Импульсный 1 = Следящий 2 = Длительный	–	–
Длительность выходного импульса (Т _{вых})	T1	0,05 ... 60,00	с	0,01

2.11 Контроль наличия напряжения (КНН)

2.11.1 Функция КНН контролирует наличие напряжения на электрооборудовании.

2.11.2 Контроль наличия напряжения на электрооборудовании срабатывает без выдержки времени при превышении всех линейных напряжений уставки.

2.11.3 Функция содержит в себе ИО максимального действия, реагирующий на превышение минимального значения из подведенных линейных напряжений заданной уставки, и ИО ОП, реагирующий на превышение напряжения ОП уставки. При срабатывании ИО ОП блокирует пуск функции.

2.11.4 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КНН: Ввод».

2.11.5 Функция «КНН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КНН», что характеризуется активным состоянием сигнала «КНН: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.11.6 Алгоритм работы функции «КНН» выполнен в соответствии с рисунком 2.22. В таблице 2.18 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КНН».

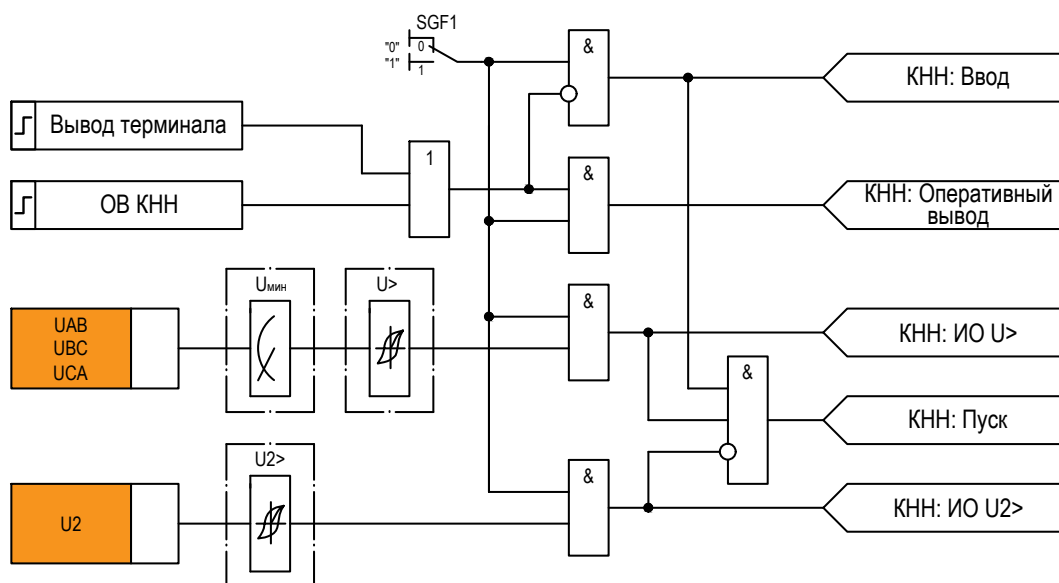


Рисунок 2.22 – Функциональная схема «КНН»

Таблица 2.18 – Параметры для настройки функции «КНН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	Ввод_функции	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U _{ср}	50,0 ... 150,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U _{2ср})	U _{2ср}	2,0 ... 50,0	В	0,1

2.12 Контроль отсутствия напряжения (КОН)

2.12.1 Функция КОН контролирует отсутствие напряжения на электрооборудовании.

2.12.2 Контроль отсутствия напряжения на электрооборудовании срабатывает без выдержки времени при одновременном снижении всех линейных напряжений секции ниже уставки. Блокировка пусковых условий функции формируется при наличии неисправности цепей напряжения (БНН).

2.12.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КОН: Ввод».

2.12.4 Функция «КОН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КОН», что характеризуется активным состоянием сигнала «КОН: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.12.5 Алгоритм работы функции «КОН» выполнен в соответствии с рисунком 2.23. В таблице 2.19 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КОН».

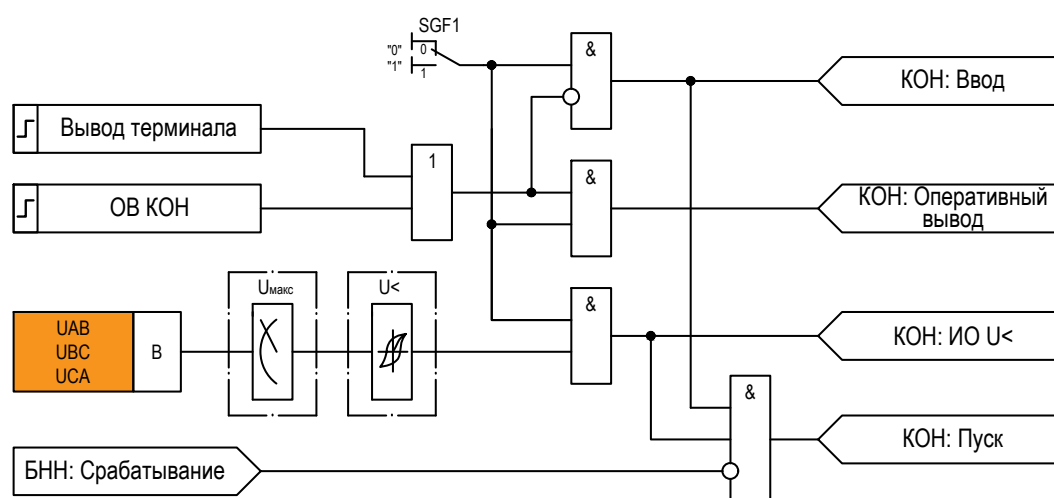


Рисунок 2.23 – Функциональная схема «КОН»

Таблица 2.19 – Параметры для настройки функции «КОН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	Ввод_функции	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания ($U_{ср}$)	$U_{ср}$	2,0 ... 100,0	В	0,1

2.13 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)

2.13.1 Функция КПОН формирует разрешающий сигнал для срабатывания внешних ступеней МТЗ, которые в нормальном режиме заблокированы или работают с загрубленной уставкой.

2.13.2 В качестве воздействующих величин ИО КПОН использует действующие значения линейных напряжений и напряжение ОП.

2.13.3 Функция содержит в себе ИО минимального действия, реагирующий на снижение максимального значения из подведенных линейных напряжений ниже уставки, а также ИО максимального действия, реагирующий на превышение напряжения обратной последовательности уставки.

2.13.4 Посредством положения уставки SGF2 «Реж_пуска» осуществляется выбор алгоритма работы функции:

- если уставка в положении «По $U_{мин}$ » - алгоритм работы функции построен по снижению минимального из линейных напряжений ниже уставки;
- если уставка в положении «По $U_{мин}$ и $U_{2макс}$ » - алгоритм работы функции комбинированный и построен по снижению минимального из линейных напряжений ниже уставки или при повышении напряжения ОП уставки.

2.13.5 При помощи уставки SGF3 «Реж_БНН», контролируется необходимость блокировки КПОН при срабатывании БНН.

2.13.6 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КПОН: Ввод».

2.13.7 Функция «КПОН» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КПОН», что характеризуется активным состоянием сигнала «КПОН: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.8 Алгоритм работы функции «КПОН» выполнен в соответствии с рисунком 2.24. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции «КПОН».

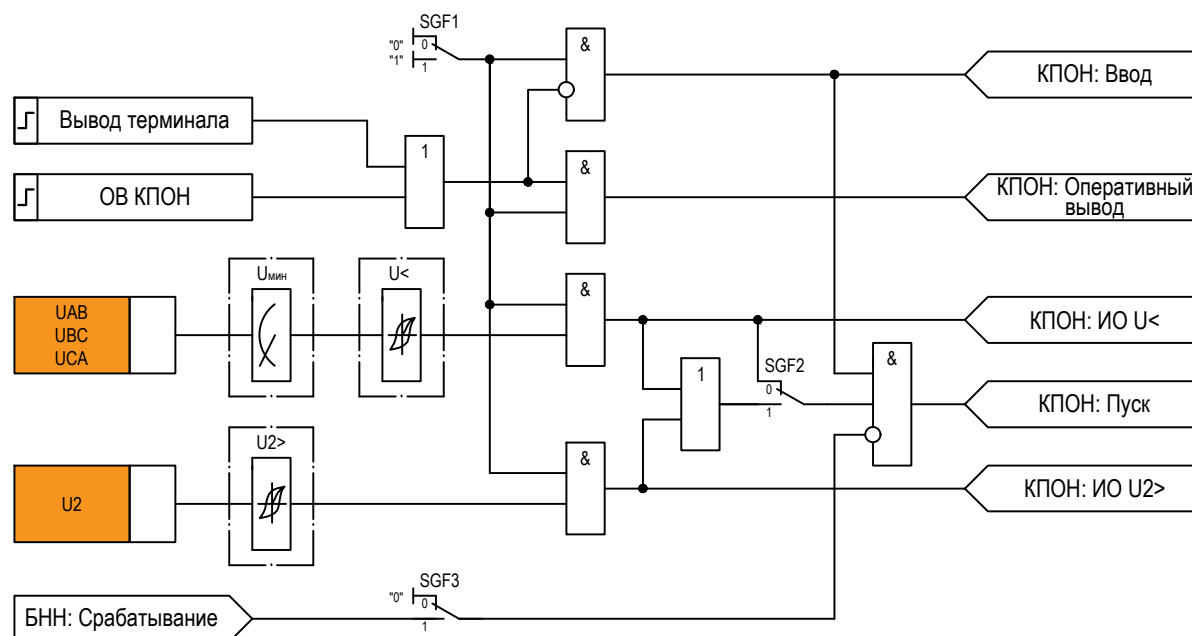


Рисунок 2.24 – Функциональная схема «КПОН»

Таблица 2.20 – Параметры для настройки функции «КПОН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Напряжение срабатывания (U _{ср})	U<	2,0 ... 100,0	В	0,1
Напряжение срабатывания ОП (U _{2ср})	U2>	2,0 ... 50,0	В	0,1
Режим пуска (Реж_пуска)	SGF2	0 = По U _{мин} 1 = По U _{мин} и U _{2макс}	–	–
Режим контроля от БНН (Реж_БНН)	SGF3	0 = Без контроля 1 = С контролем	–	–

2.14 Коммутационные аппараты (КА)

2.14.1 Общие сведения

2.14.1.1 Функциональный блок «КА» предназначен для реализации функций контроля и управления высоковольтными коммутационными аппаратами (заземляющий нож, разъединитель) в составе защищаемого присоединения.

2.14.1.2 Функциональный блок «КА» предусматривает контроль и управление следующими коммутационными аппаратами:

- заземляющий нож;
- выкатной элемент.

2.14.1.3 Ввод функционального блока «КА» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КА: Ввод».

2.14.1.4 Функциональный блок «КА» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КА», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КА: Оперативный вывод».

2.14.1.5 Логика управления режимами работы функционального блока «КА» выполнена в соответствии с рисунком 2.25. В таблице 2.21 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КА».

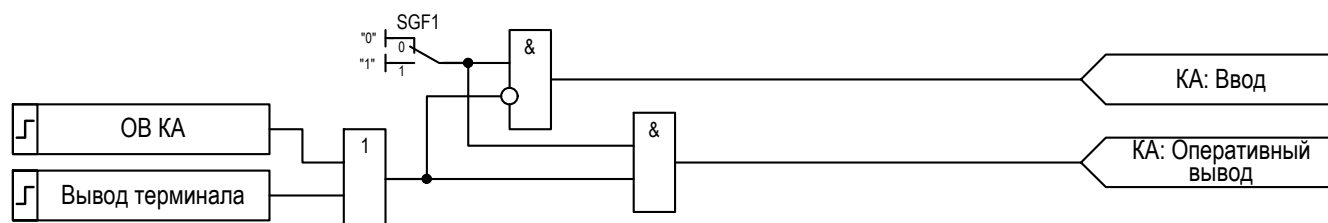


Рисунок 2.25 – Логика управления режимами функционального блока «КА»

Таблица 2.21 – Параметры для настройки функционального блока «КА»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.14.2 Заземляющий нож (ЗН)

2.14.2.1 При наличии входного сигнала «УЗН: Отключить» будет формироваться команда на отключение заземляющего ножа «ЗН: Отключить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи заземляющего ножа. С помощью уставки SGF2 «Режим_откл» задается режим отключения заземляющего ножа (длительный/импульсный). В импульсном режиме выдаваемый импульс длится на протяжении времени, задаваемого уставкой Т2. При наличии отключенного состояния заземляющего ножа «ЗН: Отключен» произойдет сброс команды отключения как в импульсном, так и в длительном режимах. Сброс команды отключения также осуществляется с помощью команды «Сброс».

2.14.2.2 При наличии входного сигнала «УЗН: Включить» будет формироваться команда на включение заземляющего ножа «ЗН: Включить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи заземляющего ножа. С помощью уставки SGF3 «Режим_вкл» задается режим включения заземляющего ножа (длительный/импульсный). В импульсном режиме, выдаваемый импульс, длится на протяжении времени, задаваемого уставкой Т3. При наличии включенного состояния заземляющего ножа «ЗН: Включен» произойдет сброс команды включения как в импульсном, так и в длительном режимах. Сброс команды включения также осуществляется с помощью команды «Сброс».

2.14.2.3 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «ЗН: Ввод») происходит сброс команд управления заземляющим разъединителем.

2.14.2.4 В логике функции реализовано формирование выходных сигналов от тележки ТН без выдержки времени таких как:

- промежуточное положение заземляющего разъединителя «ЗН: Промеж. положение» (формируется если одновременно присутствуют/отсутствуют оба сигнала «ЗН отключен (б/к)», «ЗН включен (б/к)»);
- отключенное положение заземляющего разъединителя «ЗН: Отключен»;
- включенное положение заземляющего разъединителя «ЗН: Включен».

2.14.2.5 Неисправное положение заземляющего разъединителя «ЗН: Неиспр. положение» формируется по истечении регулируемой выдержки времени задаваемой уставкой Т1.

2.14.2.6 Ввод функции «ЗН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «ЗН: Ввод».

2.14.2.7 Алгоритм работы функции «ЗН» выполнен в соответствии с рисунком 2.26. В таблице 2.22

приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ЗН».

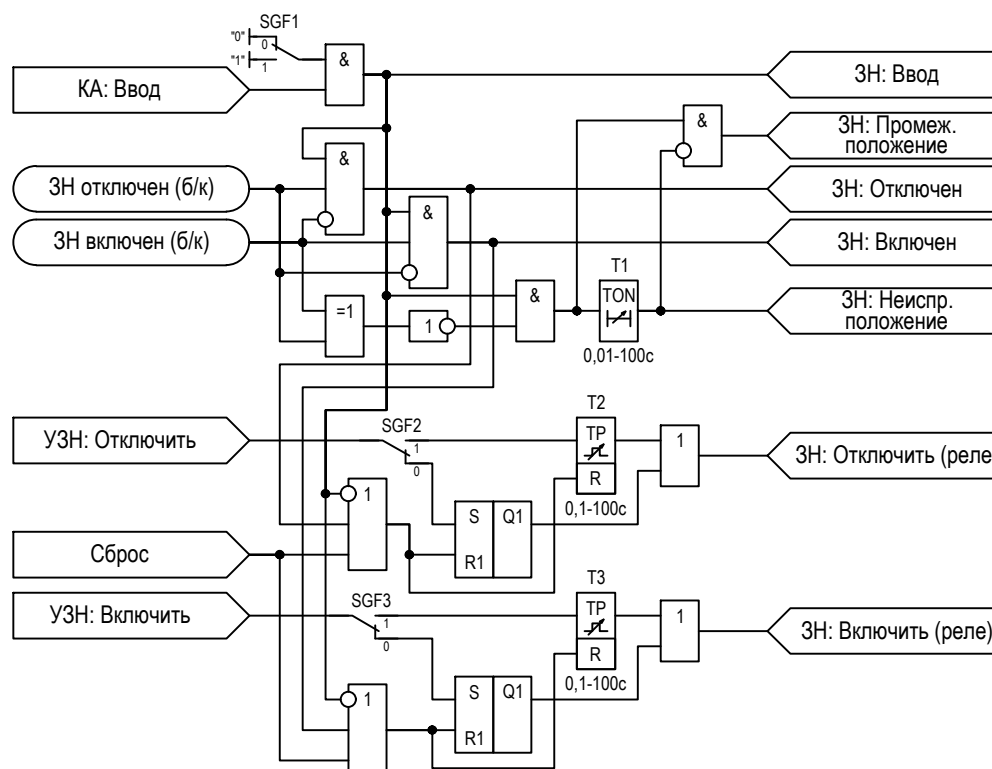


Рисунок 2.26 – Функциональная схема «ЗН»

Таблица 2.22 – Параметры для настройки функции «ЗН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим отключения ЗН (Режим_откл)	SGF2	0 = Длительный 1 = Импульсный	–	–
Режим включения ЗН (Режим_вкл)	SGF3	0 = Длительный 1 = Импульсный	–	–
Длительность формирования сигнала о неисправном положении ЗН (Тнеиспр_ЗН)	T1	0,01 ... 100,00	с	0,01
Длительность формирования команды «Отключить ЗН (реле)» (Тимп_откл)	T2	0,10 ... 100,00	с	0,01
Длительность формирования команды «Включить ЗН (реле)» (Тимп_вкл)	T3	0,10 ... 100,00	с	0,01

2.14.3 Выкатной элемент (ВЭ)

2.14.3.1 При наличии входного сигнала «УВЭ: Выкатить» будет формироваться команда выкатить выкатной элемент «ВЭ: Выкатить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи выкатного элемента. С помощью установки SGF2 «Режим_выкат» задается режим работы команды выкатить ВЭ (длительный/импульсный). В импульсном режиме, выдаваемый импульс, длится на протяжении времени, задаваемого уставкой T2. При наличии контрольного положения ВЭ произойдет сброс команды выкатить ВЭ как в импульсном, так и в длительном режимах. Сброс команды выкатить также осуществляется с помощью команды «Сброс».

2.14.3.2 При наличии входного сигнала «УВЭ: Вкатить» будет формироваться команда вкатить выкатной элемент «ВЭ: Вкатить (реле)» на внутреннее выходное реле устройства с целью коммутации выходной цепи

выкатного элемента. С помощью уставки SGF3 «Режим_вкат» задается режим работы команды вкатить ВЭ (длительный/импульсный). В импульсном режиме, выдаваемый импульс, длится на протяжении времени, задаваемого уставкой Т3. При наличии рабочего положения ВЭ произойдет сброс команды вкатить ВЭ как в импульсном, так и в длительном режимах. Сброс команды вкатить также осуществляется с помощью команды «Сброс».

2.14.3.3 При выводе функции из работы (отсутствие выходного сигнала «ВЭ: Ввод») происходит сброс команд управления выкатным элементом.

2.14.3.4 В логике функции реализовано формирование выходных сигналов от блок-контактов тележки ВЭ без выдержки времени:

- сигнал промежуточного положения тележки ВЭ «ВЭ: Промеж. положение» формируется, когда происходит перемещения тележки из рабочего положения в ремонтное (контрольное) или обратно. При этом действии происходит одновременное наличие (отсутствие) обоих сигналов от блок-контактов тележки ВЭ «Контр.полож. ВЭ», «Рабоч.полож. ВЭ»;
- когда ВЭ находится в контрольном положении или полностью выкачен в ремонтное положение формируется сигнал «ВЭ: Выкачен»;
- сигнал «ВЭ: Вкачен» формируется, когда тележка ВЭ находится в рабочем положении.

2.14.3.5 Неисправное положение ВЭ «ВЭ: Промеж. положение» формируется по истечении регулируемой выдержки времени задаваемой уставкой таймера Т1 и наличии подключенного в разъем шлейфа управления.

2.14.3.6 Уставкой SGF4 «Контр_рем_полож» контролируется ремонтное положение ВЭ. Если шлейф управления извлечен из разъема, то на выходе формируется сигнал, что ВЭ находится в ремонтном положении «ВЭ: Ремонт. положение».

2.14.3.7 Ввод функции «ВЭ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функции соответствует активному состоянию сигнала «ВЭ: Ввод».

2.14.3.8 Алгоритм работы функции «ВЭ» выполнен в соответствии с рисунком 2.27. В таблице 2.23 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ВЭ».

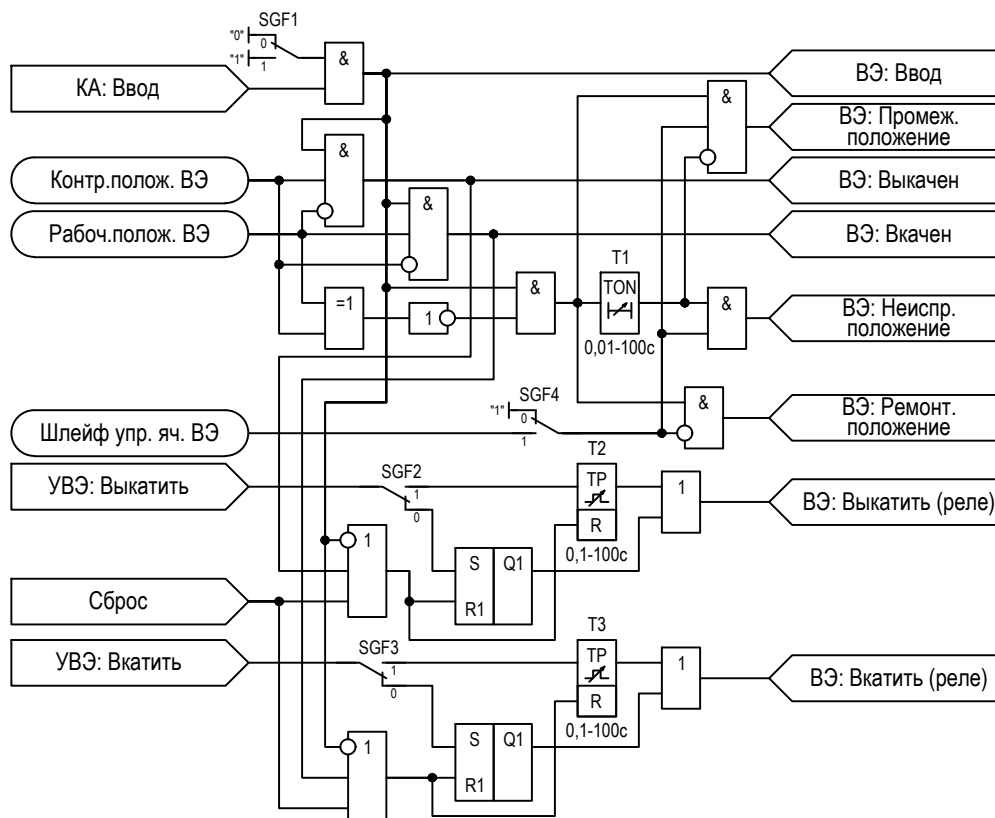


Рисунок 2.27 – Функциональная схема «ВЭ»

Таблица 2.23 – Параметры для настройки функции «ВЭ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Режим работы (выкатить) ВЭ (Режим_выкат)	SGF2	0 = Длительный 1 = Импульсный	–	–
Режим работы (вкатить) ВЭ (Режим_вкат)	SGF3	0 = Длительный 1 = Импульсный	–	–
Контроль ремонтного положения (Контр_рем_полож)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Длительность формирования сигнала о неисправном положении ВЭ (Тнеиспр_ВЭ)	T1	0,01 ... 100,00	с	0,01
Длительность формирования команды «Выкатить ВЭ (реле)» (Тимп_выкат)	T2	0,10 ... 100,00	с	0,01
Длительность формирования команды «Вкатить ВЭ (реле)» (Тимп_вкат)	T3	0,10 ... 100,00	с	0,01

2.15 Контроллер присоединения (КП)

2.15.1 Общие сведения

2.15.1.1 Функциональный блок «КП» предназначен:

- для оперативного управления коммутационными аппаратами;
- для формирования сигнала положения коммутационного аппарата для целей АСУ ТП;
- для реализации оперативной блокировки управляемых коммутационных аппаратов.

2.15.1.2 В функциональном блоке «КП» в составе устройства заложена возможность оперативного управления следующими коммутационными аппаратами:

- заземляющий нож (ЗН);
- выкатной элемент (ВЭ).

2.15.1.3 При выполнении коммутационной операции ЗН или ВЭ информация об этом процессе будет отображаться общим выходным сигналом «КП: Идет переключение». Функциональная схема формирования общего сигнала представлена на рисунке 2.29.

2.15.1.4 Ввод функционального блока «КП» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Введенное состояние функционального блока соответствует активному состоянию сигнала «КП: Ввод».

2.15.1.5 Функциональный блок «КП» может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КП», о чем сигнализирует активное состояние сигнала «КП: Оперативный вывод».

2.15.1.6 Логика управления режимами работы функционального блока «КП» выполнена в соответствии с рисунком 2.28. В таблице 2.24 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «КП».

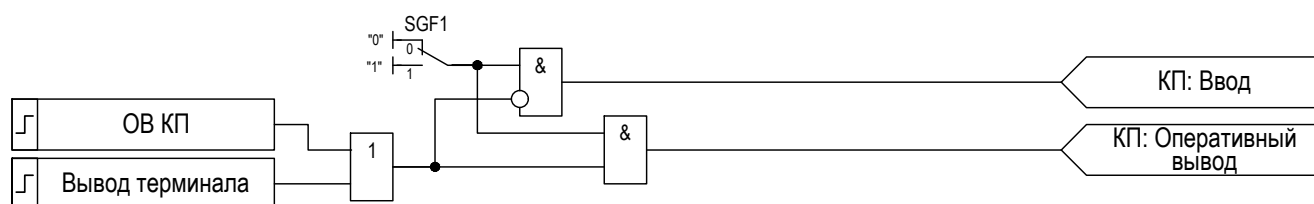


Рисунок 2.28 – Функциональная схема управления режимами работы функционального блока «КП»

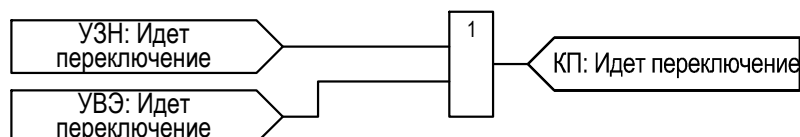


Рисунок 2.29 – Функциональная схема формирования общего сигнала переключения коммутационного аппарата

Таблица 2.24 – Параметры для настройки функционального блока «КП»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Ввод ОБР КА в работу (ОБР_КА)	SG1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.15.2 Управление заземляющим ножом (УЗН)

2.15.2.1 Функция «УЗН» формирует команды на отключение и включение заземляющего ножа при оперативном управлении.

2.15.2.2 Команда оперативного отключения «УЗН: Отключить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное отключение заземляющего ножа («Откл. ЗН ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.»;
- при появлении команды на оперативное отключение заземляющего ножа («Откл. ЗН АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.».

2.15.2.3 Прохождение команды на отключение блокируется при наличии следующих сигналов:

- отключенное положение заземляющего ножа «ЗН отключен (б/к)» (с контролем сигнала «ЗН включен (б/к)»);
- превышение времени переключения заземляющего ножа «УЗН: Прев. времени пер.».

2.15.2.4 Команда оперативного включения «УЗН: Включить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Вкл. ЗН ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.»;
- при появлении команды на оперативное включение выключателя («Вкл. ЗН АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ЗН: Разрешить управ.».

2.15.2.5 Прохождение команды на включение блокируется при наличии следующих сигналов:

- включенное положение заземляющего ножа «ЗН включен (б/к)» (с контролем сигнала «ЗН отключен (б/к)»);
- превышение времени переключения заземляющего ножа «УЗН: Прев. времени пер.».

2.15.2.6 При наличии сигналов «УЗН: Включить» и «УЗН: Отключить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени переключения – «УЗН: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УЗН: Идет переключение».

2.15.2.7 Логика функции «УЗН» формирует сигналы состояния выключателя «УЗН: Отключено», «УЗН: Включено», «УЗН: Не определено» и «УЗН: Неисправность», при этом сигналы «УЗН: Неисправность» и «УЗН: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.15.2.8 Ввод функции «УЗН» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УЗН: Ввод».

2.15.2.9 Алгоритм работы «УЗН» выполнен в соответствии с рисунком 2.30. В таблице 2.25 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УЗН».

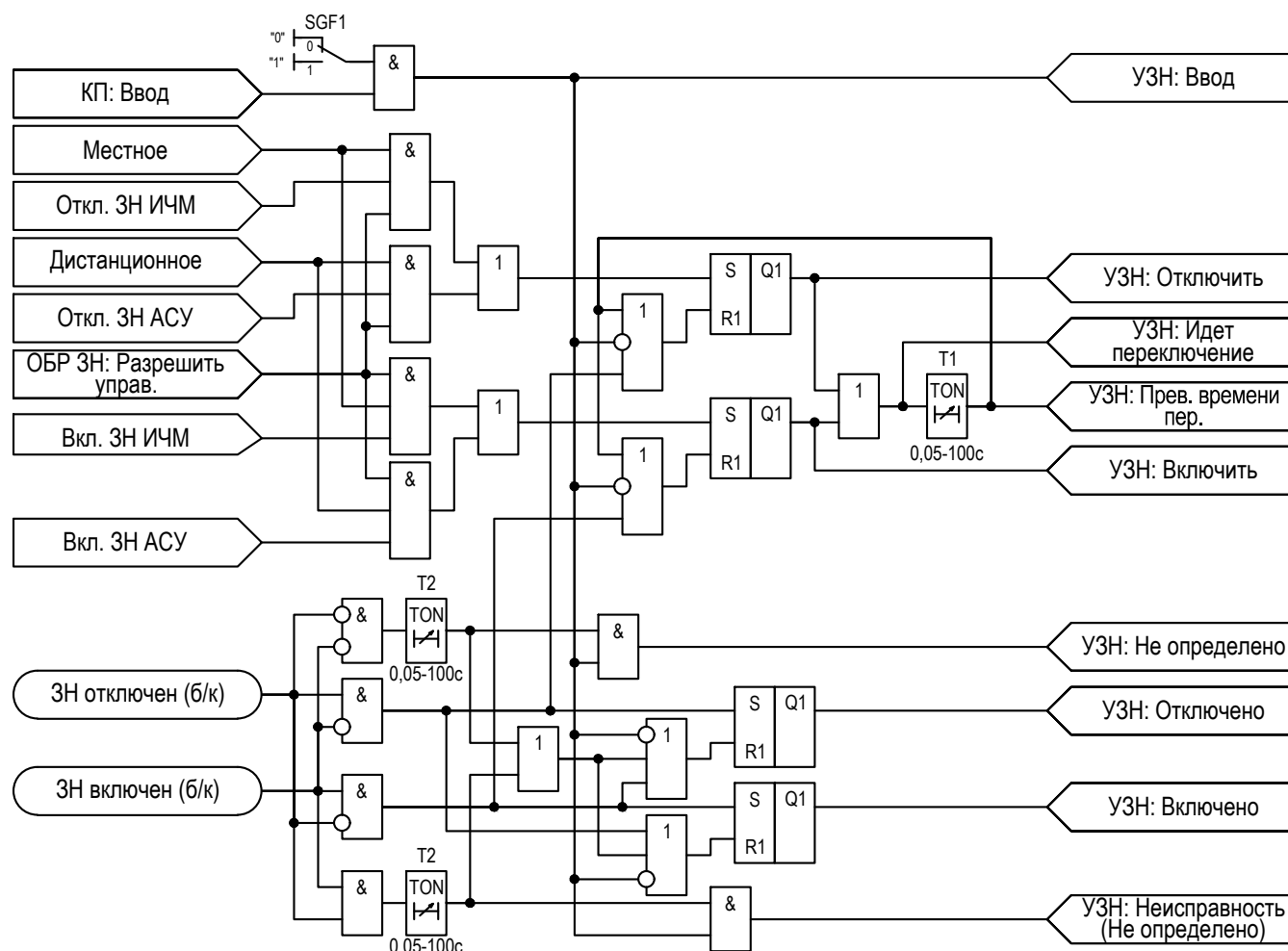


Рисунок 2.30 – Функциональная схема «УЗН»

Таблица 2.25 – Параметры для настройки функции «УЗН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Допустимое время переключения (Тперекл)	T1	0,05 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк)	T2	0,05 ... 100,00	с	0,01

2.15.3 Управление выкатным элементом (УВЭ)

2.15.3.1 Функция «УВЭ» формирует команды вкатить и выкатить выкатной элемент ячейки фидера при оперативном управлении.

2.15.3.2 Команда операции выкатить ВЭ «УВЭ: Выкатить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды выкатить от местного управления («Выкат. ВЭ ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.»;
- при появлении команды выкатить от дистанционного управления («Выкат. ВЭ АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.».

2.15.3.3 Прохождение команды выкатить ВЭ блокируется при наличии следующих сигналов:

- контрольное положение ВЭ;
- превышение времени операции вкатить/выкатить ВЭ «УВЭ: Прев. времени пер.».

2.15.3.4 Команда операции вкатить ВЭ «УВЭ: Вкатить» формируется в следующих случаях:

- при появлении команды вкатить от местного управления («Вкат. ВЭ ИЧМ»), выбранным управлением по месту (сигнал «Местное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.»;
- при появлении команды вкатить от дистанционного управления («Вкат. ВЭ АСУ»), выбранным дистанционным управлением (сигнал «Дистанционное» находится в активном состоянии) и наличием разрешающего сигнала от схемы оперативной блокировки «ОБР ВЭ: Разрешить управ.».

2.15.3.5 Прохождение команды вкатить ВЭ блокируется при наличии следующих сигналов:

- рабочее положение ВЭ;
- превышение времени операции вкатить/выкатить ВЭ «УВЭ: Прев. времени пер.».

2.15.3.6 При наличии сигналов «УВЭ: Вкатить» и «УВЭ: Выкатить» длительностью больше, чем время уставки «Т1» формируется сигнал превышения допустимого времени операции – «УВЭ: Прев. времени пер.». Активное состояние операции включения или отключения сигнализируется выходным сигналом «УВЭ: Идет переключение».

2.15.3.7 Логика функции «УВЭ» формирует сигналы состояния выключателя «УВЭ: Выкачен», «УВЭ: Вкачен», «УВЭ: Не определено» и «УВЭ: Неисправность», при этом сигналы «УВЭ: Неисправность» и «УВЭ: Не определено» выдаются с выдержкой времени, задаваемой уставкой Т2 «Тблк».

2.15.3.8 Ввод функции «УВЭ» в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УВЭ: Ввод».

2.15.3.9 Алгоритм работы «УВЭ» выполнен в соответствии с рисунком 2.31. В таблице 2.26 приведены параметры, необходимые для настройки функции «УВЭ».

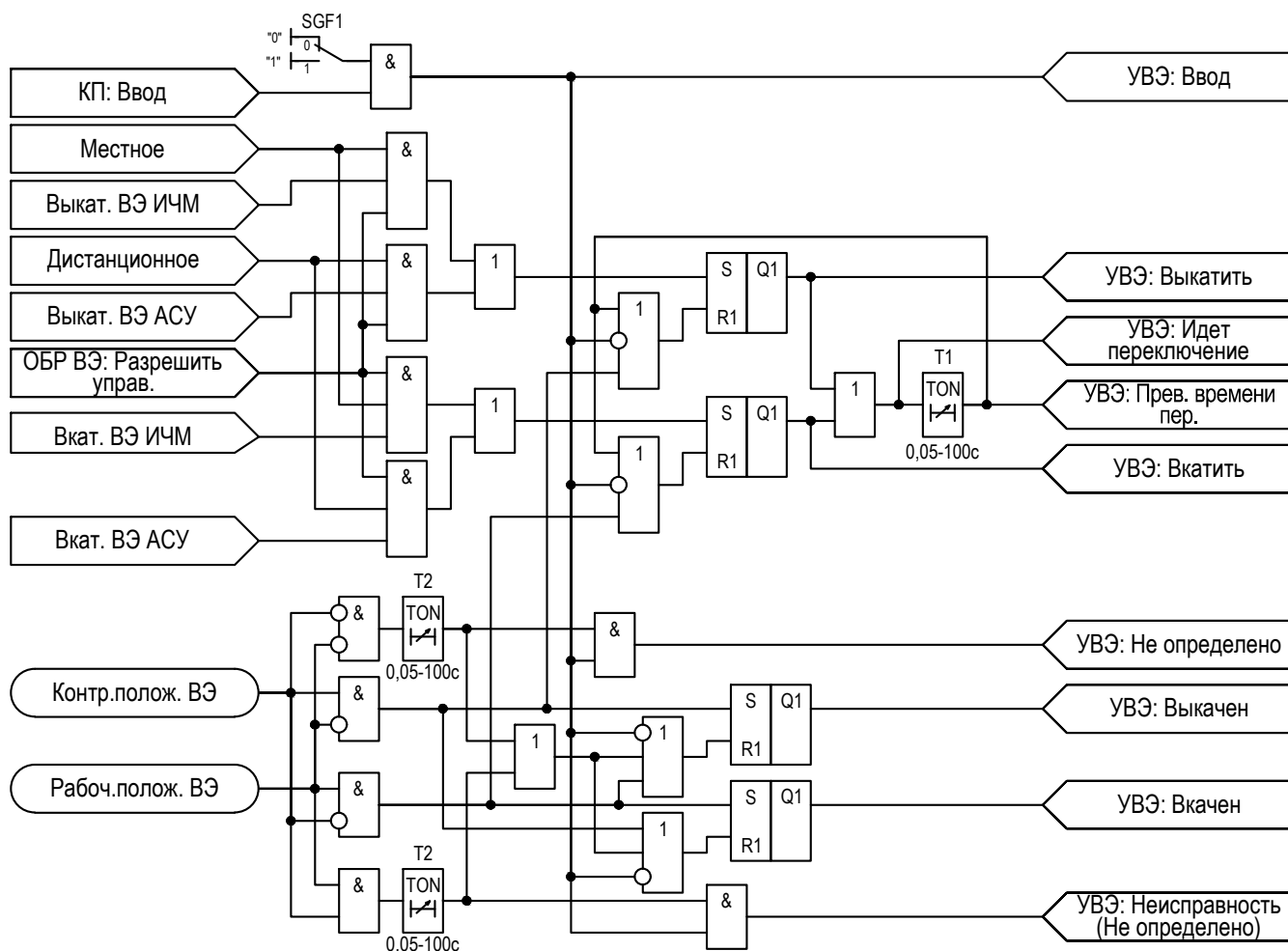


Рисунок 2.31 – Функциональная схема «УВЭ»

Таблица 2.26 – Параметры для настройки функции «УВЭ»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Допустимое время переключения (Тперекл)	T1	0,05 ... 100,00	с	0,01
Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Тблк)	T2	0,05 ... 100,00	с	0,01

2.15.4 Оперативная блокировка КА (ОБР КА)

2.15.4.1 В устройстве реализован алгоритм, который позволяет контролировать положение КА и выдавать сигналы на разрешение управления выключателем (В), выкатным элементом выключателя (ВЭ) заземляющим ножом (ЗН).

2.15.4.2 Поясняющая схема первичной сети для алгоритмов оперативной блокировки КА приведена на рисунке 2.32.

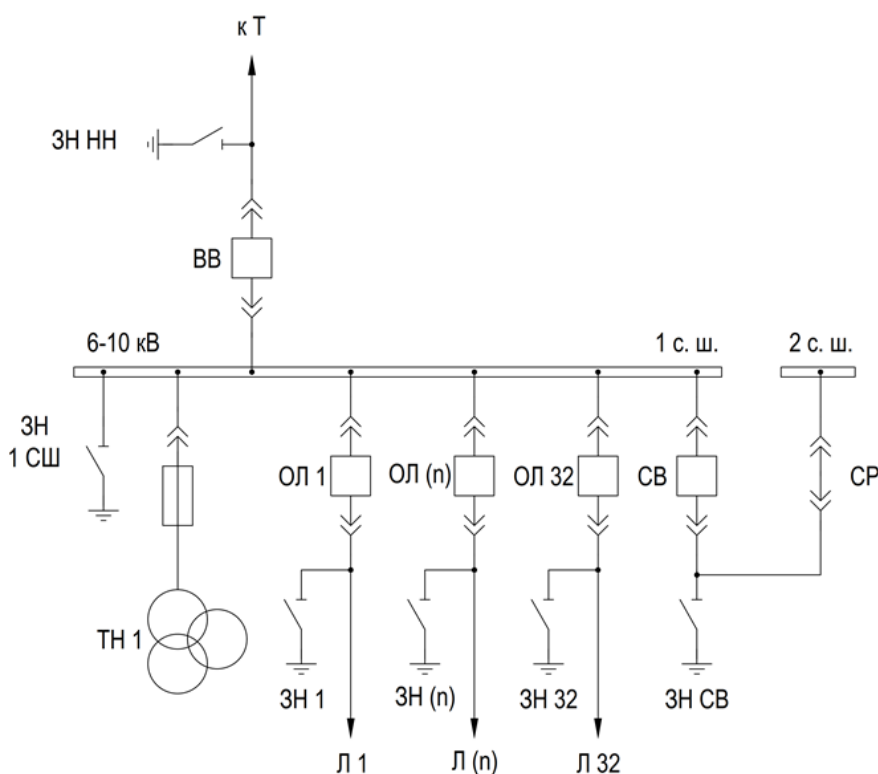


Рисунок 2.32 – Поясняющая схема первичной сети для алгоритмов оперативной блокировки КА

2.15.5 Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)

2.15.5.1 Условие ввода в работу разрешения управления ЗН является наличие входного сигнала «УЗН: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.24) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ЗН осуществляется без учета всех блокировок.

2.15.5.2 Принудительное деблокирование управления заземляющим ножом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ЗН».

2.15.5.3 Разрешение управления ЗН формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- активное состояние сигнала «ЗН: Включен» для разрешения команды отключения ЗН или одновременное наличие следующих сигналов для разрешения команды включения ЗН: «ВЭ: Выкачен», «ЗН: Отключен», «КА3 Отключен», «КА4 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими уставками.

2.15.5.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка

управления ЗН выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом логики «ОБР ЗН».

2.15.5.5 Алгоритм работы «ОБР ЗН» выполнен в соответствии с рисунком 2.33. В таблице 2.27 приведены параметры, необходимые для настройки функции «ОБР ЗН».

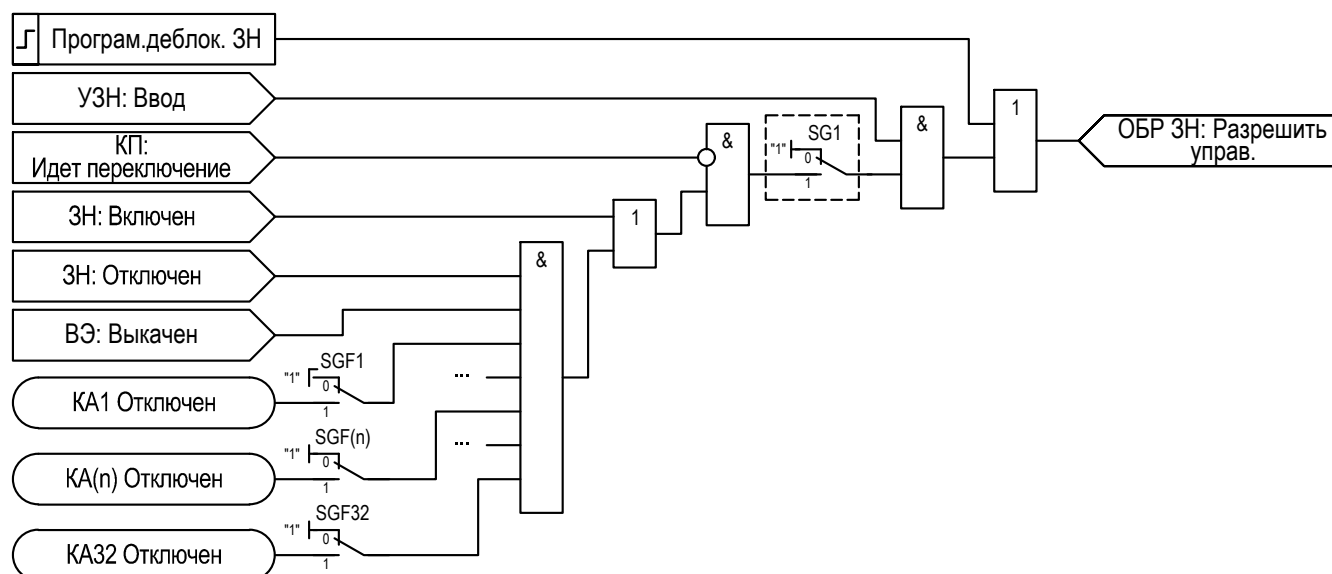


Рисунок 2.33 – Функциональная схема «ОБР ЗН»

Таблица 2.27 – Параметры для настройки функции «ОБР ЗН»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль КА1 (Контр_КА1)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА2 (Контр_КА2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА3 (Контр_КА3)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА4 (Контр_КА4)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА5 (Контр_КА5)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА6 (Контр_КА6)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА7 (Контр_КА7)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА8 (Контр_КА8)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА9 (Контр_КА9)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА10 (Контр_КА10)	SGF10	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА11 (Контр_КА11)	SGF11	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА12 (Контр_КА12)	SGF12	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА13 (Контр_КА13)	SGF13	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА14 (Контр_КА14)	SGF14	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.27

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль КА15 (Контр_КА15)	SGF15	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА16 (Контр_КА16)	SGF16	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА17 (Контр_КА17)	SGF17	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА18 (Контр_КА18)	SGF18	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА19 (Контр_КА19)	SGF19	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА20 (Контр_КА20)	SGF20	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА21 (Контр_КА21)	SGF21	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА22 (Контр_КА22)	SGF22	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА23 (Контр_КА23)	SGF23	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА24 (Контр_КА24)	SGF24	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА25 (Контр_КА25)	SGF25	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА26 (Контр_КА26)	SGF26	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА27 (Контр_КА27)	SGF27	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА28 (Контр_КА28)	SGF28	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА29 (Контр_КА29)	SGF29	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА30 (Контр_КА30)	SGF30	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА31 (Контр_КА31)	SGF31	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль КА32 (Контр_КА32)	SGF32	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.15.6 Оперативная блокировка выкатного элемента (ОБР ВЭ)

2.15.6.1 Условие ввода в работу разрешения управления ВЭ является наличие входного сигнала «УВЭ: Ввод». Контроль условий блокировки управления ВЭ осуществляется с помощью уставки SG1. Если уставка SG1 (см. таблицу 2.24) выставлена в положение «Не предусмотрено», то управление ВЭ осуществляется без учета всех блокировок.

2.15.6.2 Принудительное деблокирование управления выкатным элементом от оперативной блокировки осуществляется активацией входного сигнала от ключа «Программ. деблок. ВЭ».

2.15.6.3 Разрешение управления ВЭ формируется при выполнении необходимых условий:

- отсутствие процесса переключения коммутационных аппаратов (сигнал «КП: Идет переключение»);
- активное состояние сигнала «ВЭ: Вквачен» для разрешения команды выкатить ВЭ или одновременное наличие следующих сигналов для разрешения команды вкатить ВЭ: «ВЭ: Выкачен», «ЗН: Отключен», «КА1 Отключен», «КА2 Отключен», если введен контроль данных сигналов соответствующими уставками.

2.15.6.4 Внешние дискретные входы назначаются в проекте непосредственно под схему объекта. Блокировка управления ВЭ выполняется при несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных алгоритмом логики

«ОБР ВЭ».

2.15.6.5 Алгоритм работы «ОБР ВЭ» выполнен в соответствии с рисунком 2.34.

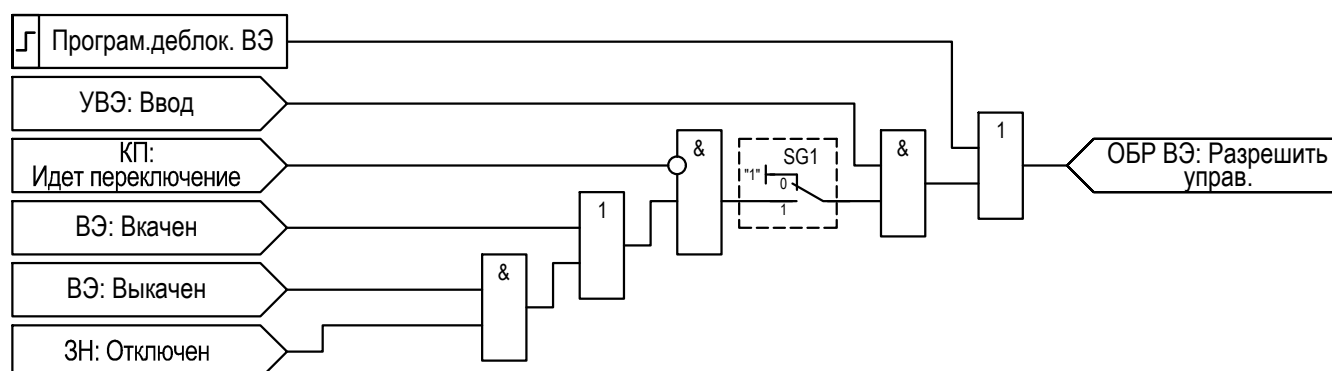


Рисунок 2.34 – Функциональная схема «ОБР ВЭ»

2.16 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)

2.16.1 Предупредительная сигнализация предназначена для информирования оперативного персонала при отклонениях от нормального режима работы оборудования энергообъекта.

2.16.2 Функциональный блок «ПС» принимает сигналы срабатывания защитных и сервисных функций устройства и формирует следующие сигналы:

- импульсный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск (имп)»;
- длительный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск».

2.16.3 Введенный ключ «Вывод терминала» блокирует формирование выходных сигналов.

2.16.4 Сигналы из логики СС: «Вых.цепи разобраны», «БИ выведены», «Неисправность КА», «Прев. вр.пер. КА», «Общ.внеш.сигнал» контролируются соответствующими уставками SGF1...SGF7.

2.16.5 Инвертированное состояние дискретных сигналов при введенных уставках SGF3 «Контроль ОТ цепей ОБР», SGF6 «Полож.пер.ав.дебл.» формирует работу логики ПС.

2.16.6 Выходные сигналы функционального блока могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.16.7 Сигнал «Неисправность» (IRF) формируется из внутренней логики устройства и предназначен для сигнализации о его неисправности.

2.16.8 Логика работы «ПС» выполнена в соответствии с рисунком приложения Ж. В таблице 2.28 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «ПС».

Таблица 2.28 – Параметры для настройки функции «ПС»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль выходных цепей (Контроль_цепей)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль выведенного положения БИ (Контроль_вывода_БИ)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль сигнализации опер.тока (Контроль_ОТ_сигн)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль неисправности КА (Контроль_неиспр_КА)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль превышения времени переключения КА (Контр.прев.вр.пер.)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.28

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль положения переключателя аварийной деблокировки (Контр.пол.ав.дебл.)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль общего внешнего сигнала (Контр.общ.вн.сигн.)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

2.17 Сборка сигналов (СС)

2.17.1 Функциональный блок «СС» используется в качестве дополнительной логики для предупредительной сигнализации, которая описана в подразделе 2.16.

2.17.2 Функция «СС» принимает различные сигналы от других функций и формирует следующие обобщенные сигналы:

- общий сигнал нарушения положения переключателей в выходных цепях «СС: Вых.цепи разобраны»;
- общий сигнал нарушения положения испытательных блоков «СС:БИ выведены»;
- общий сигнал ошибочного положения коммутационных аппаратов «СС: Неисправость КА»;
- общий сигнал превышения времени переключения коммутационных аппаратов «СС: Прев. вр. пер. КА»;
- общий сигнал срабатывания внешних функций «СС:Общ. внеш. сигнал».

2.17.3 Эти сигналы могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.17.4 Ключом «Вывод терминала» блокируется формирование выходных сигналов.

2.17.5 Логика работы функционального блока «СС» выполнена в соответствии с рисунком 2.35. В таблице 2.29 приведены параметры, необходимые для настройки функционального блока «СС».

Таблица 2.29 – Параметры для настройки функции «СС»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

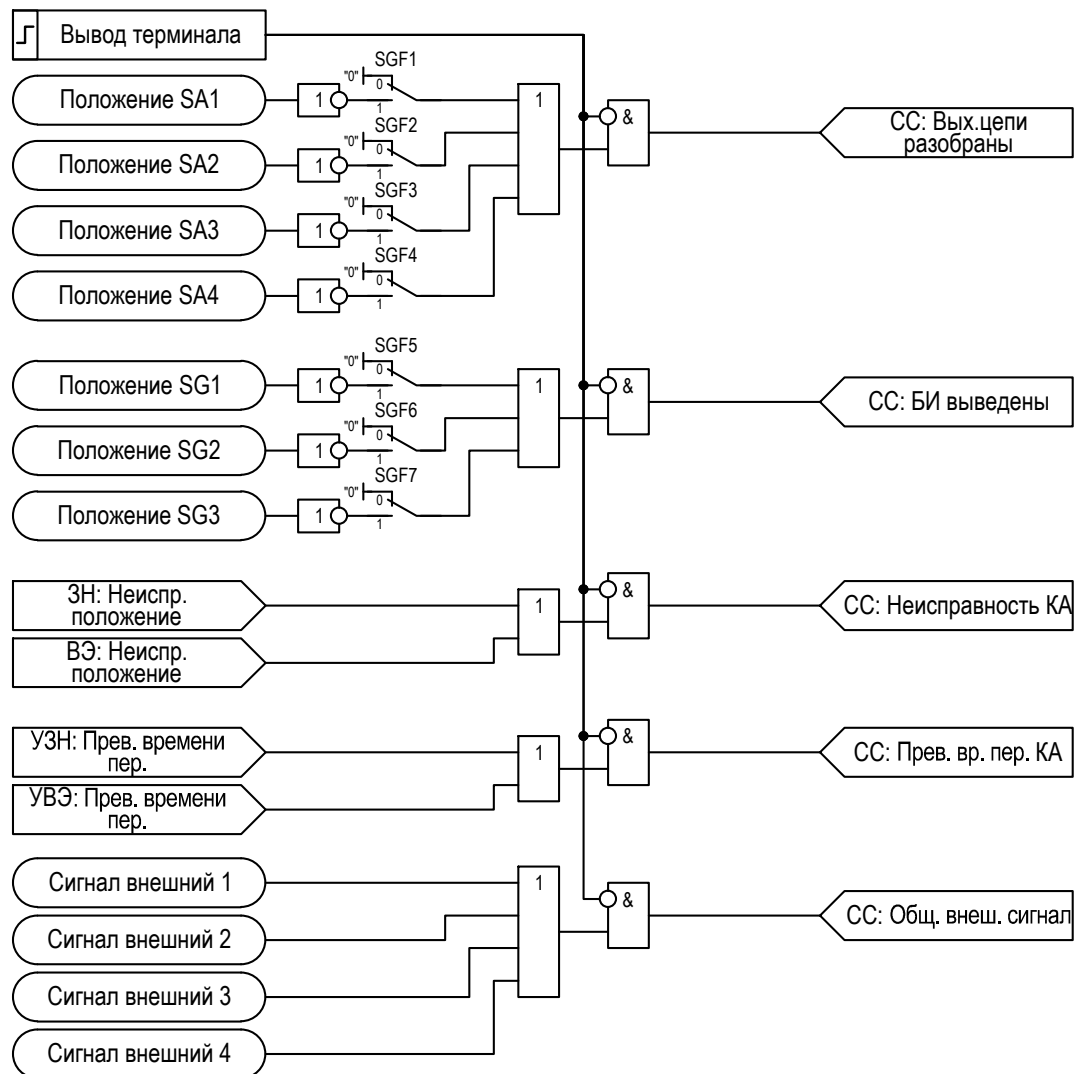


Рисунок 2.35 – Функциональная схема «СС»

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(обязательное)
Код заказа устройства «ЮНИТ-М300-ТН»

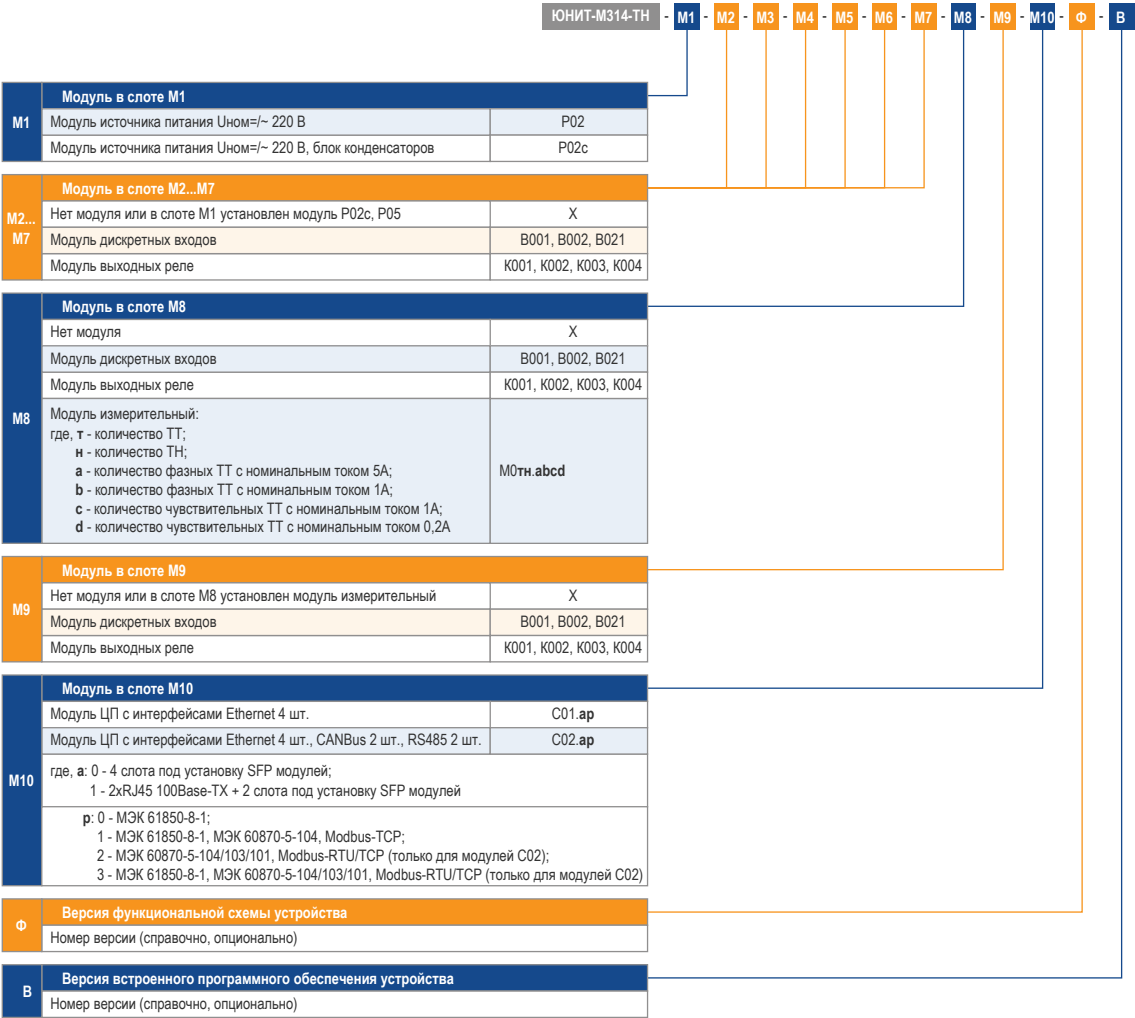


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-ТН»

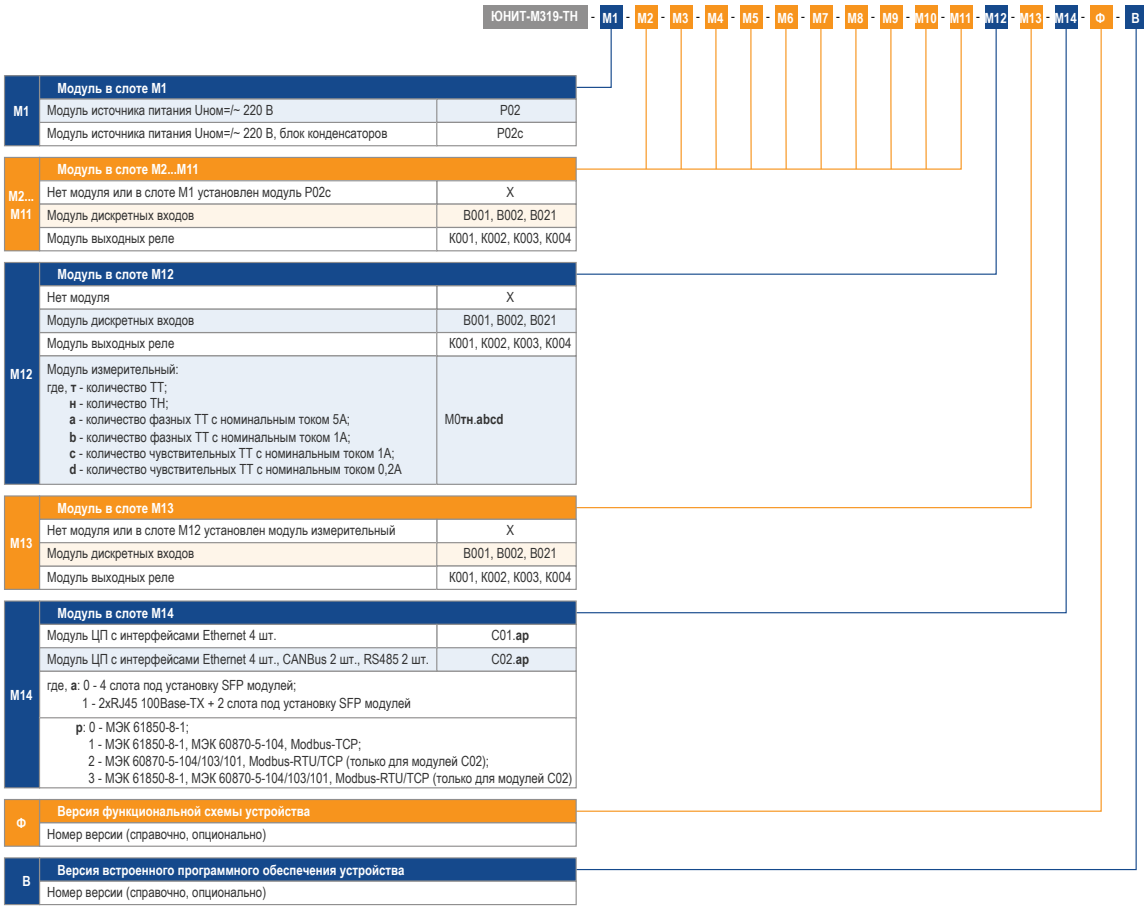
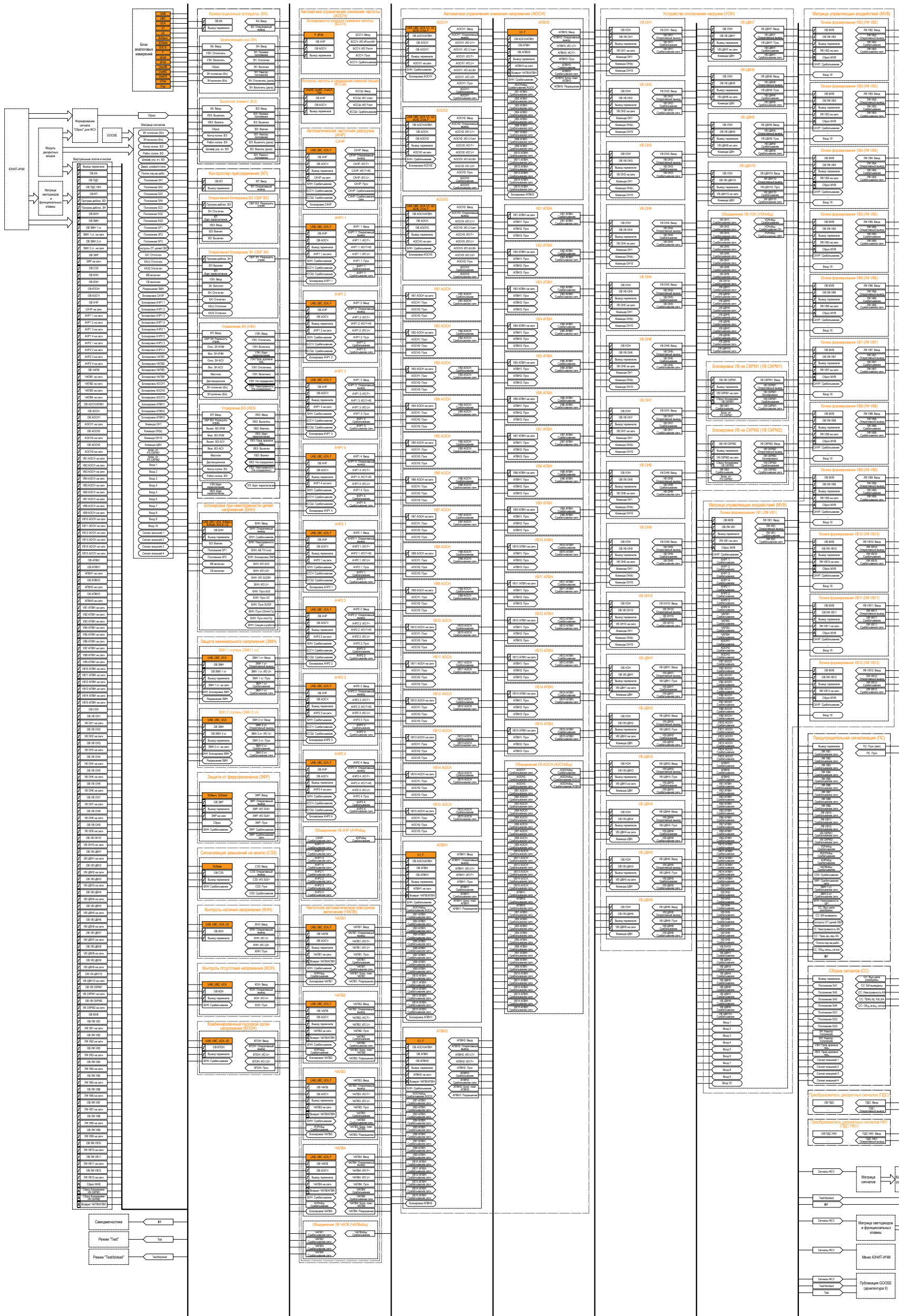


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-ТН»

Приложение Б
(справочное)
Функциональная схема устройства



Приложение В (рекомендуемое) Подключение аналоговых цепей трансформаторов напряжения к устройству КРУ 6-10 кВ

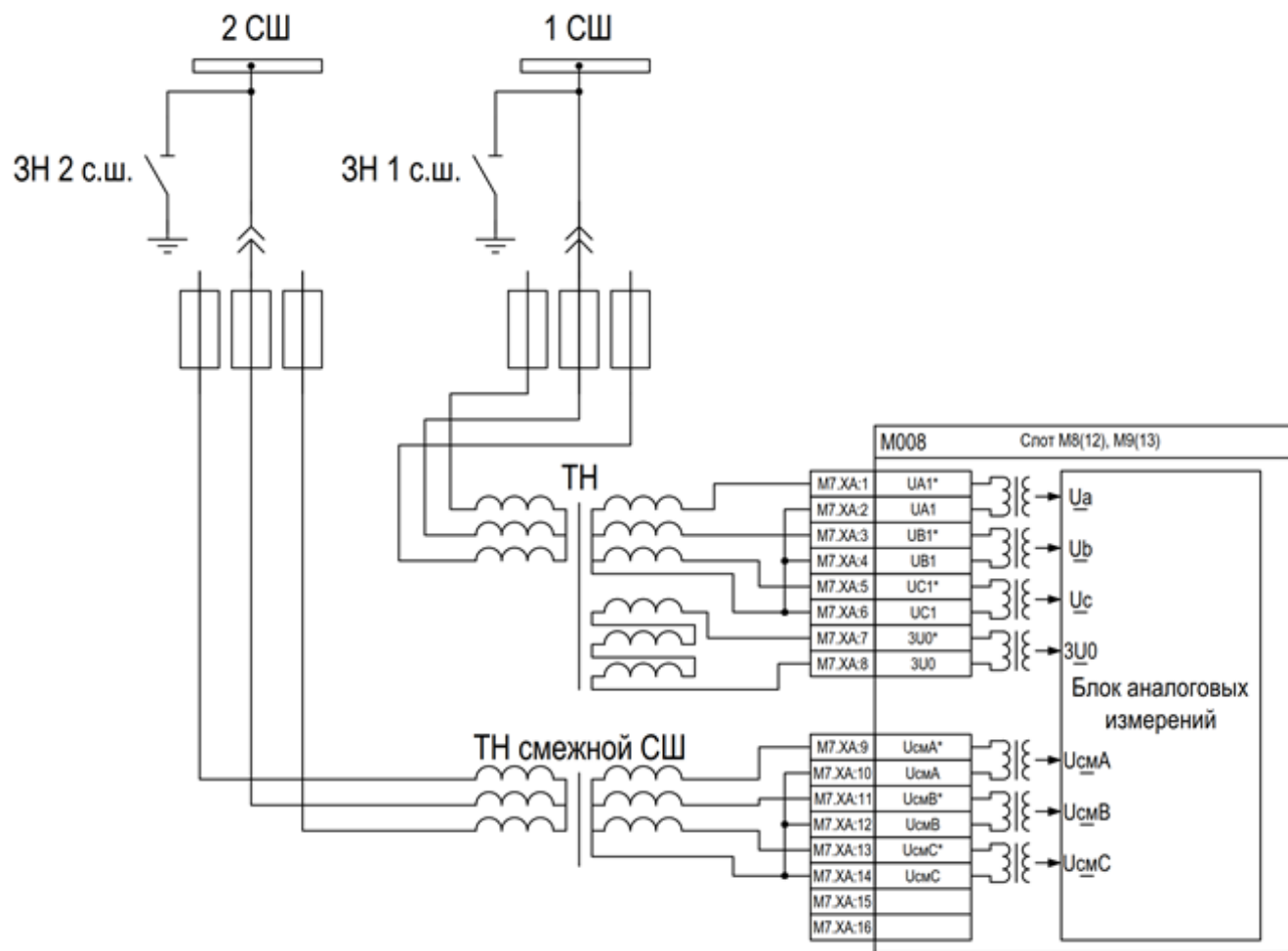


Рисунок В.1 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов напряжения двухобмоточного трансформатора 35 кВ к устройству

Приложение Г
(справочное)
Габаритные и установочные размеры устройства

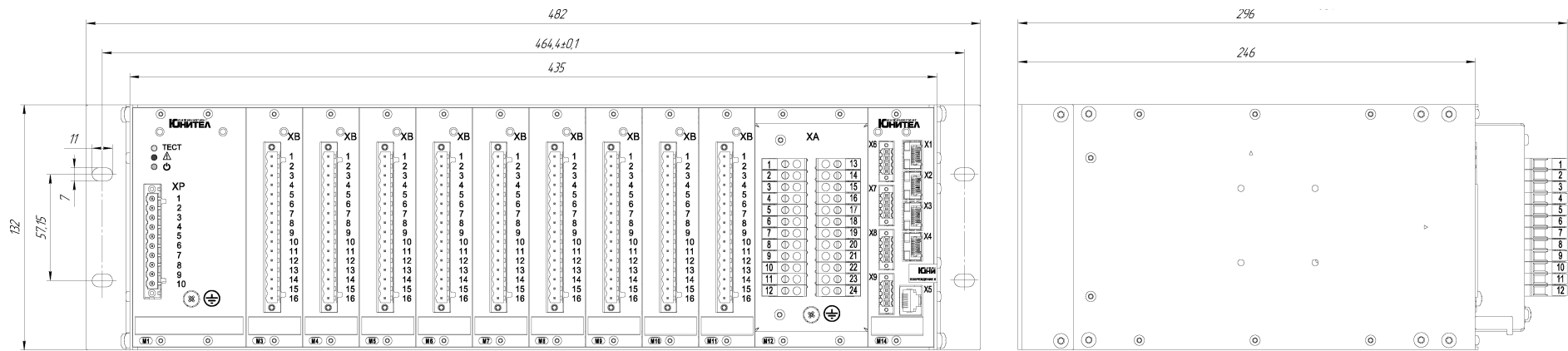


Рисунок Г.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М319»

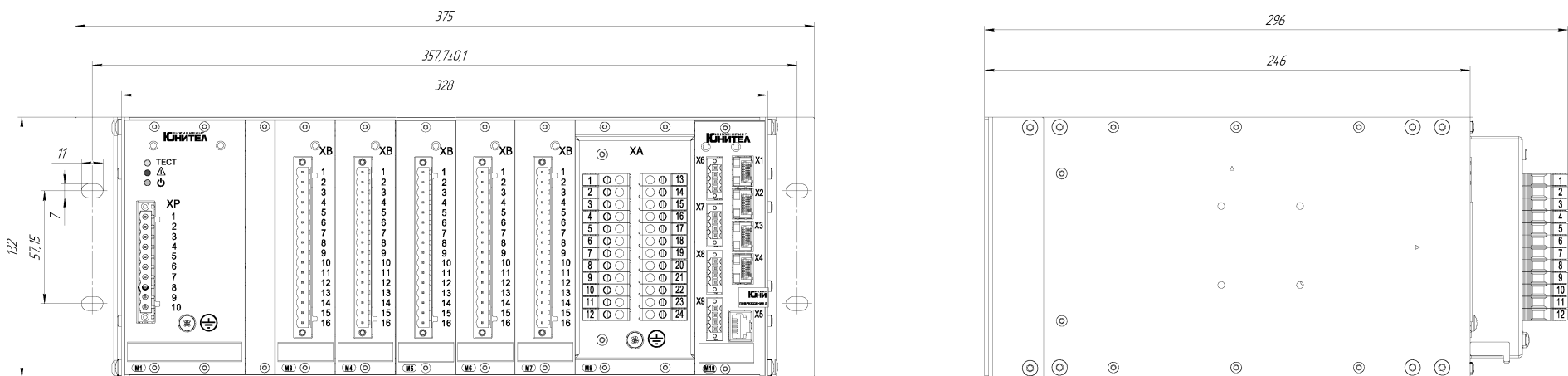


Рисунок Г.2 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

Приложение Д (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Д.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
Обозначение канала	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
Л	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
SGF	Программный переключатель																
a & b c	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
a 1 b c	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
a =1 b c	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
S1 Q1 R	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
S1 M R	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
S Q1 R1	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
S M R1	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Д.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение Е (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-Т»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Виртуальные кнопки								
Возврат АПВН	Возврат ЧАПВ/АПВН	–	–	–	+	+	+	+
Сброс блокировки УВ СКРМ1	Сброс блок СКРМ1	–	–	–	+	+	+	+
Сброс блокировки УВ СКРМ2	Сброс блок СКРМ2	–	–	–	+	+	+	+
Сброс МУВ	Сброс МУВ	–	–	–	+	+	+	+
Сброс	Сброс	–	–	–	+	+	+	+
Сброс счетчика операций ЗН	Сброс счет.опер.ЗН	–	–	–	+	+	+	+
Сброс счетчика операций ВЭ	Сброс счет.опер.ВЭ	–	–	–	+	+	+	+
Виртуальные ключи								
Вывод терминала	Вывод терминала	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЗМН	ОВ ЗМН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 1 ступени ЗМН	ОВ 1 ст. ЗМН	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал	ЗМН 1 ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод 2 ступени ЗМН	ОВ 2 ст. ЗМН	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал	ЗМН 2 ст. на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЗФР	ОВ ЗФР	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗФР на сигнал	ЗФР на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции СЗЗ	ОВ СЗЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции БНН	ОВ БНН	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции АОСН/АПВН	ОВ АОСН/АПВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСН	ОВ АОСН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АПВН	ОВ АПВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСН1	ОВ АОСН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСН2	ОВ АОСН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСН3	ОВ АОСН3	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АПВН1	ОВ АПВН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АПВН2	ОВ АПВН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АПВН3	ОВ АПВН3	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АОСН1 на сигнал	АОСН1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АОСН2 на сигнал	АОСН2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АОСН3 на сигнал	АОСН3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ1 АОСН на сигнал	УВ1 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ2 АОСН на сигнал	УВ2 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ3 АОСН на сигнал	УВ3 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ4 АОСН на сигнал	УВ4 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ5 АОСН на сигнал	УВ5 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ6 АОСН на сигнал	УВ6 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ7 АОСН на сигнал	УВ7 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ8 АОСН на сигнал	УВ8 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ9 АОСН на сигнал	УВ9 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ10 АОСН на сигнал	УВ10 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ11 АОСН на сигнал	УВ11 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ12 АОСН на сигнал	УВ12 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ13 АОСН на сигнал	УВ13 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ14 АОСН на сигнал	УВ14 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ15 АОСН на сигнал	УВ15 АОСН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ1 АПВН на сигнал	УВ1 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ2 АПВН на сигнал	УВ2 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ3 АПВН на сигнал	УВ3 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ4 АПВН на сигнал	УВ4 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ5 АПВН на сигнал	УВ5 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Перевод УВ6 АПВН на сигнал	УВ6 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ7 АПВН на сигнал	УВ7 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ8 АПВН на сигнал	УВ8 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ9 АПВН на сигнал	УВ9 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ10 АПВН на сигнал	УВ10 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ11 АПВН на сигнал	УВ11 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ12 АПВН на сигнал	УВ12 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ13 АПВН на сигнал	УВ13 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ14 АПВН на сигнал	УВ14 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ15 АПВН на сигнал	УВ15 АПВН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АПВН1 на сигнал	АПВН1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АПВН2 на сигнал	АПВН2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АПВН3 на сигнал	АПВН3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АОСЧ	ОВ АОСЧ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции АЧР	ОВ АЧР	–	–	–	+	+	+	+
Перевод САЧР на сигнал	САЧР на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР1 1 на сигнал	АЧР1 1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР1 2 на сигнал	АЧР1 2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР1 3 на сигнал	АЧР1 3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР1 4 на сигнал	АЧР1 4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР2 1 на сигнал	АЧР2 1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР2 2 на сигнал	АЧР2 2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР2 3 на сигнал	АЧР2 3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод АЧР2 4 на сигнал	АЧР2 4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ЧАПВ	ОВ ЧАПВ	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЧАПВ1 на сигнал	ЧАПВ1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЧАПВ2 на сигнал	ЧАПВ2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЧАПВ3 на сигнал	ЧАПВ3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЧАПВ4 на сигнал	ЧАПВ4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции УОН	ОВ УОН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН1	ОВ УВ ОН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН2	ОВ УВ ОН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН3	ОВ УВ ОН3	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод УВ ОН4	ОВ УВ ОН4	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН5	ОВ УВ ОН5	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН6	ОВ УВ ОН6	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН7	ОВ УВ ОН7	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН8	ОВ УВ ОН8	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН9	ОВ УВ ОН9	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ОН10	ОВ УВ ОН10	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН1	ОВ УВ ЦВН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН2	ОВ УВ ЦВН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН3	ОВ УВ ЦВН3	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН4	ОВ УВ ЦВН4	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН5	ОВ УВ ЦВН5	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН6	ОВ УВ ЦВН6	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН7	ОВ УВ ЦВН7	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН8	ОВ УВ ЦВН8	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН9	ОВ УВ ЦВН9	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УВ ЦВН10	ОВ УВ ЦВН10	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН1 на сигнал	УВ ОН1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН2 на сигнал	УВ ОН2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН3 на сигнал	УВ ОН3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН4 на сигнал	УВ ОН4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН5 на сигнал	УВ ОН5 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН6 на сигнал	УВ ОН6 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН7 на сигнал	УВ ОН7 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН8 на сигнал	УВ ОН8 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН9 на сигнал	УВ ОН9 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ОН10 на сигнал	УВ ОН10 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН1 на сигнал	УВ ЦВН1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН2 на сигнал	УВ ЦВН2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН3 на сигнал	УВ ЦВН3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН4 на сигнал	УВ ЦВН4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН5 на сигнал	УВ ЦВН5 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН6 на сигнал	УВ ЦВН6 на сигн	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Перевод УВ ЦВН7 на сигнал	УВ ЦВН7 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН8 на сигнал	УВ ЦВН8 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН9 на сигнал	УВ ЦВН9 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод УВ ЦВН10 на сигнал	УВ ЦВН10 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ступени УВ СКРМ1	ОВ УВ СКРМ1	–	–	–	+	+	+	+
УВ СКРМ1 на сигнал	УВ СКРМ1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ступени УВ СКРМ2	ОВ УВ СКРМ2	–	–	–	+	+	+	+
УВ СКРМ2 на сигнал	УВ СКРМ2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции МУВ	ОВ МУВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ1	ОВ ЛФ УВ1	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ1 на сигнал	ЛФ УВ1 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ2	ОВ ЛФ УВ2	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ2 на сигнал	ЛФ УВ2 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ3	ОВ ЛФ УВ3	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ3 на сигнал	ЛФ УВ3 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ4	ОВ ЛФ УВ4	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ4 на сигнал	ЛФ УВ4 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ5	ОВ ЛФ УВ5	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ5 на сигнал	ЛФ УВ5 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ6	ОВ ЛФ УВ6	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ6 на сигнал	ЛФ УВ6 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ7	ОВ ЛФ УВ7	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ7 на сигнал	ЛФ УВ7 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ8	ОВ ЛФ УВ8	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ8 на сигнал	ЛФ УВ8 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ9	ОВ ЛФ УВ9	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ9 на сигнал	ЛФ УВ9 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ10	ОВ ЛФ УВ10	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ10 на сигнал	ЛФ УВ10 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ11	ОВ ЛФ УВ11	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ11 на сигнал	ЛФ УВ11 на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛФ УВ12	ОВ ЛФ УВ12	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЛФ УВ12 на сигнал	ЛФ УВ12 на сигн	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции КНН	Опер. вывод КНН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции КОН	Опер. вывод КОН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции КПОН	Опер. вывод КПОН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции КА	ОВ КА	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции КП	ОВ КП	–	–	–	+	+	+	+
Программная деблокировка управления выкатным элементом	Програм. деблок. ВЭ	–	–	–	+	+	+	+
Программная деблокировка управления заземляющим ножом	Програм. деблок. ЗН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ПДС	ОВ ПДС	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод функции ПДС НКУ	ОВ ПДС НКУ	–	–	–	+	+	+	+
Общие сигналы функциональной логики								
Защита минимального напряжения (ЗМН)								
Защита минимального напряжения 1 ступень (ЗМН 1ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Защита минимального напряжения 2 ступень (ЗМН 2ст.)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Защита от феррорезонанса (ЗФР)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ИО 3U0>	ИО 3U0>	—	+	+	—	+	+	+
ИО 3U0<	ИО 3U0<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация замыкания на землю (СЗЗ)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП 3U0>	ИО 3U0>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск СЗЗ	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание СЗЗ	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО небаланса по напряжению	ИО dU0	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ИО напряжения НП 3 гармоники	ИО 3U03f<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО небаланса по напряжению	Пуск dU0	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО минимального напряжения	Пуск minU1p	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП/минимального напряжения	Пуск U2minU1p	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	Пуск U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения НП 3 гармоники	Пуск 3U03f<	—	+	+	—	+	+	+
Секция в работе	Секция в работе	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание автомата одной из вторичных обмоток ТН	АВ ТН откл	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность цепей напряжения	Неисправность ЦН	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка ЗМН при неисправности ЦН	Блокировка ЗМН	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание БНН	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматика ограничения снижения напряжения (АОСН)								
Автоматика ограничения снижения напряжения 1 очередь (АОСН 1 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП смежной секции	ИО U1см<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО по скорости снижения напряжения	ИО dU/dt	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск АОСН	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматика ограничения снижения напряжения 2 очередь (АОСН 2 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП смежной секции	ИО U1см<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО по скорости снижения напряжения	ИО dU/dt	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск АОСН	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматика ограничения снижения напряжения 3 очередь (АОСН 3 ст)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП смежной секции	ИО U1см<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО по скорости снижения напряжения	ИО dU/dt	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск АОСН	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 1 АОСН (УВ1 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 2 АОСН (УВ2 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 3 АОСН (УВ3 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 4 АОСН (УВ4 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 5 АОСН (УВ5 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 6 АОСН (УВ6 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 7 АОСН (УВ7 АОСН)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 8 АОСН (УВ8 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 9 АОСН (УВ9 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 10 АОСН (УВ10 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 11 АОСН (УВ11 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 12 АОСН (УВ12 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 13 АОСН (УВ13 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 14 АОСН (УВ14 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 15 АОСН (УВ15 АОСН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 1 (АПВН 1 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. АПВН1	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Разрешение АПВН	Разрешение	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АПВН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск АПВН	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 2 (АПВН 2 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. АПВН2	–	+	+	–	+	+	+
Разрешение АПВН	Разрешение	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АПВН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск АПВН	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Автоматическое повторное включение по напряжению ступень 3 (АПВН 3 ст)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО напряжения ПП	ИО U1>	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. АПВН3	–	+	+	–	+	+	+
Разрешение АПВН	Разрешение	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АПВН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск АПВН	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 1 АПВН (УВ1 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 2 АПВН (УВ2 АПВН)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 3 АПВН (УВ3 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 4 АПВН (УВ4 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 5 АПВН (УВ5 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 6 АПВН (УВ6 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 7 АПВН (УВ7 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 8 АПВН (УВ8 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 9 АПВН (УВ9 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 10 АПВН (УВ10 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 11 АПВН (УВ11 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 12 АПВН (УВ12 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 13 АПВН (УВ13 АПВН)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 14 АПВН (УВ14 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 15 АПВН (УВ15 АПВН)								
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Сборка сигналов (АОСН_общ)								
Срабатывание АОСН	Срабатывание АОСН	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание АПВН	Срабатывание АПВН	—	+	+	—	+	+	+
Общее срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Автоматическое ограничение снижения частоты (АОСЧ)								
Блокировка по скорости снижения частоты (БССЧ)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО скорости снижения частоты	ИО $dF_{осн}/dt>$	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО частоты	ИО $F_{осн}>$	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Контроль напряжения и частоты смежной секции шин (КССШ)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения смежной секции	ИО $U_{см}>$	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО частоты смежной секции	ИО $F_{см}<$	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)								
Специальная очередь автоматической частотной разгрузки (САЧР)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО $F<$	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО $F<45$	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО $U<$	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка САЧР	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 1 подсистемы АЧР1 (АЧР1 1)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 2 подсистемы АЧР1 (АЧР1 2)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Ступень 3 подсистемы АЧР1 (АЧР1 3)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	–	+	+	–	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 4 подсистемы АЧР1 (АЧР1 4)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 1 подсистемы АЧР2 (АЧР2 1)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 2 подсистемы АЧР2 (АЧР2 2)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 3 подсистемы АЧР2 (АЧР2 3)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 4 подсистемы АЧР2 (АЧР2 4)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты	ИО F<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения частоты ниже 45 Гц	ИО F<45	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка АОСН	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Общие сигналы АЧР (АЧРобщ)								
Срабатывание АЧРобщ	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Частотное автоматическое повторное включение (ЧАПВ)								
Ступень 1 ЧАПВ (ЧАПВ1)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО увеличения частоты	ИО F>	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. ЧАПВ1	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение ЧАПВ	Разрешение	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка ЧАПВ	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 2 ЧАПВ (ЧАПВ2)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО увеличения частоты	ИО F>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. ЧАПВ2	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение ЧАПВ	Разрешение	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка ЧАПВ	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 3 ЧАПВ (ЧАПВ3)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО увеличения частоты	ИО F>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. ЧАПВ3	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение ЧАПВ	Разрешение	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка ЧАПВ	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Ступень 4 ЧАПВ (ЧАПВ4)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО увеличения частоты	ИО F>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО снижения напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка от многократных включений	Блок. повт. ЧАПВ4	—	+	+	—	+	+	+
Разрешение ЧАПВ	Разрешение	—	+	+	—	+	+	+
Динамическая блокировка ЧАПВ	Динам. блок.	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Общие сигналы ЧАПВ (ЧАПВобщ)								
Срабатывание ЧАПВобщ	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Устройство отключения нагрузки (УОН)								
Управляющее воздействие 1 на отключение нагрузки (УВ ОН1)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 2 на отключение нагрузки (УВ ОН2)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 3 на отключение нагрузки (УВ ОН3)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 4 на отключение нагрузки (УВ ОН4)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 5 на отключение нагрузки (УВ ОН5)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 6 на отключение нагрузки (УВ ОН6)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 7 на отключение нагрузки (УВ ОН7)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 8 на отключение нагрузки (УВ ОН8)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 9 на отключение нагрузки (УВ ОН9)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 10 на отключение нагрузки (УВ ОН10)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 1 на включение нагрузки (УВ ЦВН1)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 2 на включение нагрузки (УВ ЦВН2)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 3 на включение нагрузки (УВ ЦВН3)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 4 на включение нагрузки (УВ ЦВН4)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 5 на включение нагрузки (УВ ЦВН5)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 6 на включение нагрузки (УВ ЦВН6)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 7 на включение нагрузки (УВ ЦВН7)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 8 на включение нагрузки (УВ ЦВН8)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 9 на включение нагрузки (УВ ЦВН9)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 10 на включение нагрузки (УВ ЦВН10)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Сборка сигналов УОН (УОНобщ)								
Срабатывание ОН	Срабатывание ОН	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ЦВН	Срабатывание ЦВН	–	+	+	–	+	+	+
Общее срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка управляющих воздействий на СКРМ (СКРМ)								
Управляющее воздействие на СКРМ1 (УВ СКРМ1)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Блокировано	Блокировано	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие на СКРМ2 (УВ СКРМ2)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Блокировано	Блокировано	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Матрица управляющих воздействий (МУВ)								
Управляющее воздействие 1 (УВ1)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 2 (УВ2)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 3 (УВ3)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 4 (УВ4)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 5 (УВ5)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Управляющее воздействие 6 (УВ6)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 7 (УВ7)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 8 (УВ8)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 9 (УВ9)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 10 (УВ10)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 11 (УВ11)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Управляющее воздействие 12 (УВ12)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Контроль наличия напряжения (КНН)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КНН	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Контроль отсутствия напряжения (КОН)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КОН	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения	ИО U<	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО напряжения ОП	ИО U2>	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КПОН	Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Коммутационные аппараты (КА)								
Общие сигналы (КА)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Заземляющий нож (ЗН)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Промежуточное положение заземляющего ножа	Промеж. положение	—	+	+	—	+	+	+
Заземляющий нож отключен	Отключен	—	+	+	—	+	+	+
Заземляющий нож включен	Включен	—	+	+	—	+	+	+
Неисправное положение заземляющего ножа	Неиспр. положение	—	+	+	—	+	+	+
Команда «отключить» заземляющий нож через выходное реле	Отключить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
Команда «включить» заземляющий нож через выходное реле	Включить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
Выкатной элемент (ВЭ)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Промежуточное положение выкатного элемента	Промеж. положение	—	+	+	—	+	+	+
Положение выкатного элемента «Выкачен»	Выкачен	—	+	+	—	+	+	+
Положение выкатного элемента «Вкачен»	Вкачен	—	+	+	—	+	+	+
Неисправное положение выкатного элемента	Неиспр. положение	—	+	+	—	+	+	+
Ремонтное положение выкатного элемента	Ремонт. положение	—	+	+	—	+	+	+
Команда «выкатить» выкатной элемент через выходное реле	Выкатить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
Команда «вкатить» выкатной элемент через выходное реле	Вкатить (реле)	—	+	+	—	+	+	+
Контроллер присоединения (КП)								
Общие сигналы (КП)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Идет переключение	Идет переключение	—	+	+	—	+	+	+
Управление выкатным элементом (УВЭ)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Выкатить выкатной элемент	Выкатить	—	+	+	—	+	+	+
Вкатить выкатной элемент	Вкатить	—	+	+	—	+	+	+
Идет переключение	Идет переключение	—	+	+	—	+	+	+
Сигнал превышения допустимого времени переключения	Прев. времени пер.	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ (Не определено)	Не определено	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ (Выкачен)	Выкачен	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ (Вкачен)	Вкачен	—	+	+	—	+	+	+
Положение ВЭ (Неисправность)	Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Поведение местного управления	Повед. местн. упр.	—	—	—	—	—	—	—
Положение ключа режима управления	Ключ упр.	—	—	—	—	—	—	—
Право переключения на уровне станции	Перекр. ур. станц.	—	—	—	—	—	—	—
Управление заземляющим ножом (УЗН)								
Функция введена в работу	Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Отключить заземляющий нож	Отключить	—	+	+	—	+	+	+
Включить заземляющий нож	Включить	—	+	+	—	+	+	+
Идет переключение	Идет переключение	—	+	+	—	+	+	+
Сигнал превышения допустимого времени переключения	Прев. времени пер.	—	+	+	—	+	+	+
Положение ЗН (Не определено)	Не определено	—	+	+	—	+	+	+
Положение ЗН (Отключено)	Отключено	—	+	+	—	+	+	+
Положение ЗН (Включено)	Включено	—	+	+	—	+	+	+
Положение ЗН (Неисправность)	Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Поведение местного управления	Повед. местн. упр.	—	—	—	—	—	—	—
Положение ключа режима управления	Ключ упр.	—	—	—	—	—	—	—
Право переключения на уровне станции	Перекр. ур. станц.	—	—	—	—	—	—	—
Оперативная блокировка выкатного элемента (ОБР ВЭ)								
Разрешение управления выкатным элементом	Разрешить управ.	—	+	+	—	+	+	+
Оперативная блокировка заземляющего ножа (ОБР ЗН)								
Разрешение управления заземляющим ножом	Разрешить управ.	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Предупредительная сигнализация (ПС)								
Пуск предупредительной сигнализации (импульс)	Пуск (имп)	–	+	+	–	+	+	+
Пуск предупредительной сигнализации	Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Сборка сигналов (СС)								
Выходные цепи разобраны	Вых.цепи разобраны	–	+	+	–	+	+	+
БИ выведены	БИ выведены	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность КА	Неисправность КА	–	+	+	–	+	+	+
Превышение времени переключения КА	Прев. вр. пер. КА	–	+	+	–	+	+	+
Общий внешний сигнал	Общ. внеш. сигнал	–	+	+	–	+	+	+
Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)								
Общие сигналы (ПДС)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Выкатной элемент (ВЭ)								
Ремонтное положение коммутационного аппарата	Ремонт КА	–	+	+	–	+	+	+
Поведение местного управления	Повед. местн. упр.	–	–	+	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	Ключ упр.	–	–	+	–	+	+	+
Право переключения на уровне станции	Перекр. ур. станц.	–	–	+	–	+	+	+
Заземляющий нож (ЗН)								
Поведение местного управления	Повед. местн. упр.	–	–	+	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	Ключ упр.	–	–	+	–	+	+	+
Право переключения на уровне станции	Перекр. ур. станц.	–	–	+	–	+	+	+
Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)								
Общие сигналы (ПДС НКУ)								
Функция введена в работу	Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Дверь шкафа (Дверь)								
Дверь отсека/шкафа закрыта	Отсек/шкаф закрыт	–	+	+	–	+	+	+
Дверь отсека/шкафа открыта	Отсек/шкаф открыт	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Переключатель аварийной деблокировки смежной ячейки (Пер.ав.дебл.см.яч.)								
Цепи аварийной деблокировки ячейки выведены	Цепь выведена	–	+	+	–	+	+	+
Переключатель SA1 (SA1)								
Цепь управления введена	Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Переключатель SA2 (SA2)								
Цепь управления введена	Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Переключатель SA3 (SA3)								
Цепь управления введена	Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Переключатель SA4 (SA4)								
Цепь управления введена	Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
Испытательный блок SG1 (SG1)								
Рабочее положение испытательного блока	Рабочее положение	–	+	+	–	+	+	+
Испытательный блок SG2 (SG2)								
Рабочее положение испытательного блока	Рабочее положение	–	+	+	–	+	+	+
Испытательный блок SG3 (SG3)								
Рабочее положение испытательного блока	Рабочее положение	–	+	+	–	+	+	+
Автоматический выключатель SF1 (SF1)								
Автоматический выключатель отключен	Отключен	–	+	+	–	+	+	+
Автоматический выключатель SF2 (SF2)								
Автоматический выключатель отключен	Отключен	–	+	+	–	+	+	+
Автоматический выключатель SF3 (SF3)								
Автоматический выключатель отключен	Отключен	–	+	+	–	+	+	+
Оперток ОБР (ОТ ОБР)								
Неисправность оперативного тока цепей ОБР	Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
Дискретные сигналы модулей в составе устройства								
Слот M1. Модуль питания (P02c)								

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Критическая неисправность 12 В	Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность 12 В	–	+	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность 12 В	Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность 12 В	–	+	+	–	+	+	+
Критическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность внешнего питания	–	+	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность внешнего питания	–	+	+	–	+	+	+
Критическая неисправность модуля питания	Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность модуля питания	–	+	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность модуля питания	Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность модуля питания	–	+	+	–	+	+	+
Несимметрия внешнего питания	Слот М1. Общие сигналы. Несимметрия питания	–	+	+	–	+	+	+
Перегрузка по питанию	Слот М1. Общие сигналы. Перегрузка по питанию	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность АЦП	Слот М1. Общие сигналы. Неисправность АЦП	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус сигнального реле	Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнального реле	–	+	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Готовность»	Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Готовность»	–	+	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Тест»	Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Тест»	–	+	+	–	+	+	+
Статус сигнализации «Неисправность»	Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнализации «Неисправность»	–	+	+	–	+	+	+
Статус входа PPS	Слот М1. Общие сигналы. Статус входа PPS	–	+	+	–	+	+	+
Наличие внешнего питания	Слот М1. Общие сигналы. Наличие внешнего питания	–	+	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	Слот М1. Общие сигналы. Внутренняя неисправность	–	+	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот М1. Общие сигналы. Критическая ошибка	–	+	+	–	+	+	+
Слот М3. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М3. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М3. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле1. Статус	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М3. Реле2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле4. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М4. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М4. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М4. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле4. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М5. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М5. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М5. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле4. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле6. Статус	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М5. Реле7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. Реле8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М6. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М6. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М6. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле4. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. Реле8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М7. Модуль дискретных входов (B021)								
Отказ модуля	Слот М7. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М7. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ4. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ9. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ10. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ11. Статус	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М7. ДВ12. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ13. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М7. ДВ14. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М8. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М8. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М8. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ4. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ9. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ10. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ11. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ12. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ13. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М8. ДВ14. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М9. Модуль дискретных входов (В001)								
Отказ модуля	Слот М9. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М9. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ4. Статус	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М9. ДВ5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М9. ДВ8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М12. Измерительный модуль (М008)								
Отказ модуля	Слот М12. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот М12. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность АЦП	Слот М12. Общие сигналы. Неисправность АЦП	–	+	+	–	+	+	+
Обрыв цепей напряжения ТН	Слот М12. Общие сигналы. Обрыв цепей ТН	–	+	+	–	+	+	+
Несимметрия измерений	Слот М12. Общие сигналы. Несимметрия измерений	–	+	+	–	+	+	+
Несоответствие заданного номинала ТТ	Слот М12. Общие сигналы. Ошибка номинала ТТ	–	+	+	–	+	+	+
Слот М14. Центральный процессор (С01)								
Отказ модуля	Слот М14. Общие сигналы. Отказ модуля ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ	Слот М14. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ MPU	Слот М14. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ MPU	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность ПЗУ DSP1	Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ DSP2	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность flash	Слот M14. Общие сигналы. Неисправность flash	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ	Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ MPU	Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ MPU	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ DSP1	Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ DSP2	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ IPU1	Слот M14. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ IPU2	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность часов реального времени	Слот M14. Общие сигналы. Неисправность часов ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Критическая ошибка I2C	Слот M14. Общие сигналы. Ошибка I2C ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации	Слот M14. Общие сигналы. Ошибка КС уставок	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность ПО	Слот М14. Общие сигналы. Неисправность ПО ЦП	—	+	+	—	+	+	+
Несовместимая версия ПО	Слот М14. Общие сигналы. Несовместимая версия ПО ЦП	—	+	+	—	+	+	+
Критическая ошибка SPI	Слот М14. Общие сигналы. Неисправность SPI ЦП	—	+	+	—	+	+	+
Конфигурация не соответствует коду заказа	Слот М14. Общие сигналы. Ошибка конфигурации ЦП	—	+	+	—	+	+	+
Неверно заданы уставки	Слот М14. Общие сигналы. Неверные уставки	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность IPC	Слот М14. Общие сигналы. Неисправность IPC	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-DSP1	Слот М14. Общие сигналы. Неисправность IPC для MPU-DSP1	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность IPC для DSP1-IPU1	Слот М14. Общие сигналы. Неисправность IPC для DSP1-IPU1	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-IPU1	Слот М14. Общие сигналы. Неисправность IPC для MPU-IPU1	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Интерфейс RED12. Неисправность связи	Слот M14. Общие сигналы. RED12.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс RED34. Неисправность связи	Слот M14. Общие сигналы. RED34.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth1	Слот M14. Общие сигналы. X1.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных	Слот M14. Общие сигналы. X1.Переп.вых.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных	Слот M14. Общие сигналы. X1.Переп.вх.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth2	Слот M14. Общие сигналы. X2.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных	Слот M14. Общие сигналы. X2.Переп.вых.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных	Слот M14. Общие сигналы. X2.Переп.вх.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth3	Слот M14. Общие сигналы. X3.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных	Слот M14. Общие сигналы. X3.Переп.вых.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных	Слот M14. Общие сигналы. X3.Переп.вх.буфер	—	+	+	—	+	+	+

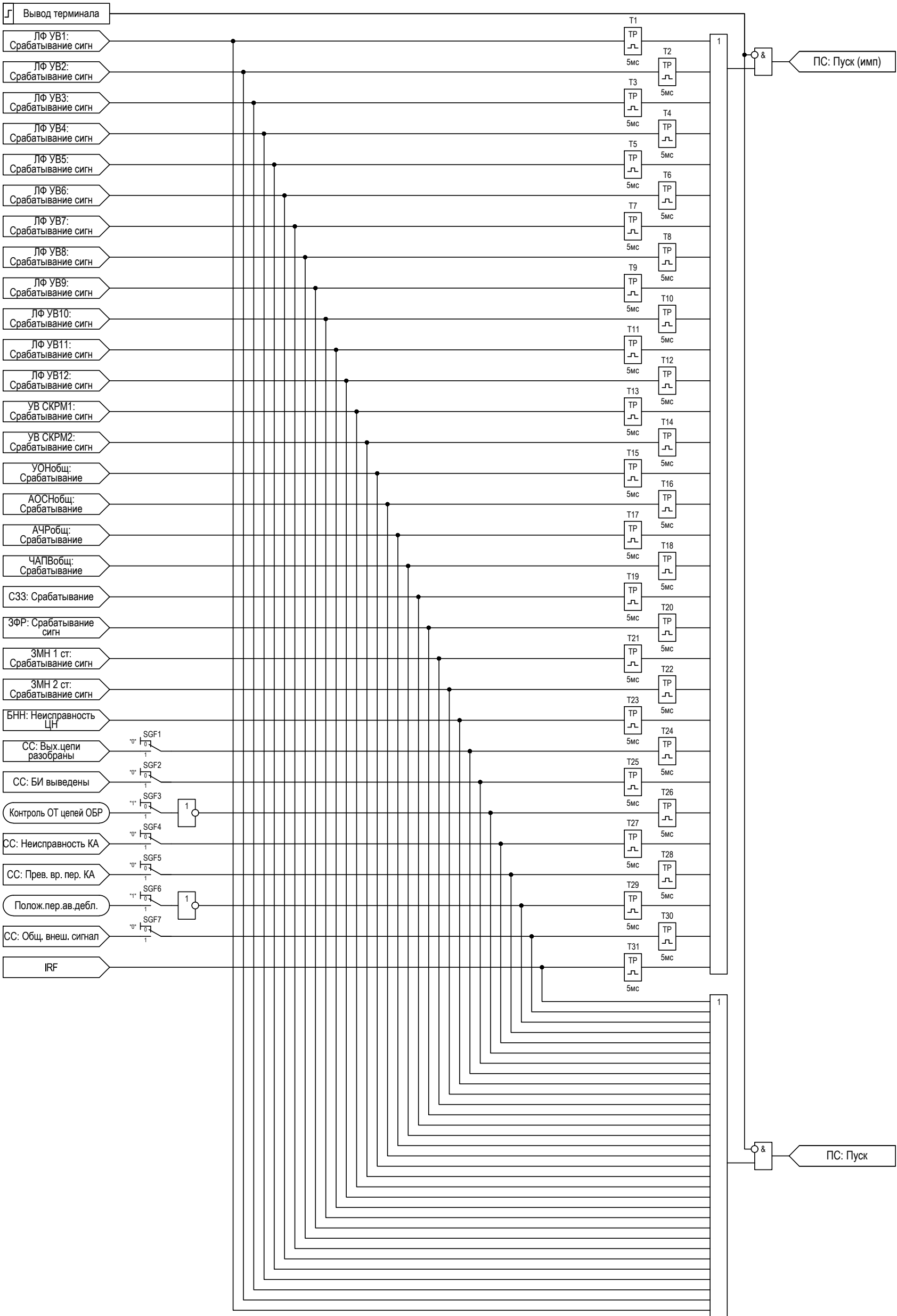
Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность связи по интерфейсу Eth4	Слот М14. Общие сигналы. Х4.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных	Слот М14. Общие сигналы. Х4.Переп.вых.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных	Слот М14. Общие сигналы. Х4.Переп.вх.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Температура ЦП ниже допустимой	Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП <<	—	+	+	—	+	+	+
Температура ЦП выше допустимой	Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП >>	—	+	+	—	+	+	+
Температура ЦП выше нормы	Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП >	—	+	+	—	+	+	+
Температура ЦП ниже нормы	Слот М14. Общие сигналы. Температура ЦП <	—	+	+	—	+	+	+
Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки	Слот М14. Общие сигналы. Сброс часов	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность памяти архивов (flash-память)	Слот М14. Общие сигналы. Неисправность архивов	—	+	+	—	+	+	+
Программная перезагрузка	Слот М14. Общие сигналы. Перезагрузка ПО	—	+	+	—	+	+	+
Перезагрузка в результате потери питания	Слот М14. Общие сигналы. Перезапуск по питанию	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Е.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Перезагрузка при ошибке ПО	Слот М14. Общие сигналы. Перезапуск по ошибкам ПО	–	+	+	–	+	+	+
Изменение уставок	Слот М14. Общие сигналы. Изменение уставок	–	+	+	–	+	+	+

Приложение Ж
(справочное)
Функциональная схема предупредительной сигнализации



[illegible]